

VOM LICHT

UND SCHATTEN



- Welche Lichtarten gibt es?
- Wie durchquert Licht den Raum?
- Wie interagieren Objekte mit Licht?
- Wie interagieren Objekte miteinander?
- Grundsätzlich ist die Lichtsimulation in der CG eine Approximation der physikalische Vorgänge.
- Wichtige Differenzierung :

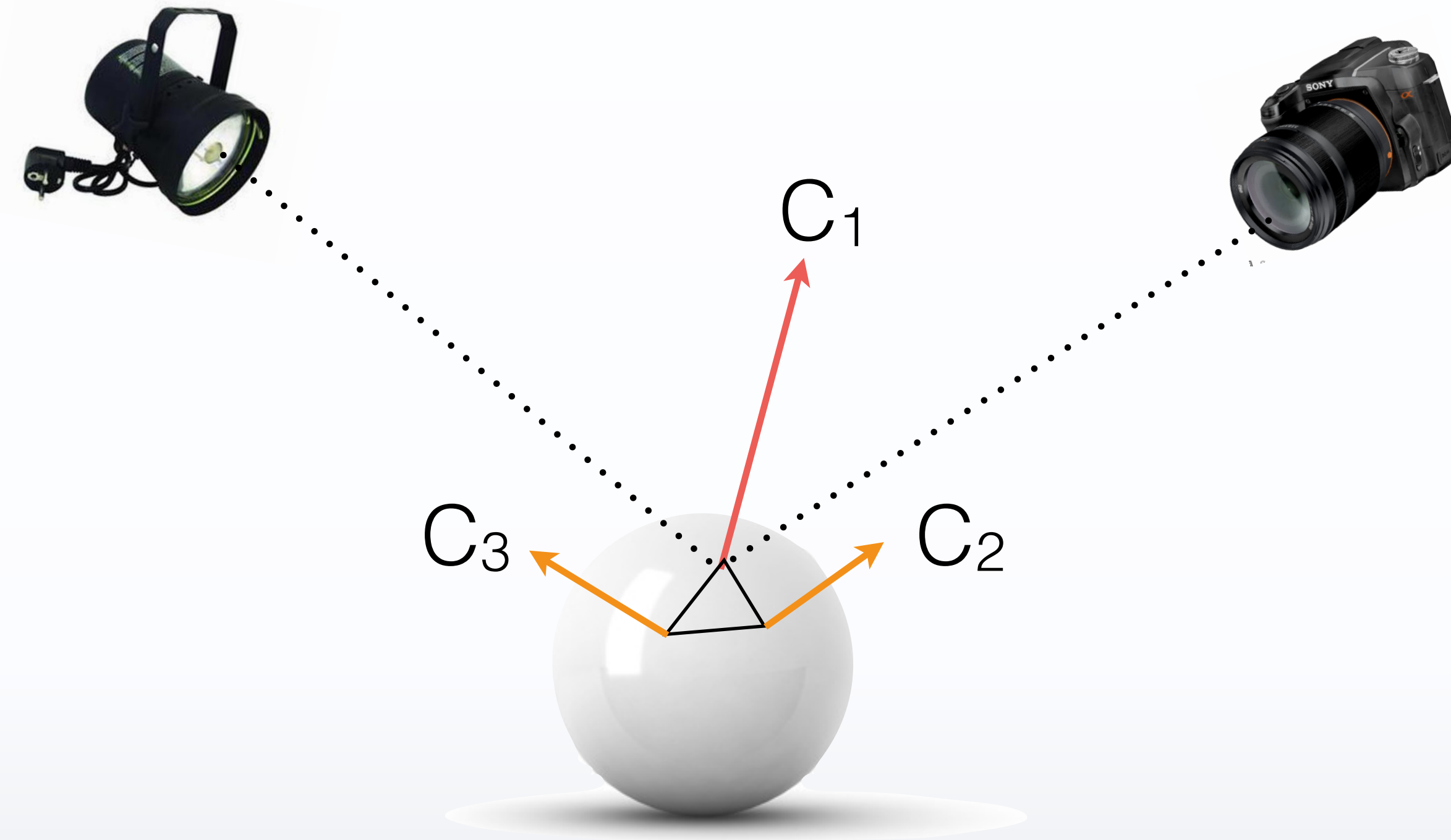
Beleuchtungsverfahren / Illumination

Lokales / Globales
Beleuchtungsmodell

Schattierungsverfahren / Shading

Flat / Gouraud /Phong

Ein Polygon: Drei Eckwerte, Drei Frabwerte

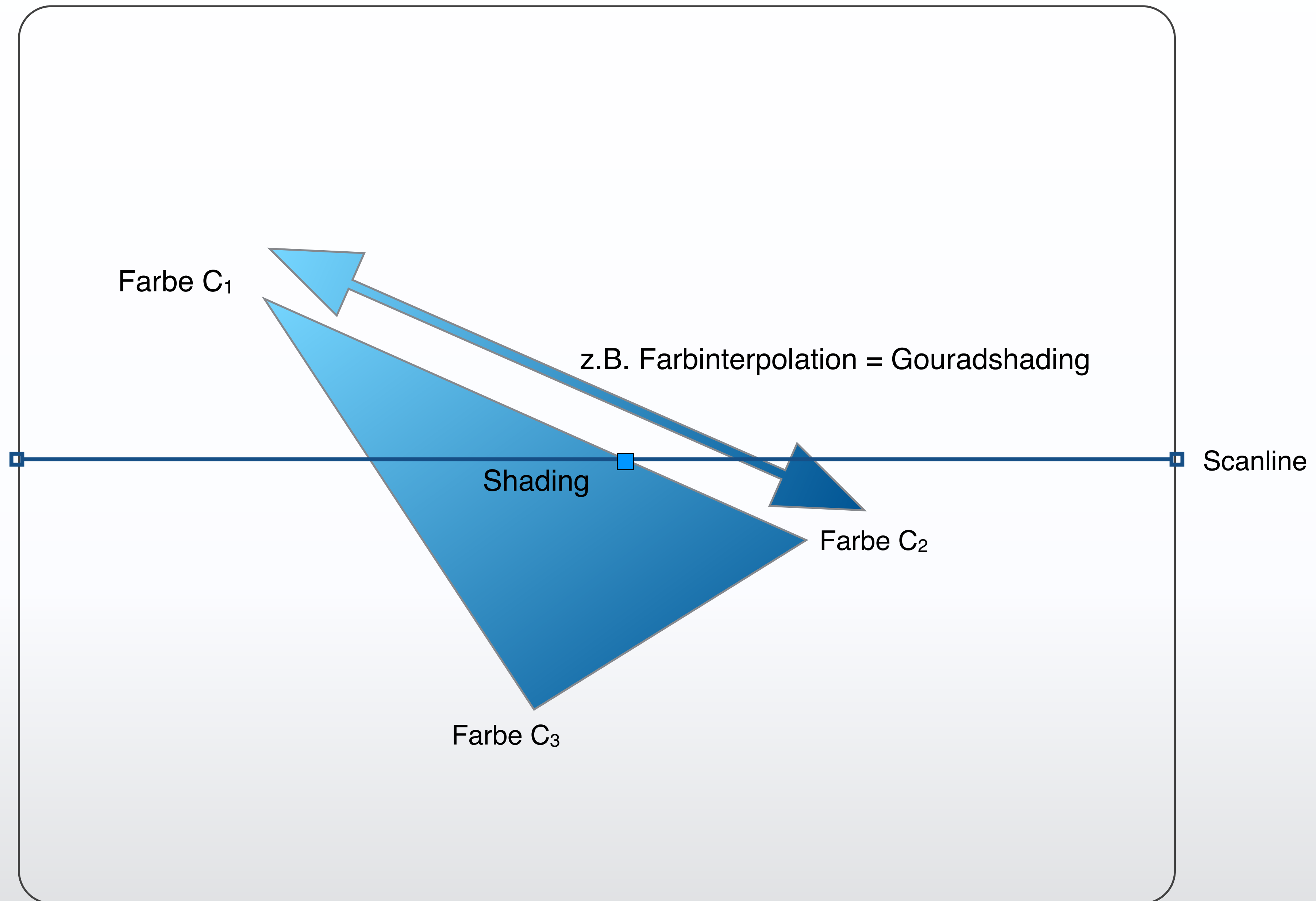


Shading in 2D • after projection

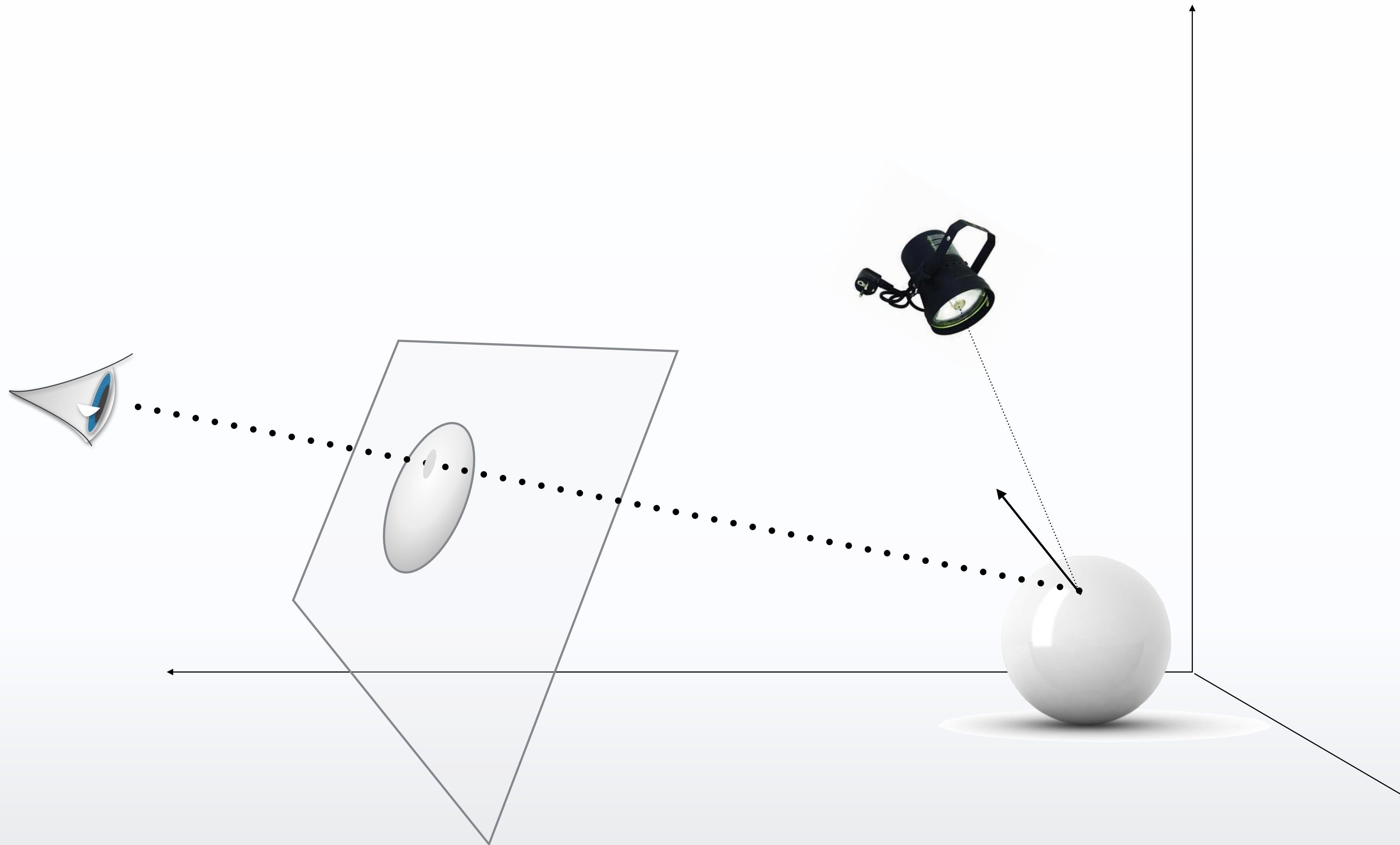


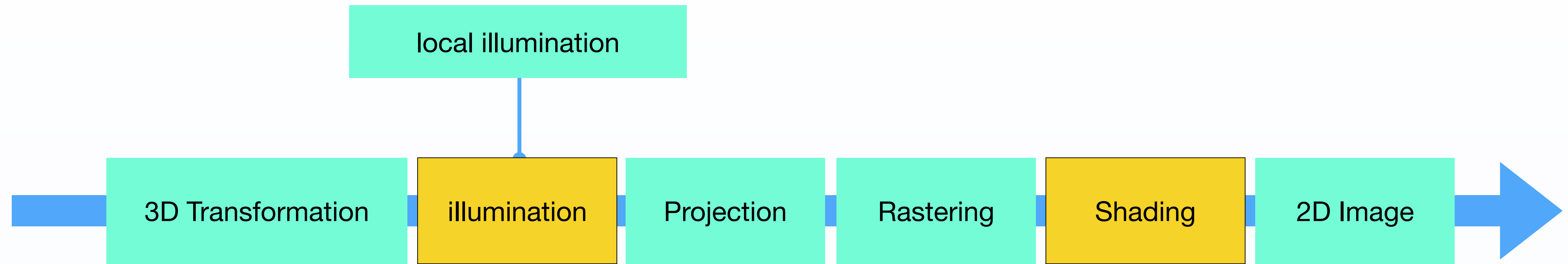
Shading 2D • after projection





Die andere Variante: Rendering mit Strahlenverfolgung





local illumination

3D Transformation

illumination

Projection

Rastering

Shading

2D Image

object/ local coord.

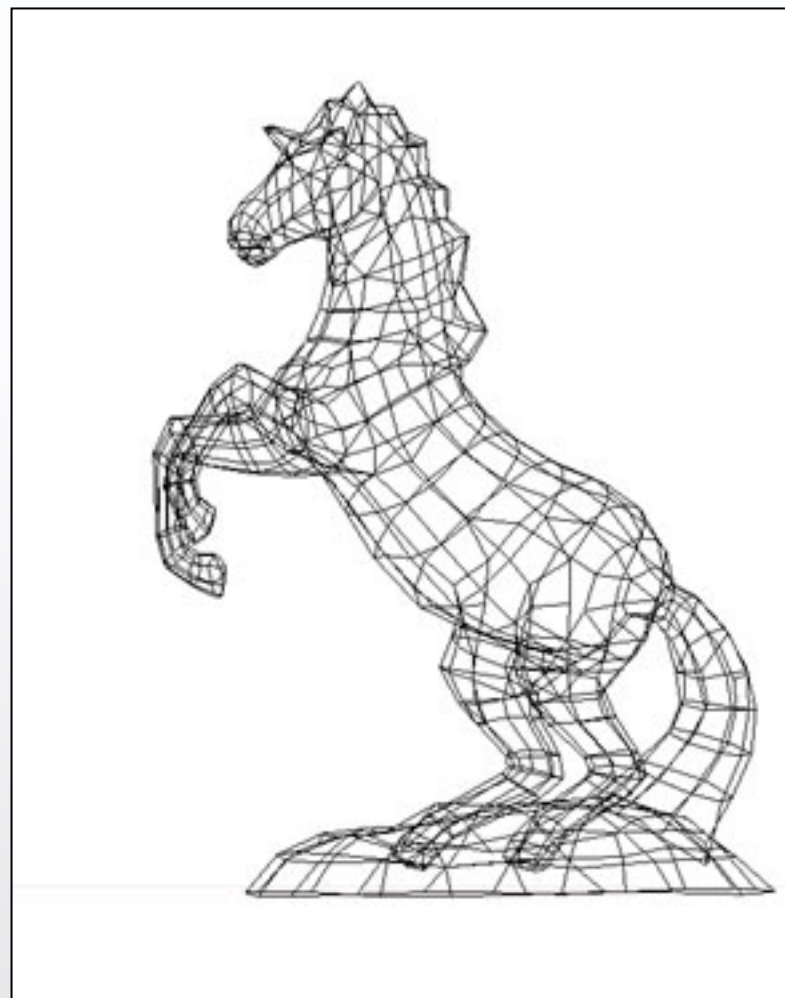
world/ global coord.

view/ camera coord.

projection transform

normalization

clipping



Kajiya Rendering Equation

Ganzheitliche Beschreibung
für die Energiewechselwirkung
zwischen allen Punkten

RENDERING

Raytracing

Wechselwirkung zwischen perfekt
reflektierenden Punkten
Vereinfacht den ambienten Term (=const)
vernachlässigt diffuse Wechselwirkung
zwischen Punkten
Betrachterabhängig (nicht für Realtime
geeignet)

Radiosity

Wechselwirkung zwischen diffus
reflektierenden Flächen
vernachlässigt spiegelnde Wechselwirkung
zwischen Flächen
Betrachterunabhängig (Prerendering)

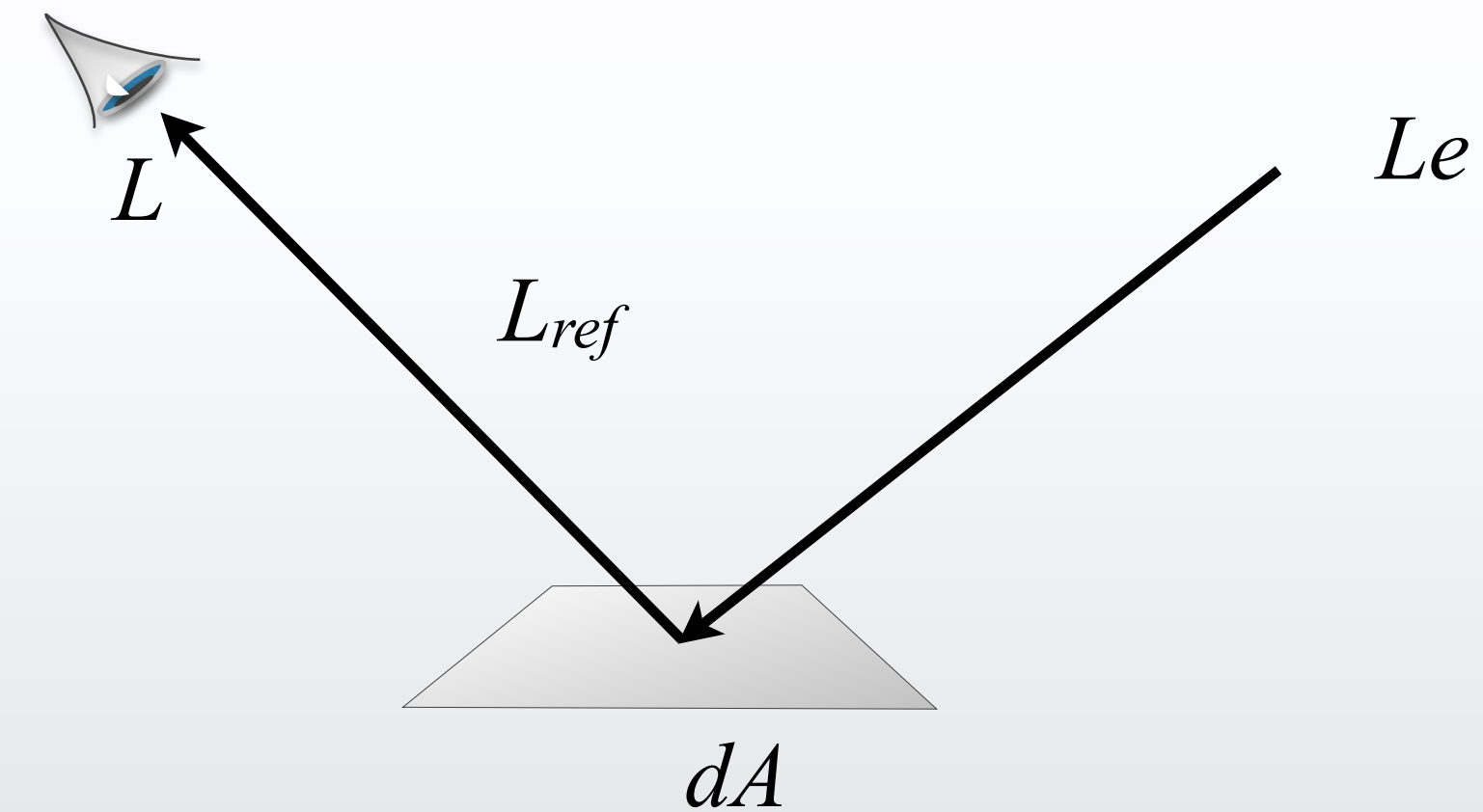
Photonmapping

Kombination, um die Vorteile der beiden
Verfahren zu nutzen
Diffuse Interreflexion vorausrechnen
Stochastische Methode
Spiegelungen & Kaustiken

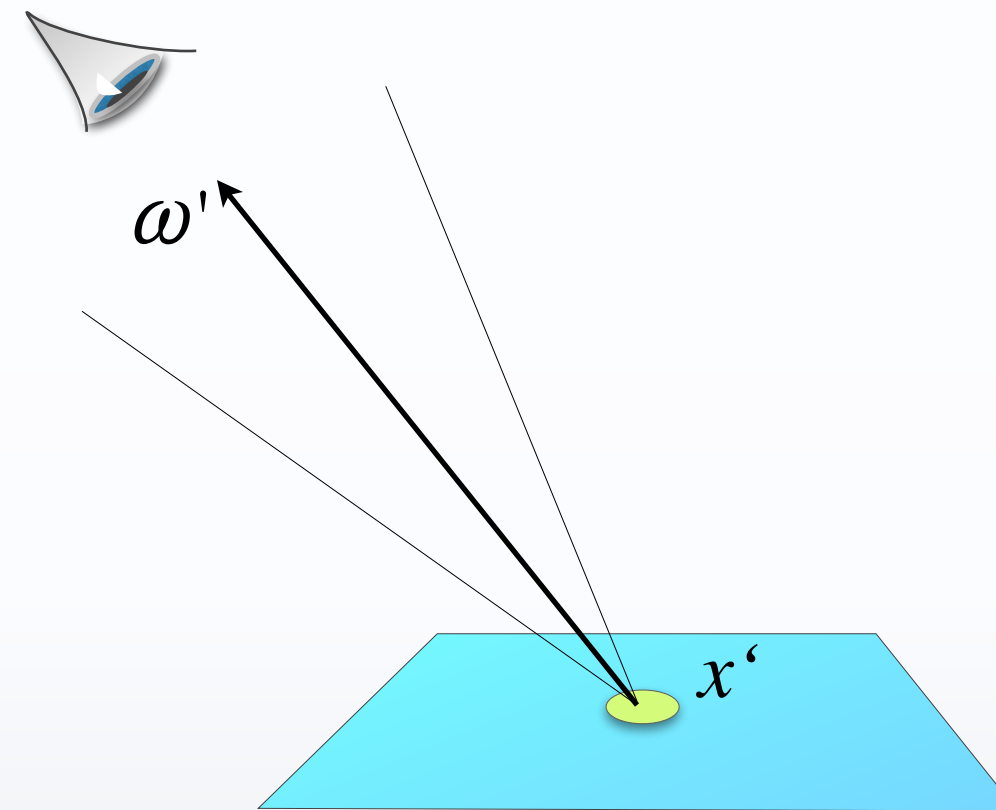
Local Illumination

Ambient, Lambert (Diffuse), Phong (Spiegelnd "Plastik"), Blinn (Spiegelnd "Metall")

- L = Strahlungsdichte (pro Fläche ausgesandte Strahlungsstärke)
- $L = L_e + L_{ref}$: emittierte Strahlung + Reflektierte Strahlung
- Emittierte Strahlung = z.B. Lichtquellen
- Reflektierte Strahlung
 - Was kommt von allen anderen Punkten im Raum (Ankommende Energie)
 - Wie stark wird das ankommende reflektiert (Material)

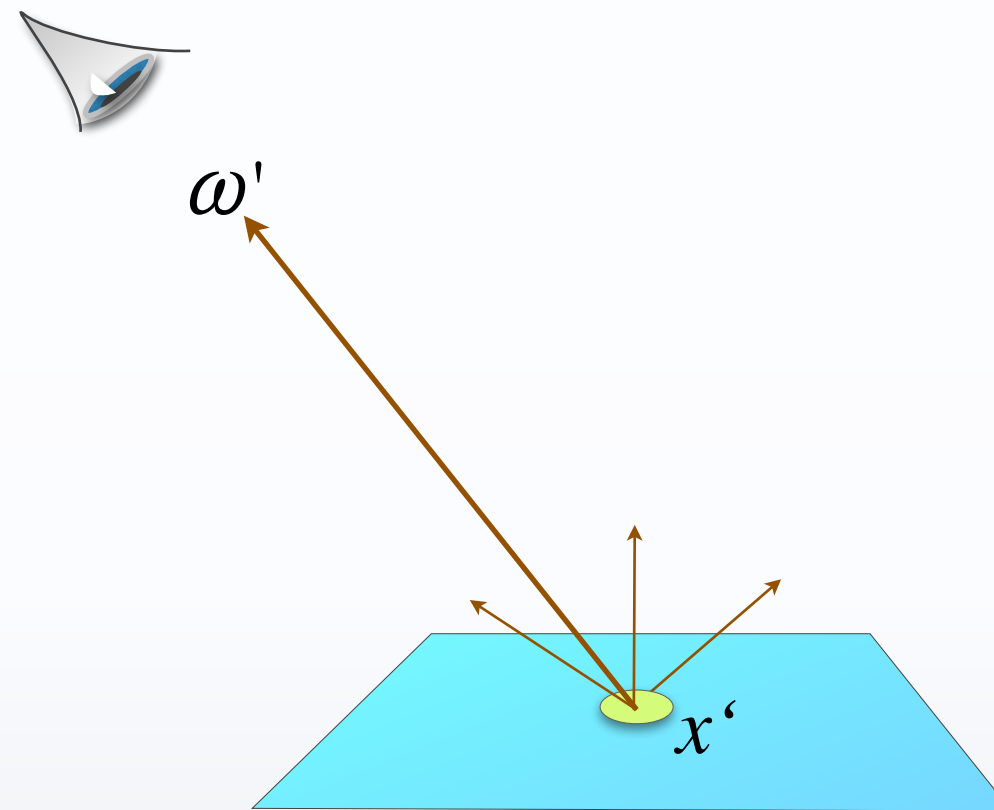


$$\underset{L}{L(x', \omega')} = \underset{Le}{E(x', \omega')} + \underset{Lref}{\int \rho(\omega, \omega') \cdot L(x, \omega) \cdot G(x, x') \cdot V(x, x') dA}$$



Ankommende Strahlung von einem gegebenen Punkt in einer gegebenen Richtung

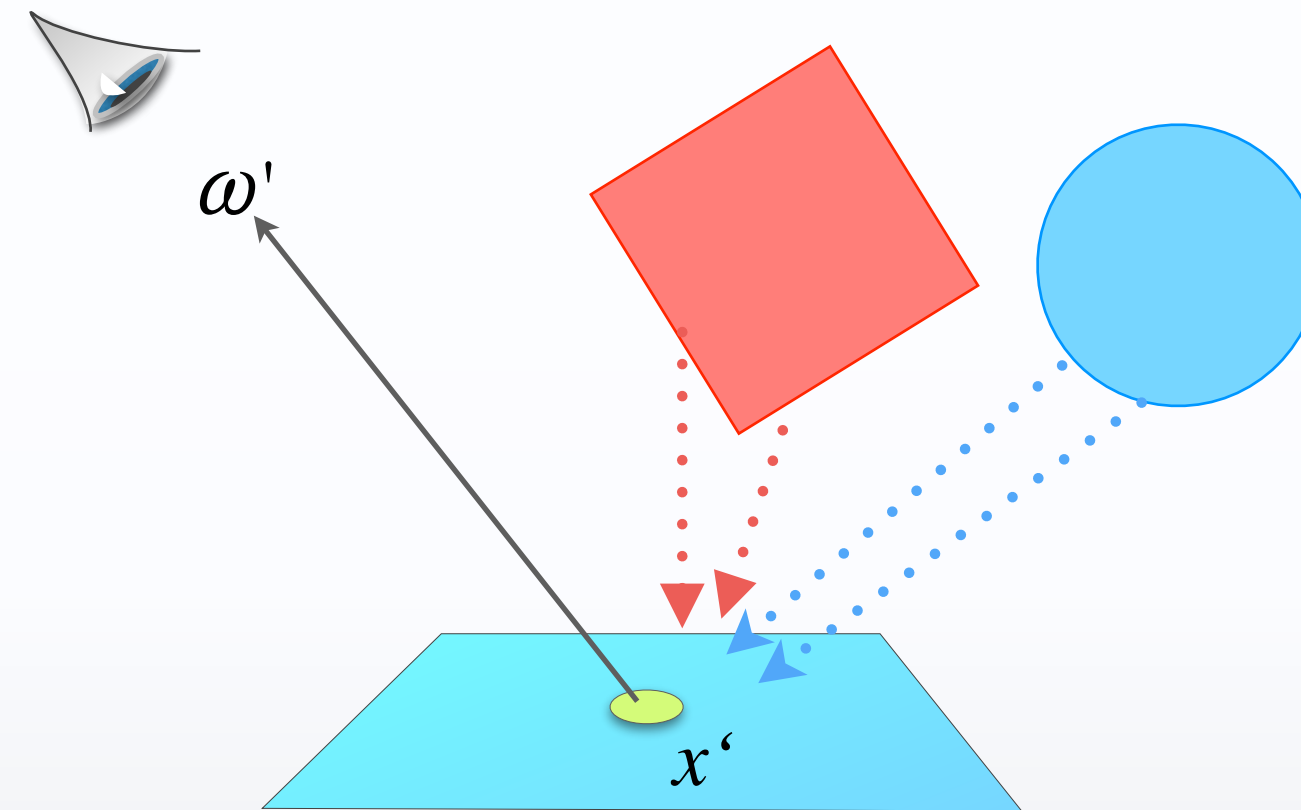
$$\underset{L}{L(x', \omega')} = \underset{Le}{E(x', \omega')} + \int \underset{Lref}{\rho(\omega, \omega') \cdot L(x, \omega) \cdot G(x, x') \cdot V(x, x')} dA$$



Emittierte Energie (emissive Light)

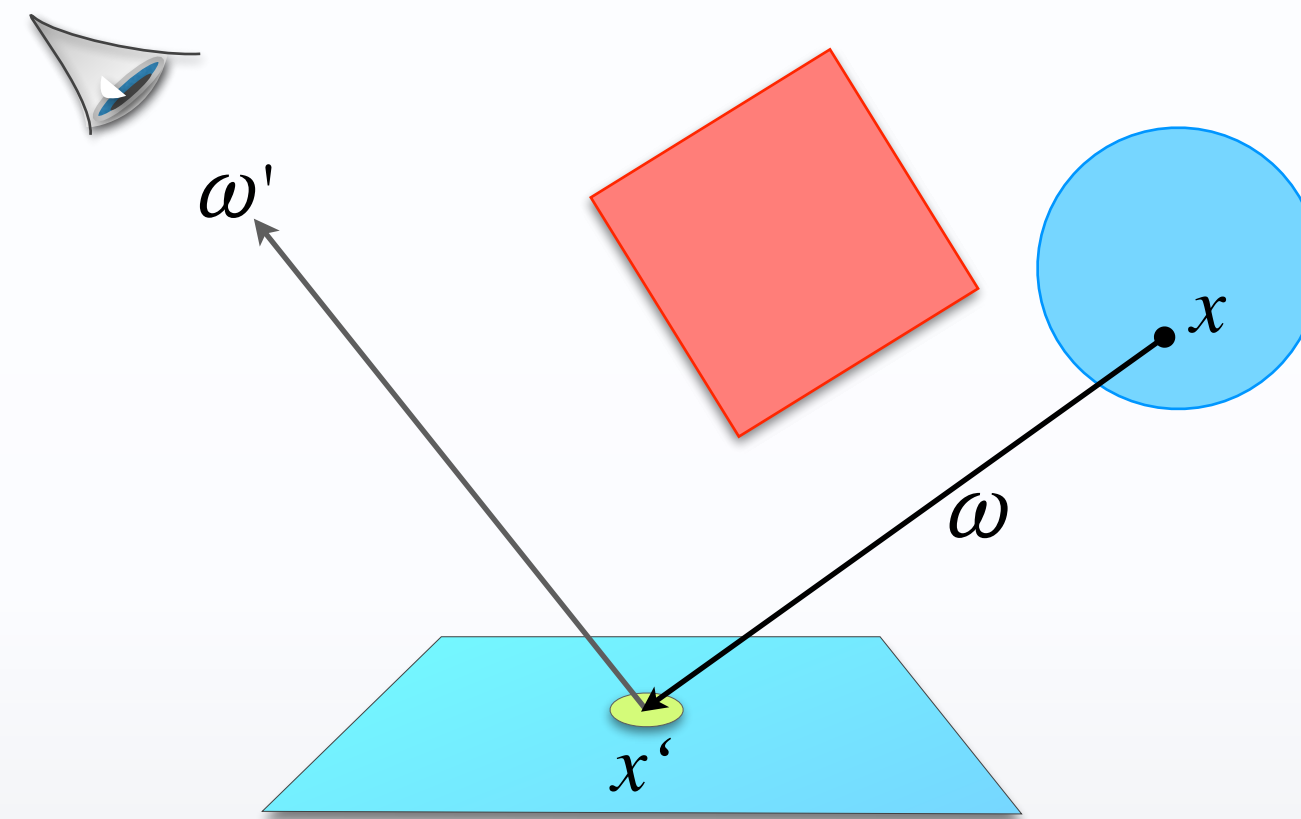
$$L(x', \omega') = E(x', \omega') + \int \rho(\omega, \omega') \cdot L(x, \omega) \cdot G(x, x') \cdot V(x, x') dA$$

L L_e L_{ref}



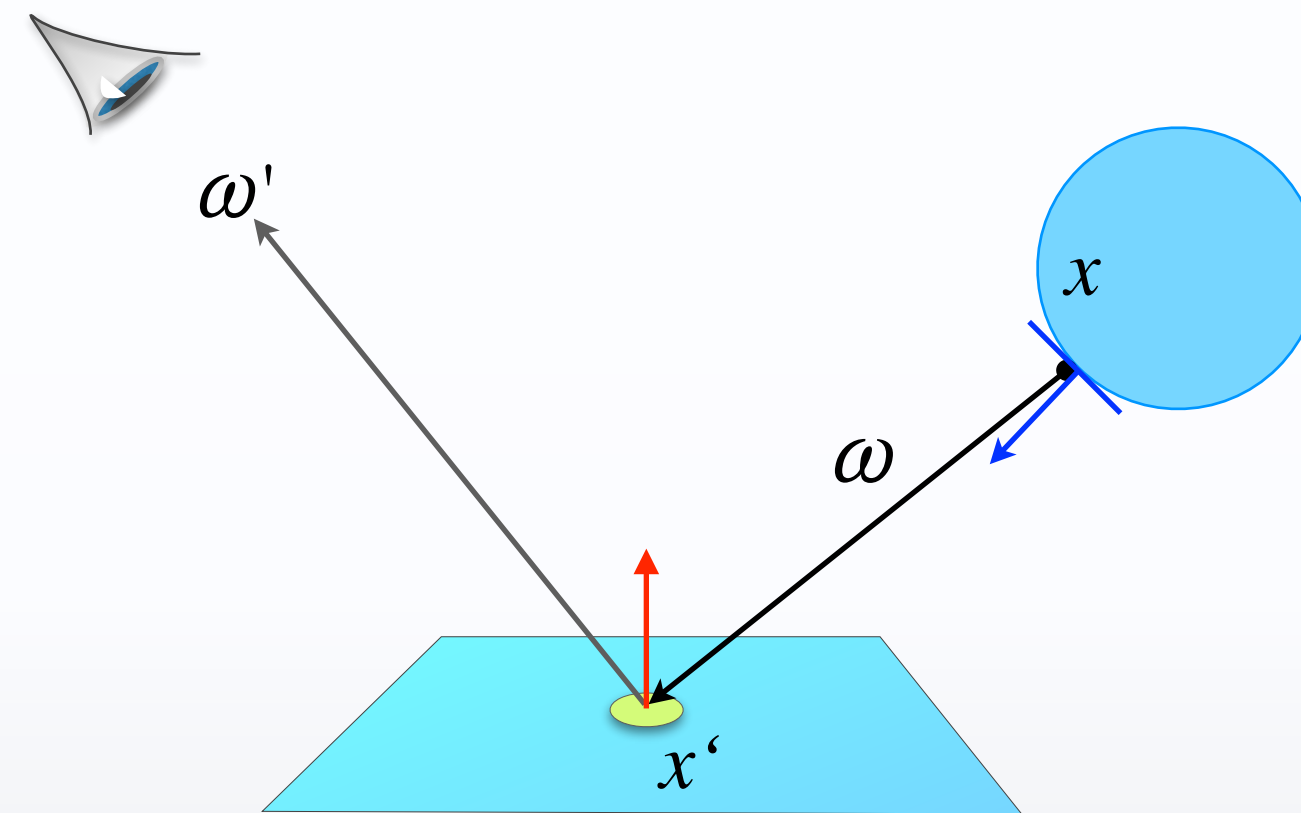
Integral (Summe) über den Beitrag aller anderen Flächen

$$L(x', \omega') = E(x', \omega') + \int \rho(\omega, \omega') \cdot L(x, \omega) \cdot G(x, x') \cdot V(x, x') dA$$



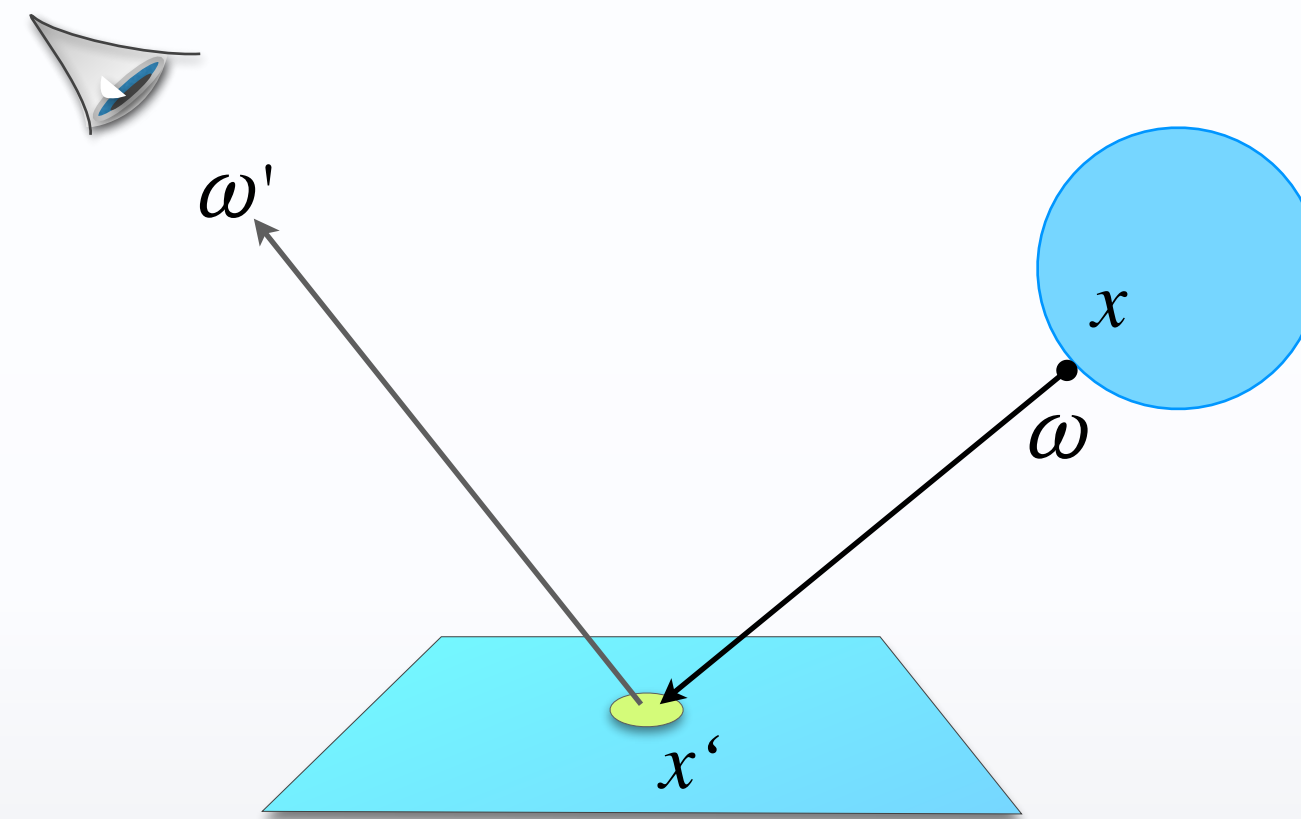
Strahldichte von Punkt x in Richtung ω (x nach x')

$$L(x', \omega') = E(x', \omega') + \int \rho(\omega, \omega') \cdot L(x, \omega) \cdot G(x, x') \cdot V(x, x') dA$$

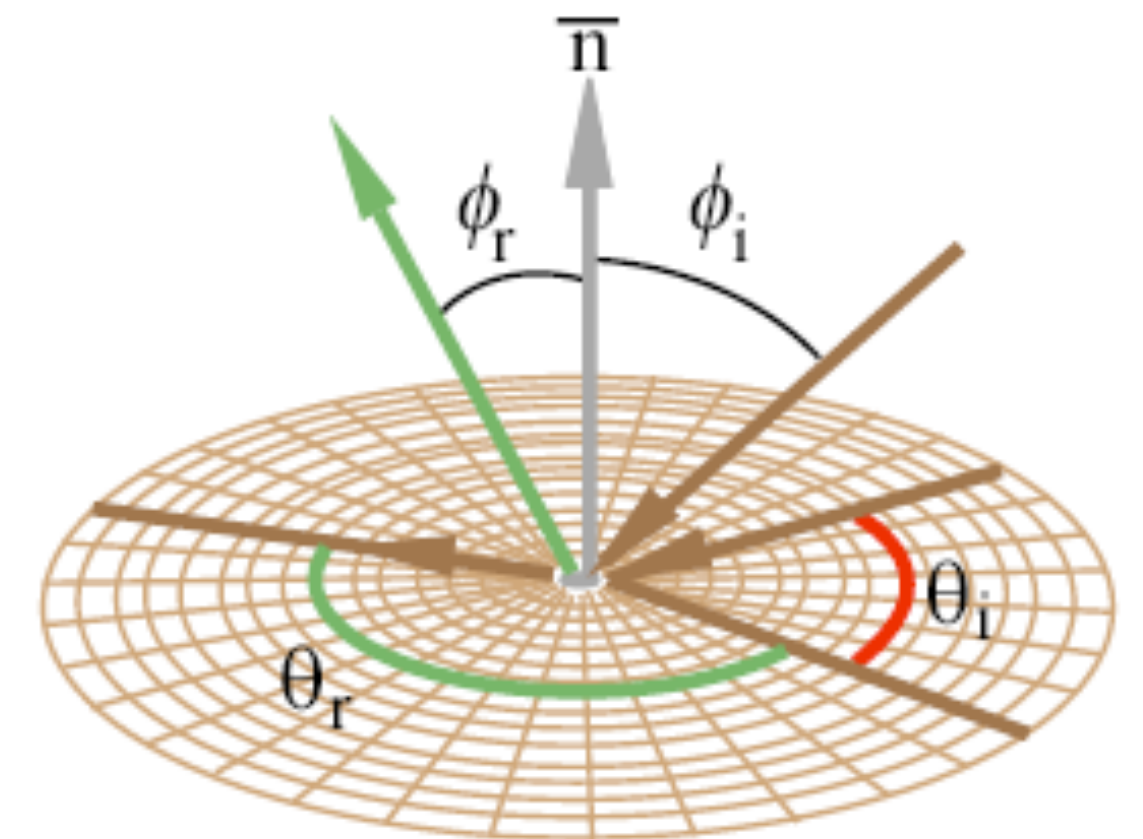


Geometrieterm zwischen x , und x' .
Beinhaltet die Winkelstellung und Abstand

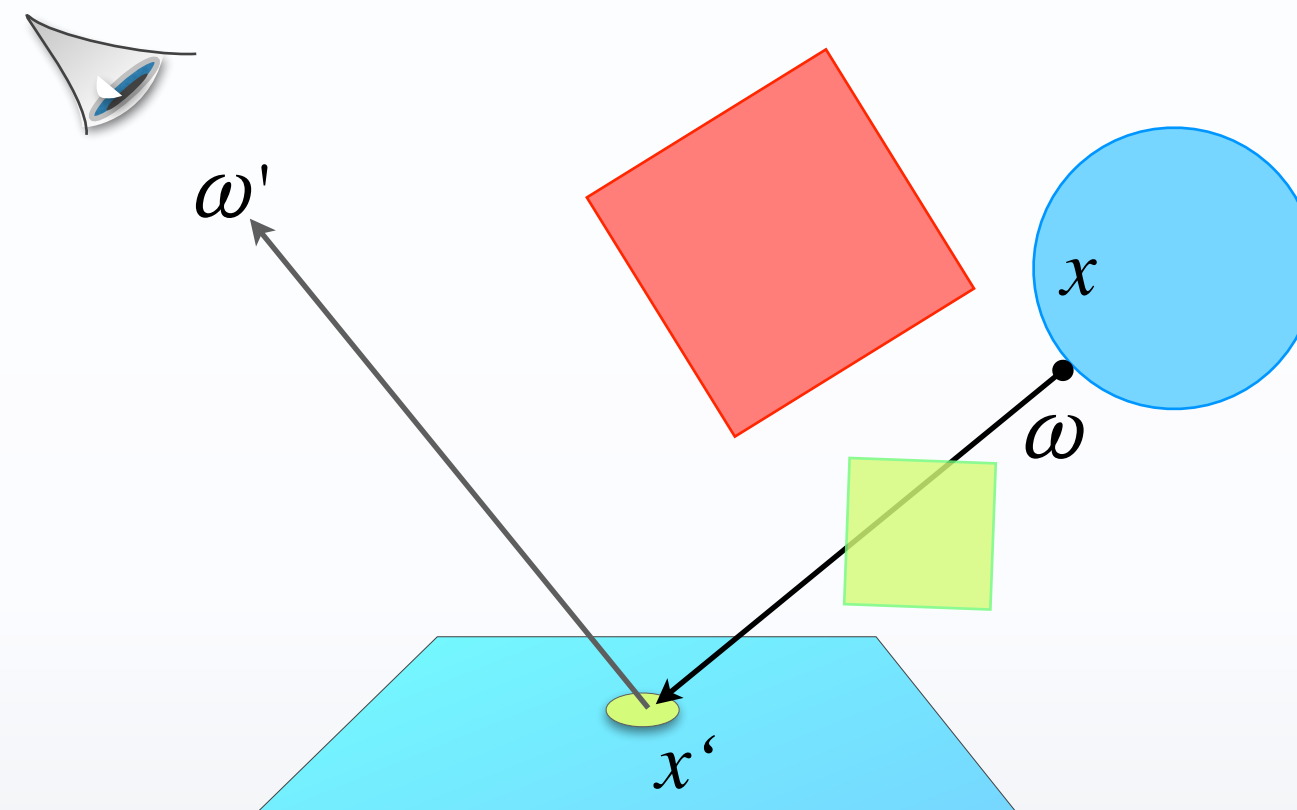
$$L(x', \omega') = E(x', \omega') + \int \rho(\omega, \omega') \cdot L(x, \omega) \cdot G(x, x') \cdot V(x, x') dA$$



Gewichtet mit der BRDF der Fläche beim Punkt x'
(Materialeigenschaft)



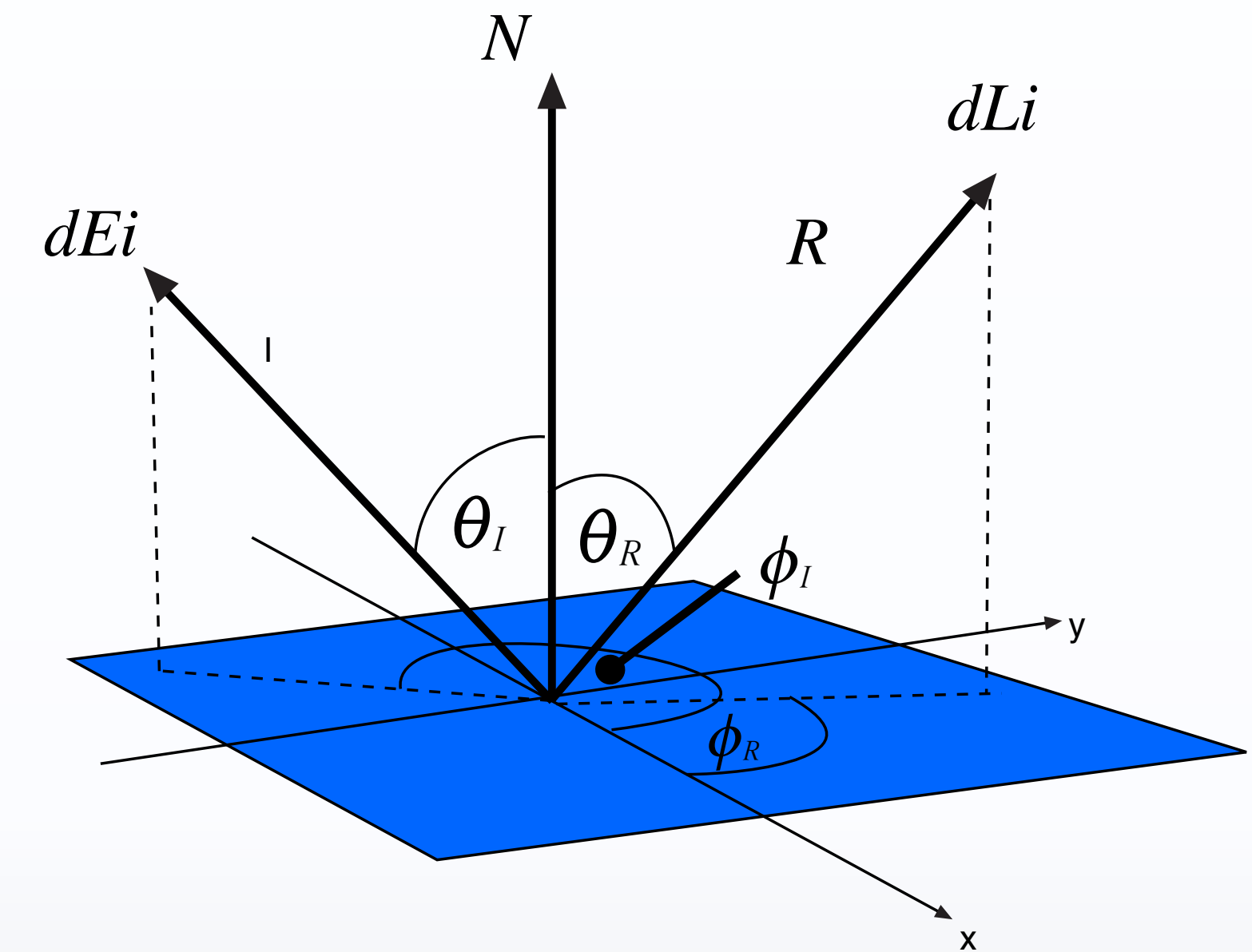
$$L(x', \omega') = E(x', \omega') + \int \rho(\omega, \omega') \cdot L(x, \omega) \cdot G(x, x') \cdot V(x, x') dA$$

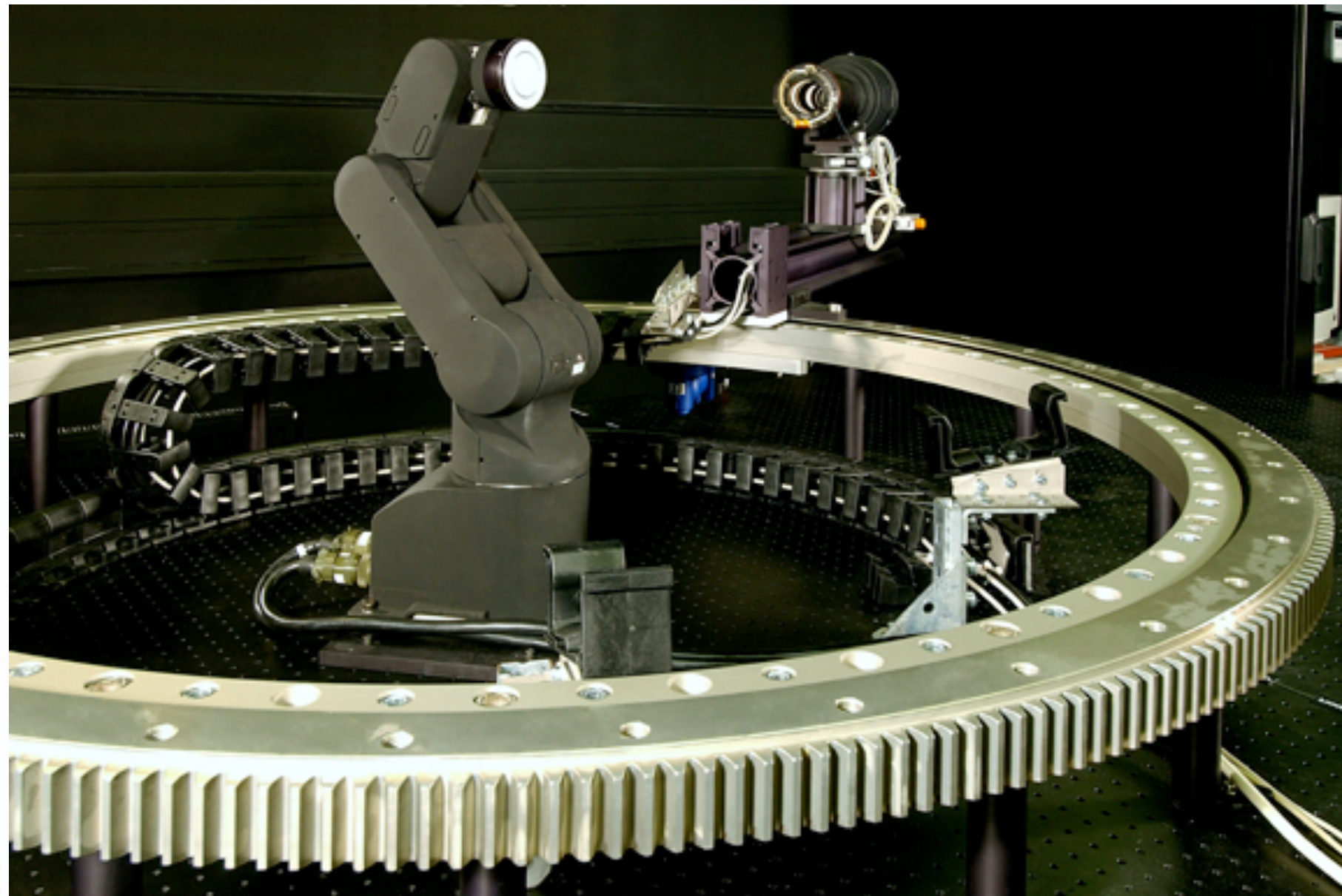


Visibility zwischen x und x' . Werte $(0, \dots, 1)$

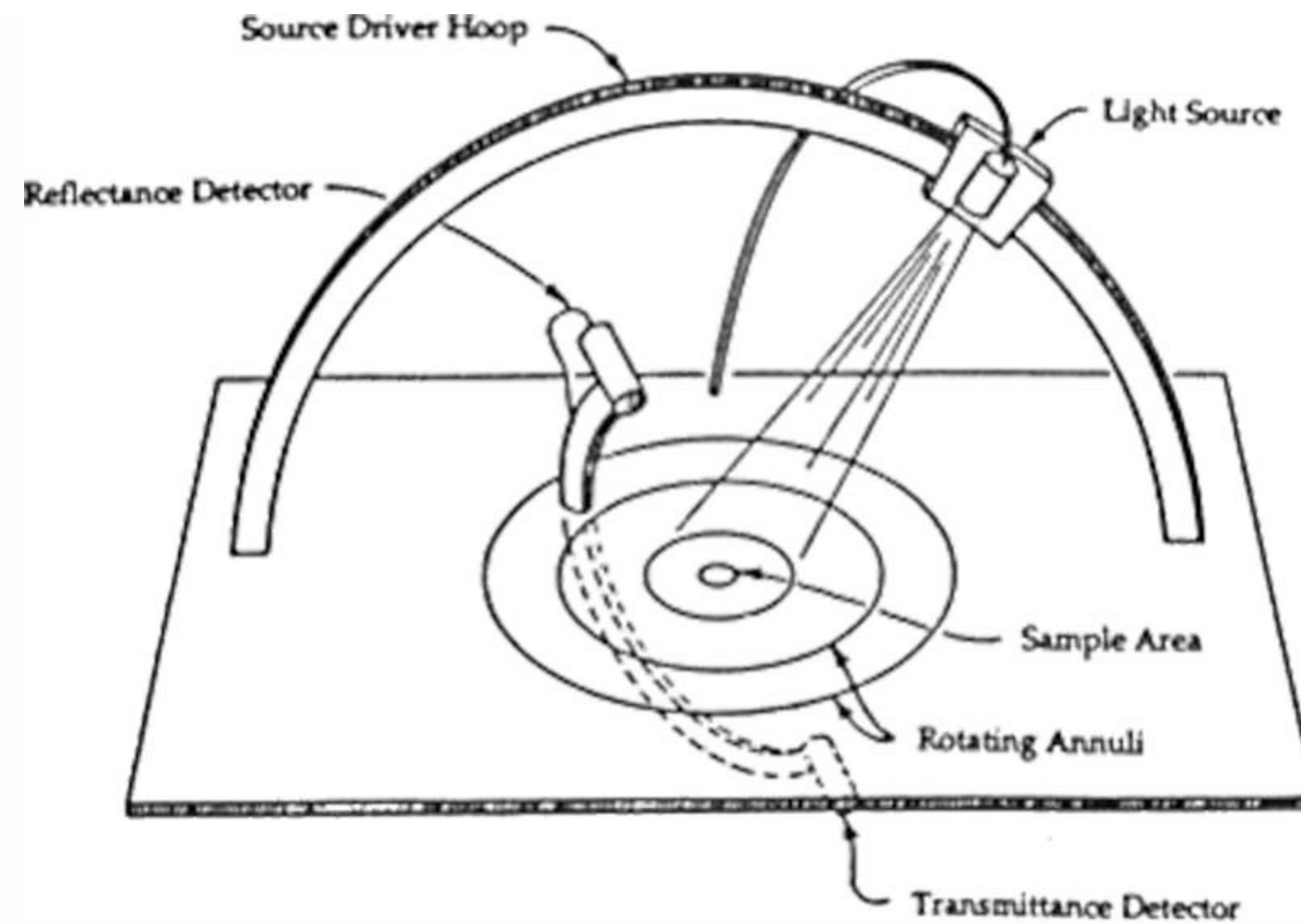
$$\rho(\theta_I, \phi_I, \theta_R, \phi_R) = \frac{dL_i(\theta_R, \phi_R)}{dE_i(\theta_I, \phi_I)}$$

- Materialattribut !!
- Verhältnis von reflektierter “Radiance” zu “Irradiance”
- Welcher Anteil vom Licht wird reflektiert unter welchem Eingangs- und Ausgangswinkel ?
- Vektoren sind bestimmt durch 4 Werte $\theta_I, \phi_I, \theta_R, \phi_R$
- Alle eingehenden und ausgehenden Strahlen
- Bestimmter Eingangswinkel
 - alle ausgehenden Strahlen
- Bestimmter Ausgangswinkel
 - alle eingehenden Strahlen
- Bestimmter Ein-, und Ausgangswinkel (BRDF z.B. Phong)





Gonioreflektometer



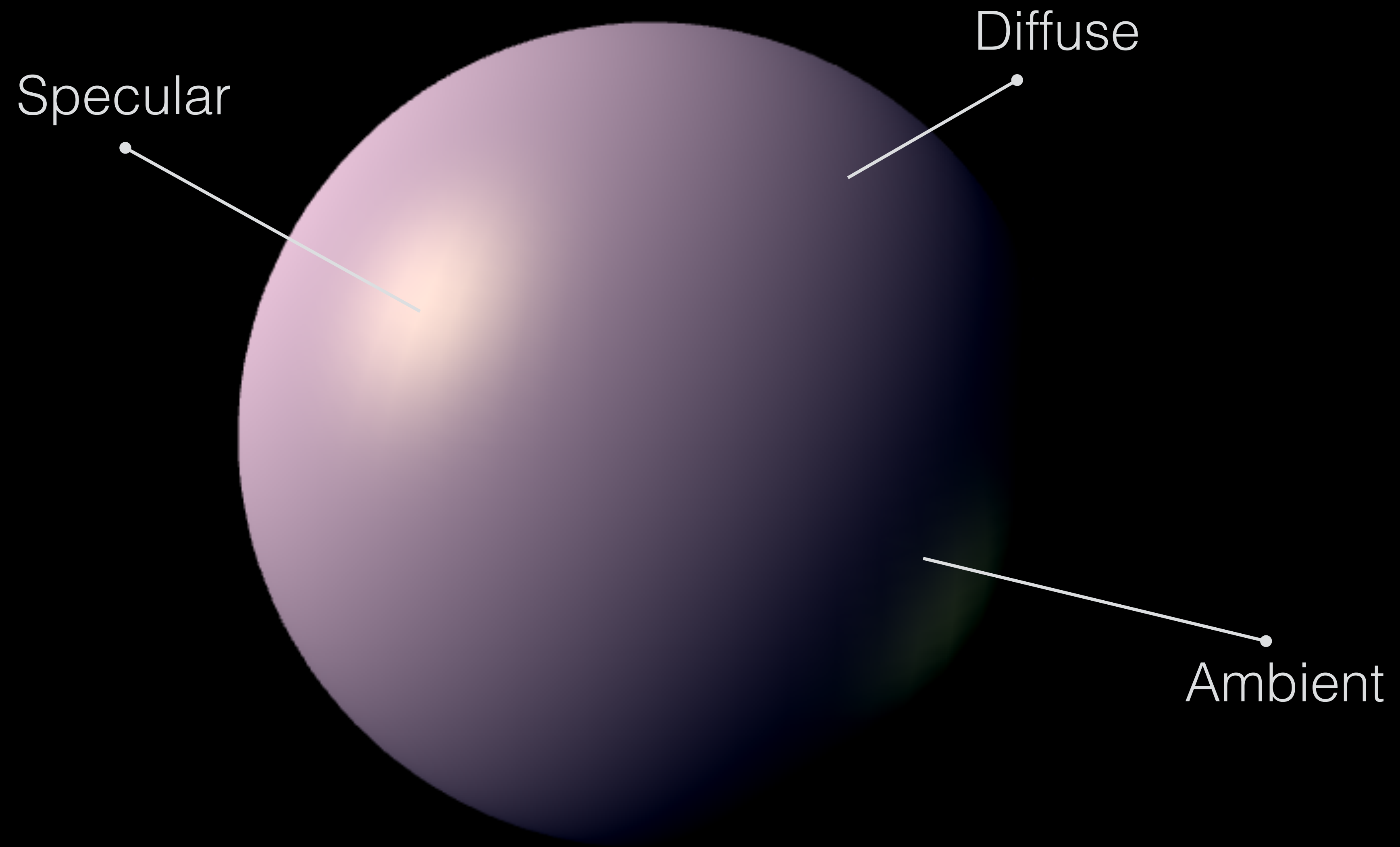
$$I(\theta_R, \phi_R) = \iint_{\Omega} \rho(\theta_R, \phi_R, \theta_I, \phi_I) I(\theta_I, \phi_I) \cos \theta_I d\sigma(\theta_I, \phi_I)$$



Wie sind die zwei Integrale beim G-Reflektometer zu verstehen?

1. Einschränkungen der Lichtquellen
 1. Nur beschränkte Anzahl von primären Punktlichtquellen
 2. Ambiente Raumbelichtung wird approximiert durch eine Konstante
2. Keine Anisotropische Reflexion
 1. Nicht alle Eingang- und Ausgangswinkel sondern,
 2. Reflexion und Refraktion finden nur in einer Ebene statt
3. Licht wird nur genau einmal reflektiert
4. Approximation der BRDF durch 3 Anteile
 1. ambient
 2. diffus
 3. spekulär

$$L(x', \omega') = E(x', \omega') + \int \rho(\omega, \omega') L(x, \omega) G(x, x') V(x, x') dA$$



Wie reagiert ein Material auf das Licht

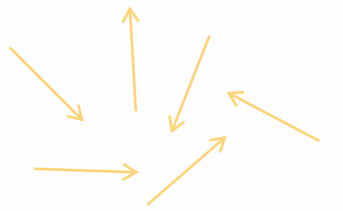
AMBIENT

ambient = 0.0

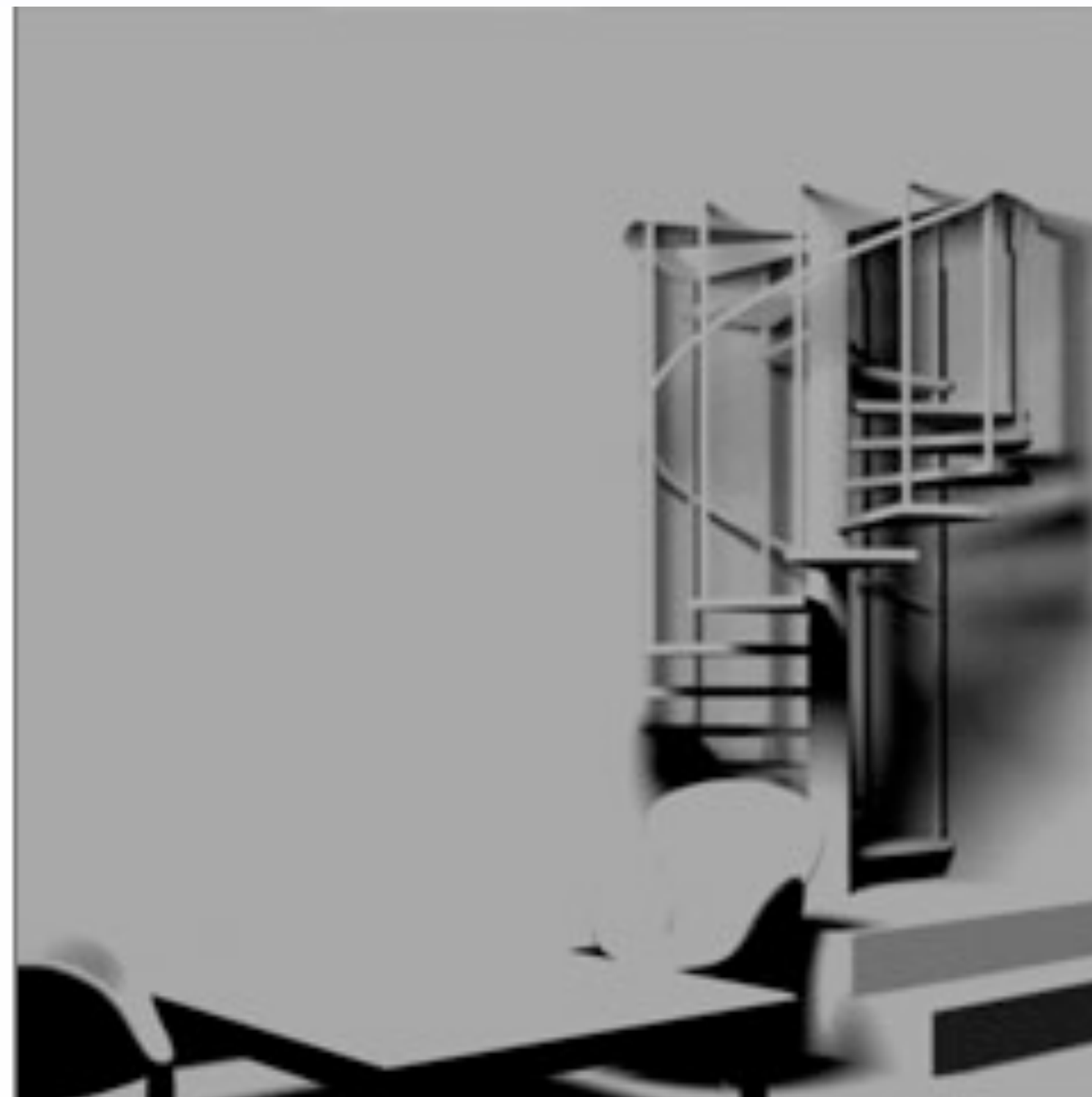
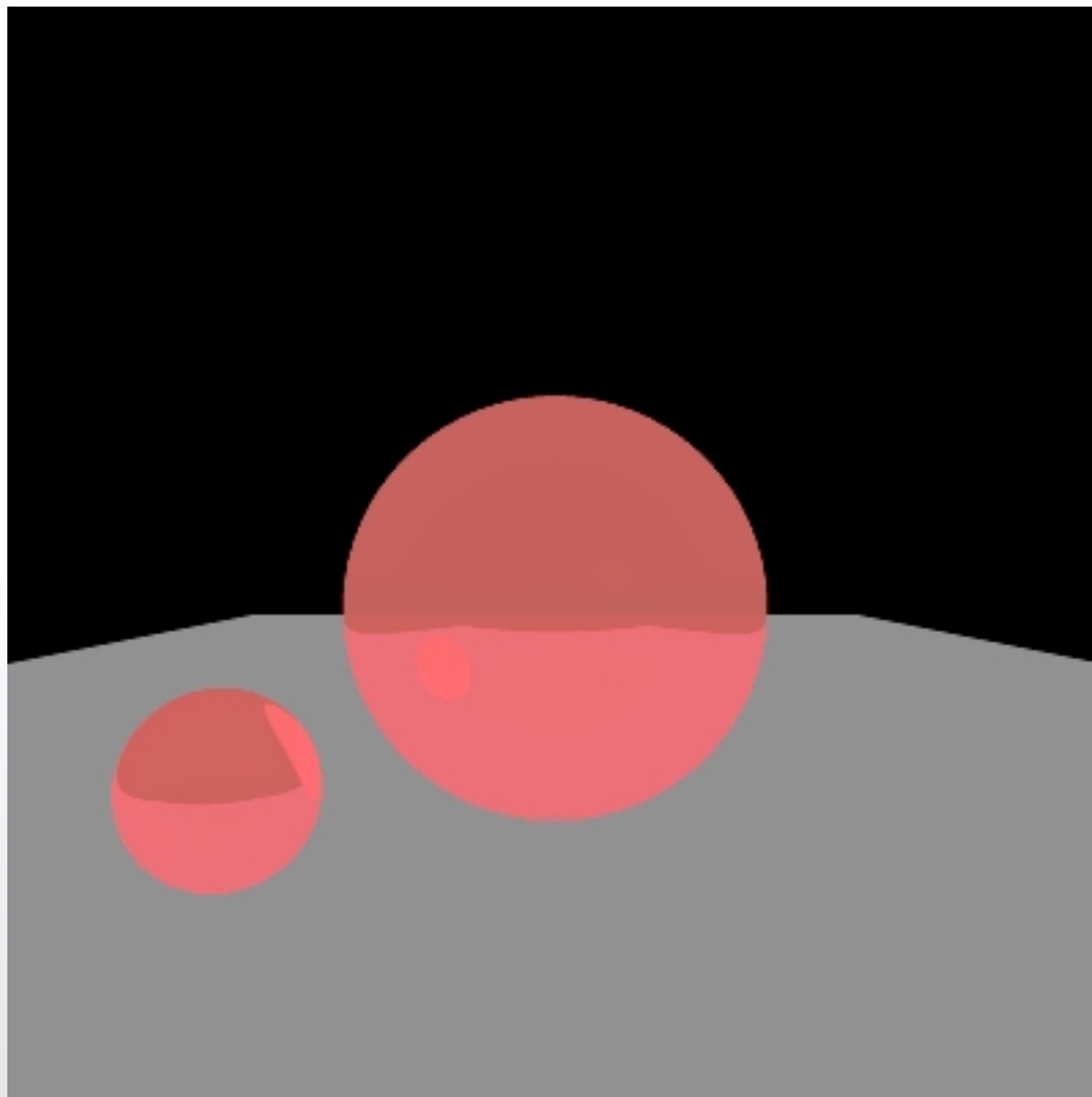


- RGB / Intensity / Position
- Ohne Richtung!!
- Unabhängig von den Lichtern in der Szene
- Erhellte nur die Grundfarbe des Objektes

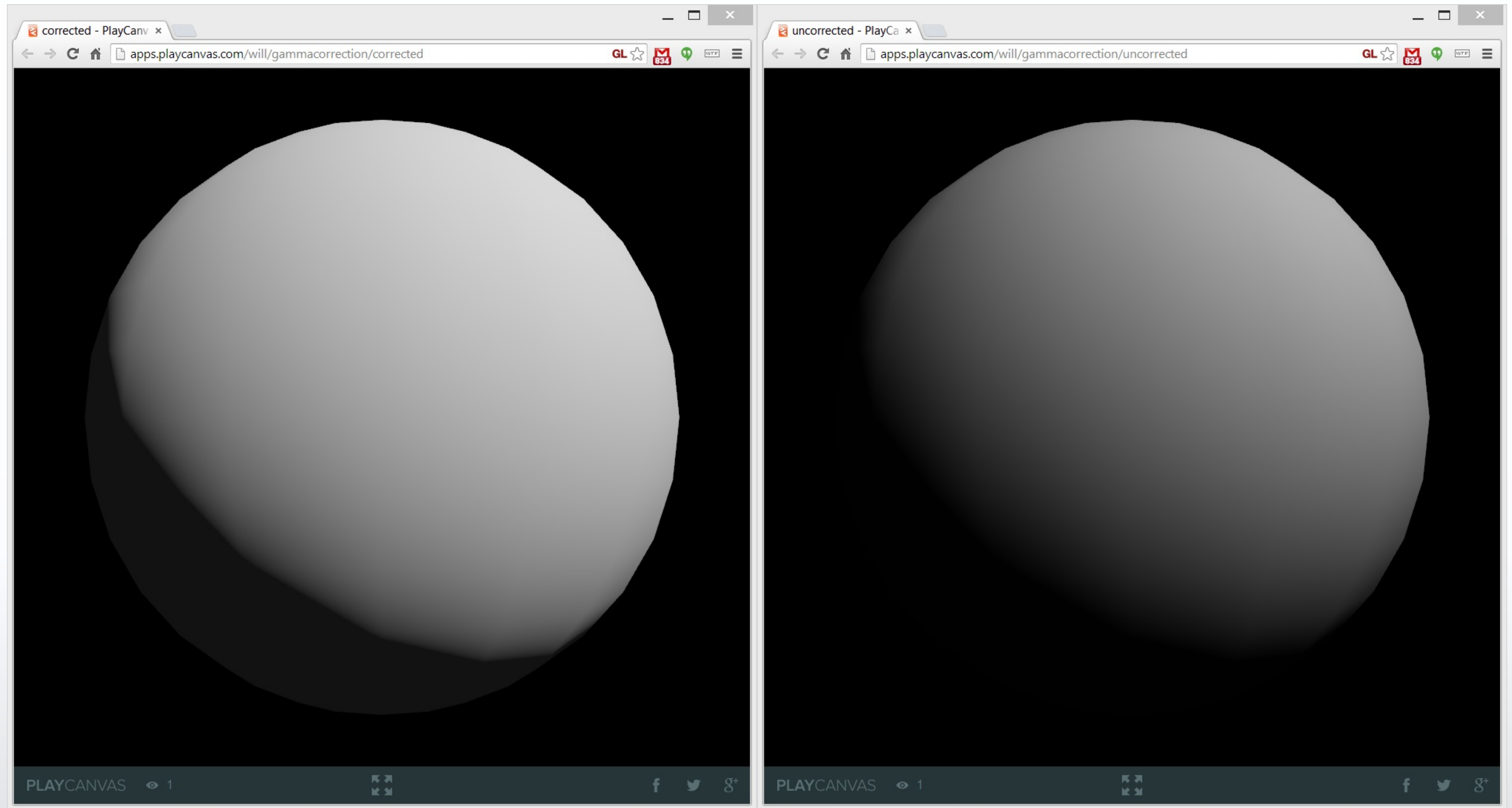
Ambient Light

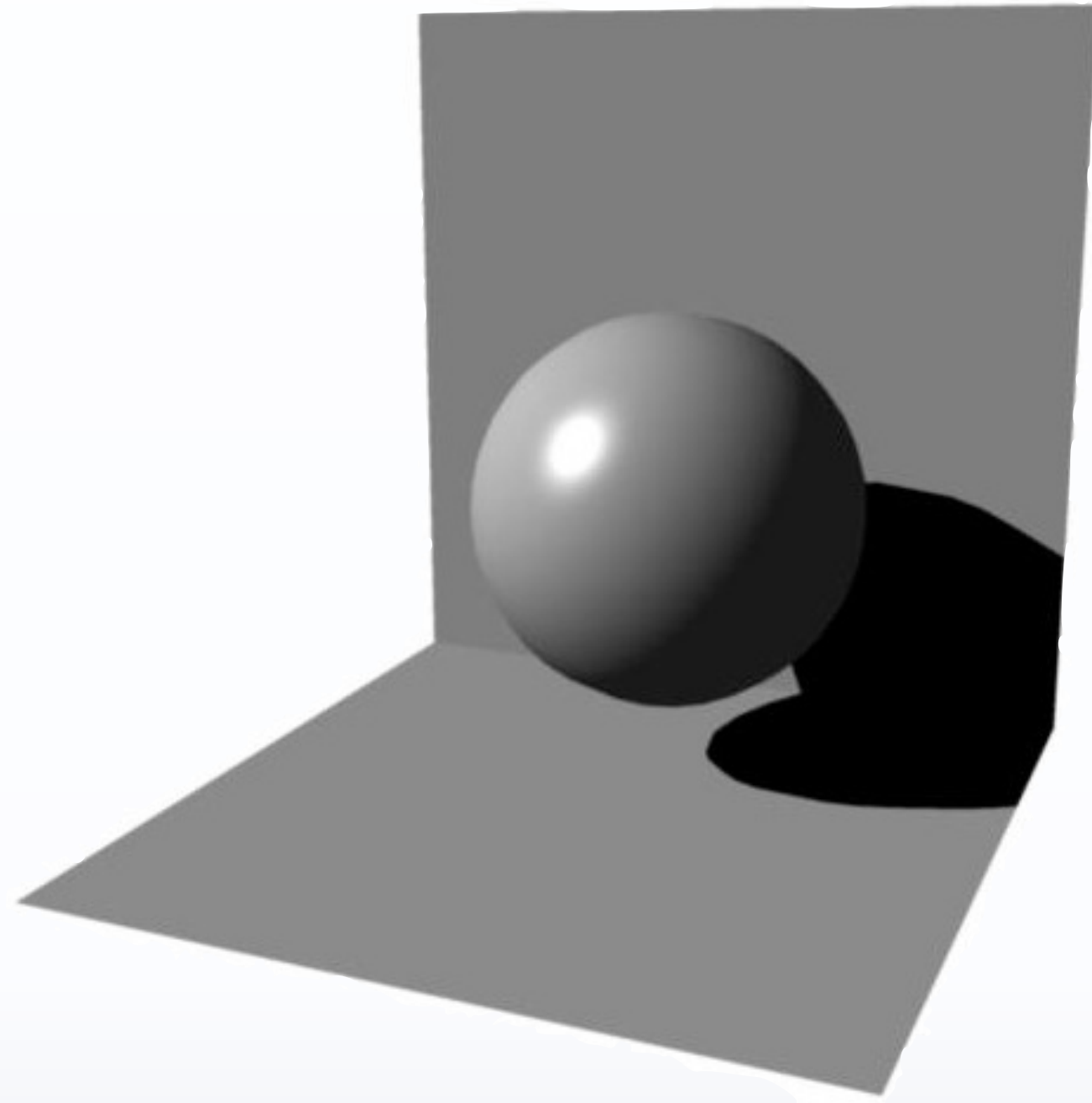


*RGB/ Intensity / Position /
Auf die Gesamtfarbigkeit der Szene
achten*

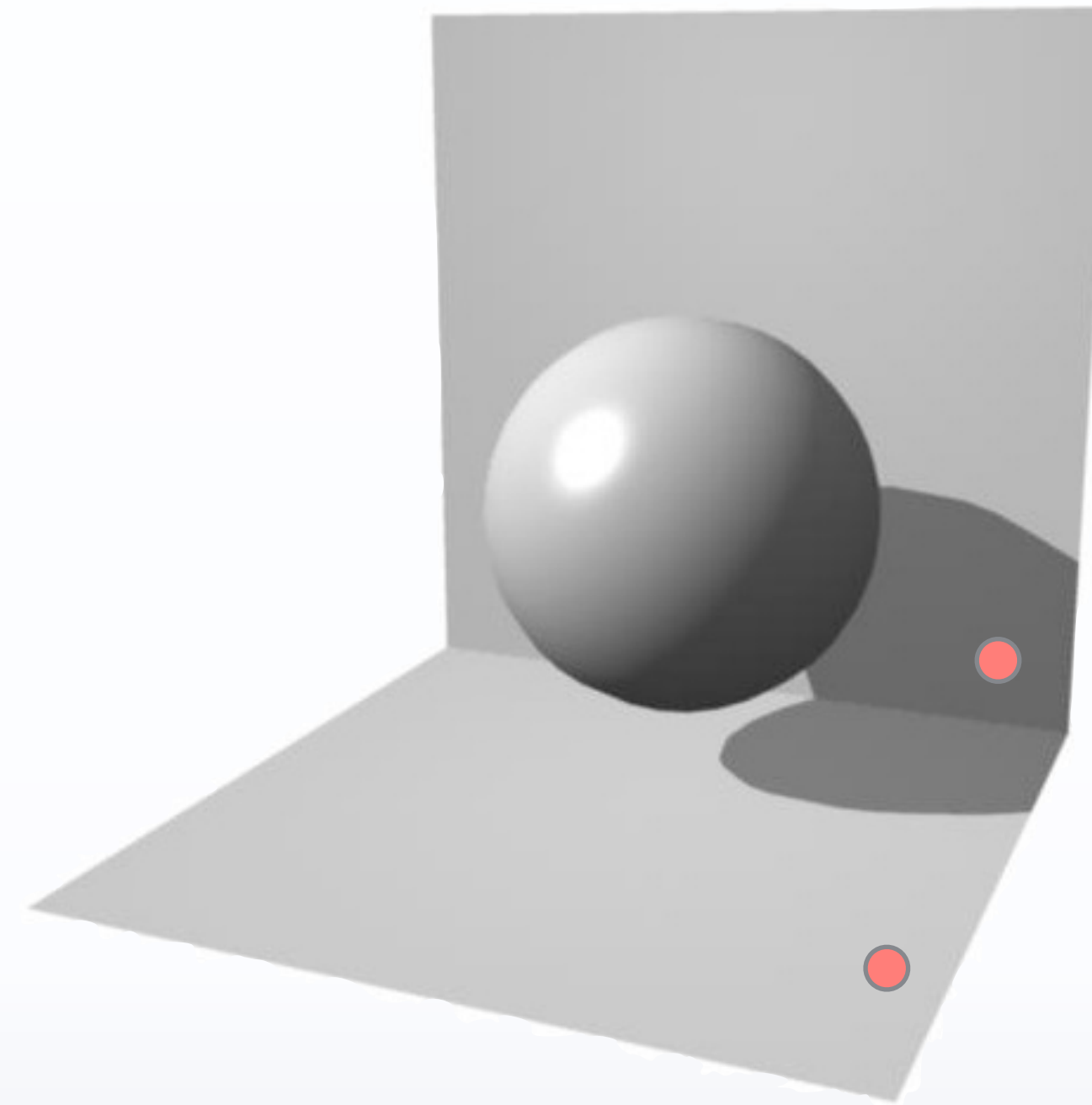


Ambient light



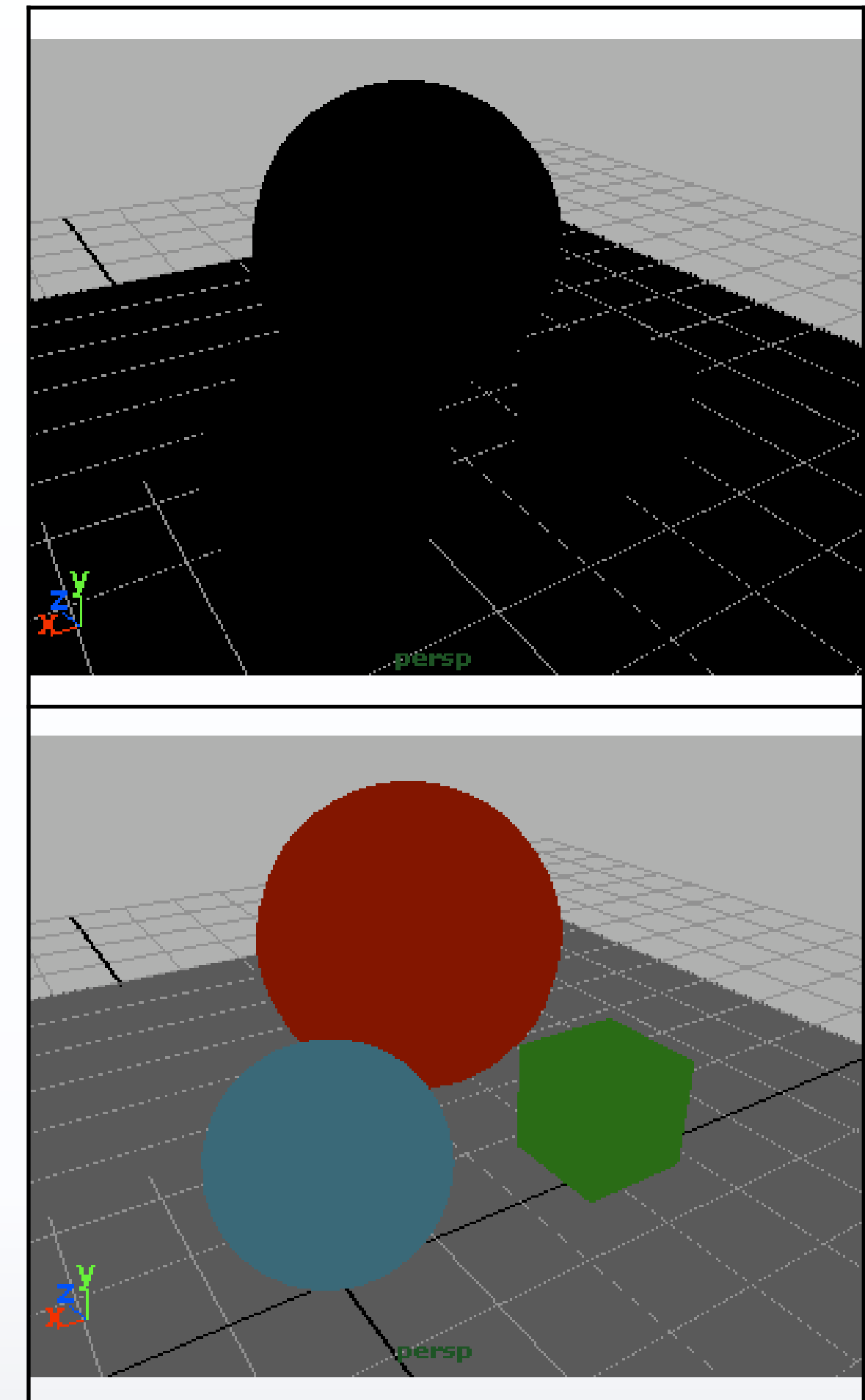


Ambient = 0.0
Nur direkte Beleuchtung



Ambient = 0.25
simuliert diffuse Interreflexion

- Bei der Vereinfachung haben wir verloren:
 - Term, der die Grundhelligkeit des Raumes verursacht durch alle darin befindlichen Objekte angibt.
 - also die diffuse Interreflexion
- Folge: Alle nicht vom Licht getroffenen Punkte Schwarz!
- Hinzufügen eines ambienten Faktors:
Wie viel Grundhelligkeit gibt es im Raum?
- und ein Reflexionskoeffizient für jedes Material, der aussagt, wie es auf ambientes Licht reagiert
- keine Abhängigkeit von : Geometrie & Lichtquelle



$$i_a = I_a \cdot k_a$$

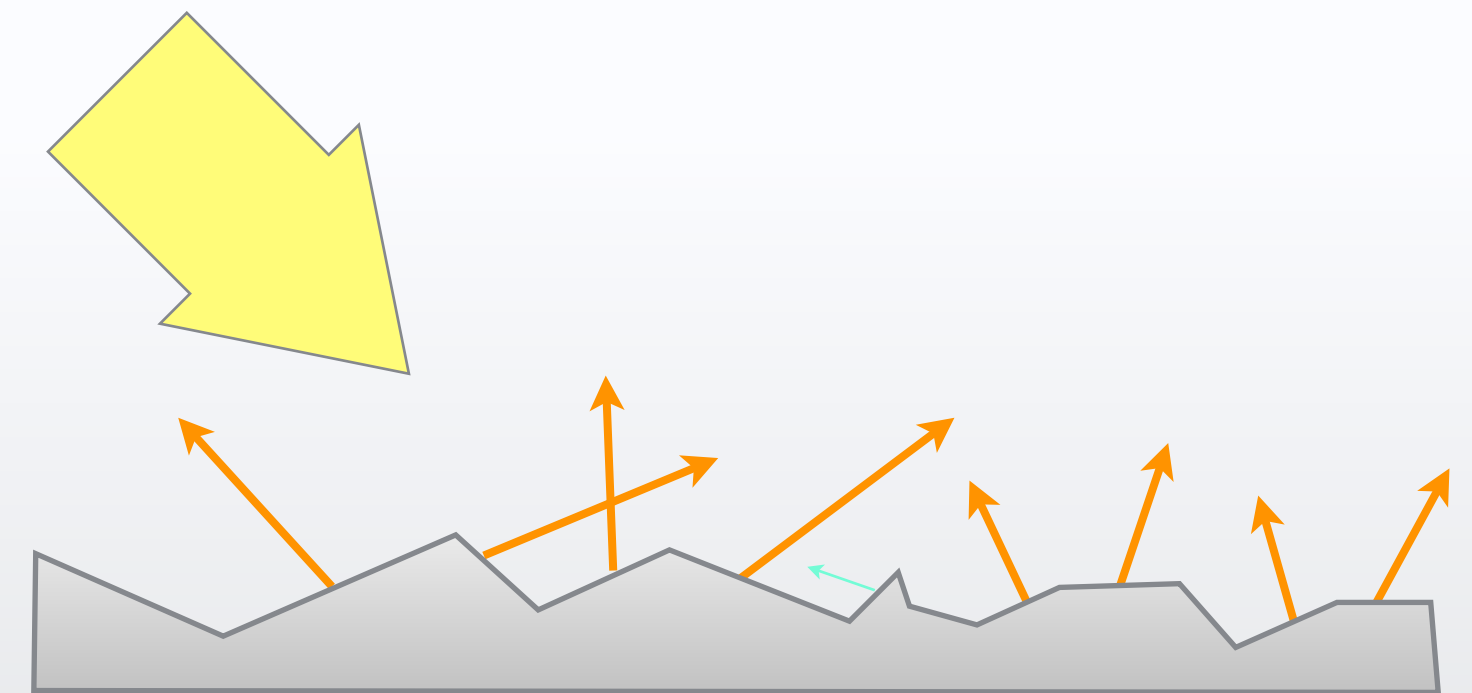
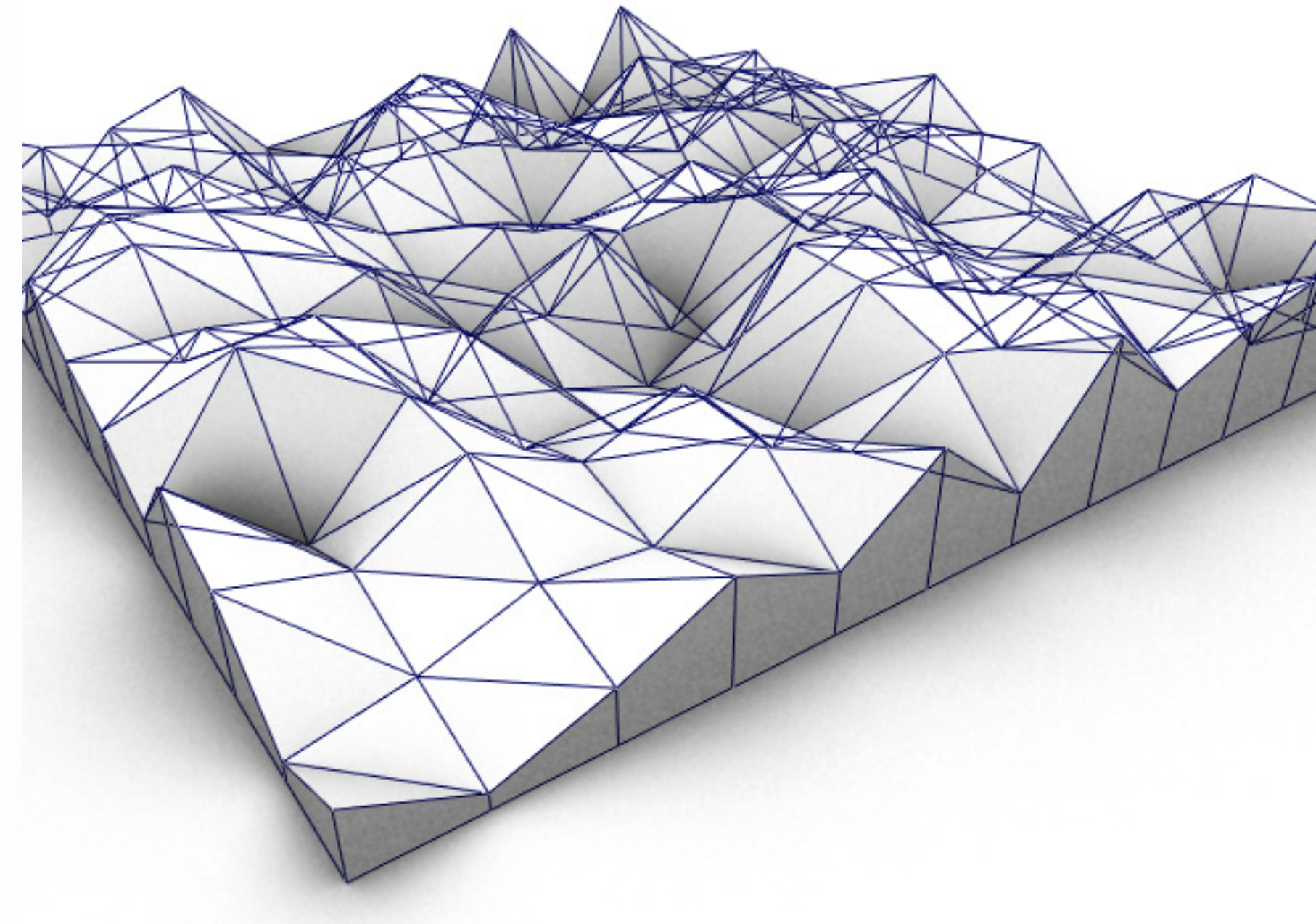
ambiante Beleuchtung

ambientes Licht

ambienter Reflektionskoeff.
Material (0,...,1) r,g,b

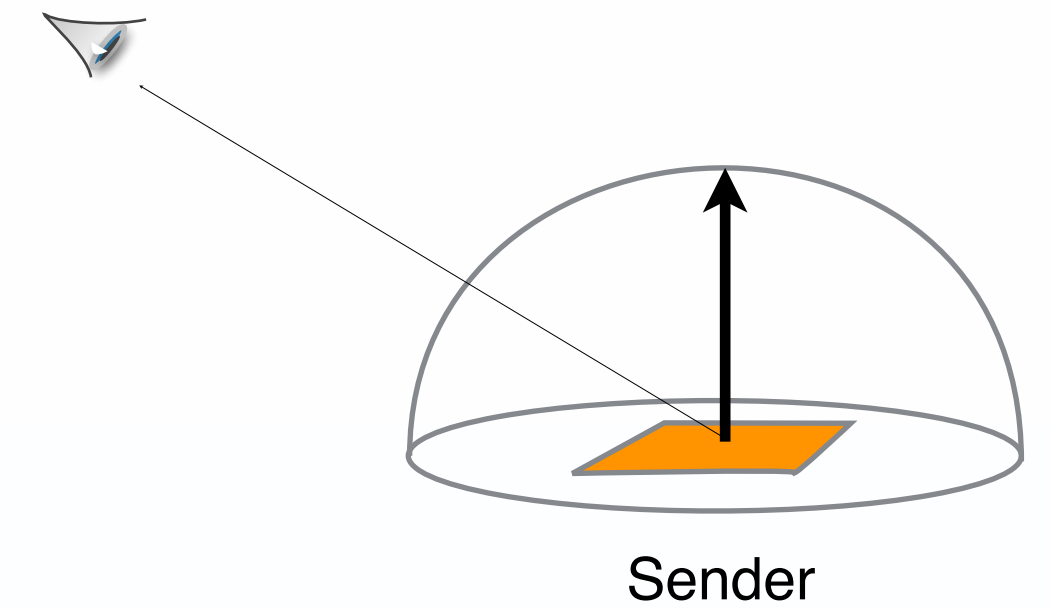
DIFFUSE

- Einfallendes Licht wird diffus in alle Richtungen reflektiert.
- Blickpunktunabhängig
- Die Helligkeit ist nur abhängig von der Lichtrichtung und Flächennormale.
- Objekte mit rauer Oberfläche ohne „spiegelnde“ Eigenschaften.



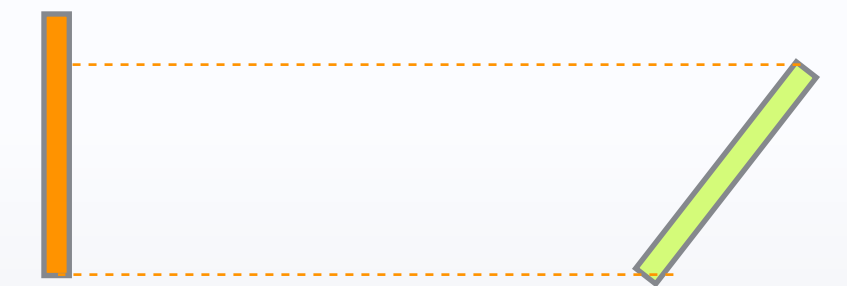
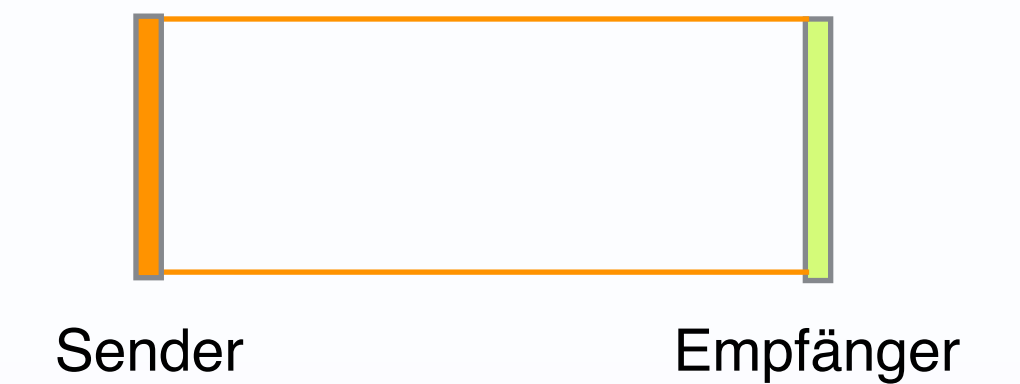
■ Lambert Strahler

- Licht wird gleichmässig über eine Hemisphäre verteilt.
- Intensität hängt nur vom cosinus des Winkels zwischen Blickpunkt und Normale der Fläche statt.
- Ist für Radiosity wichtig.

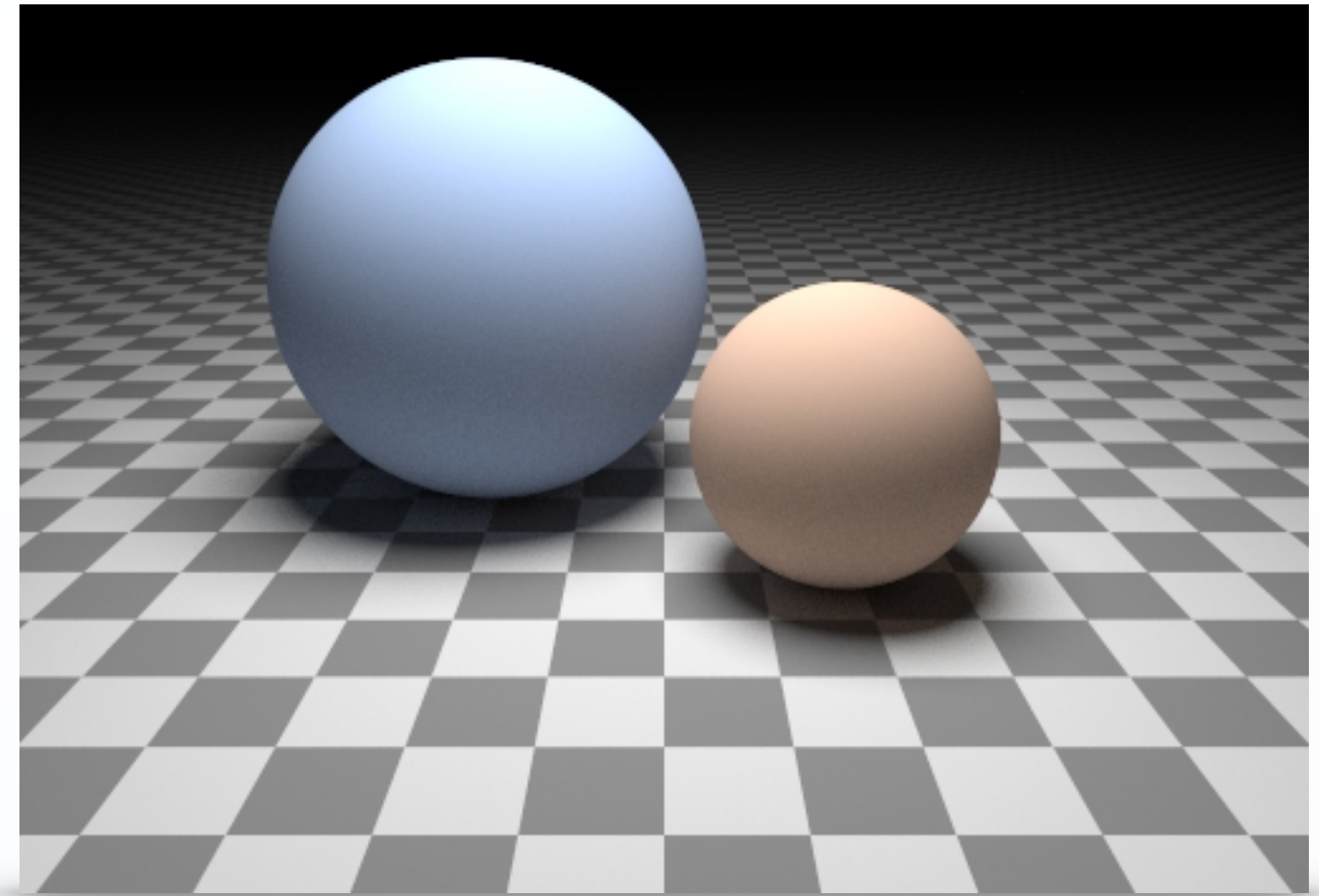
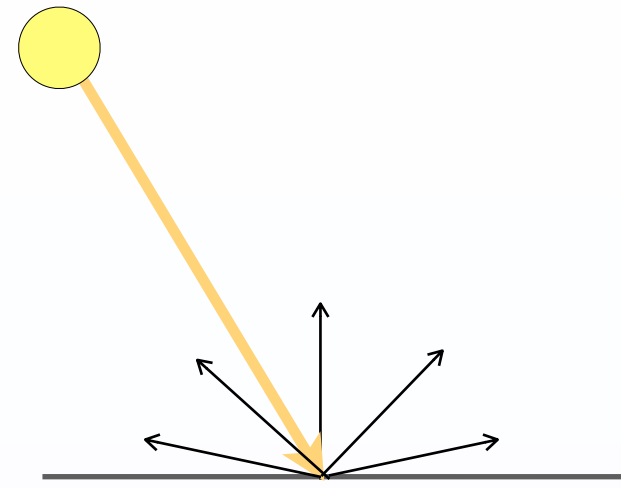


■ Lambert Reflektor

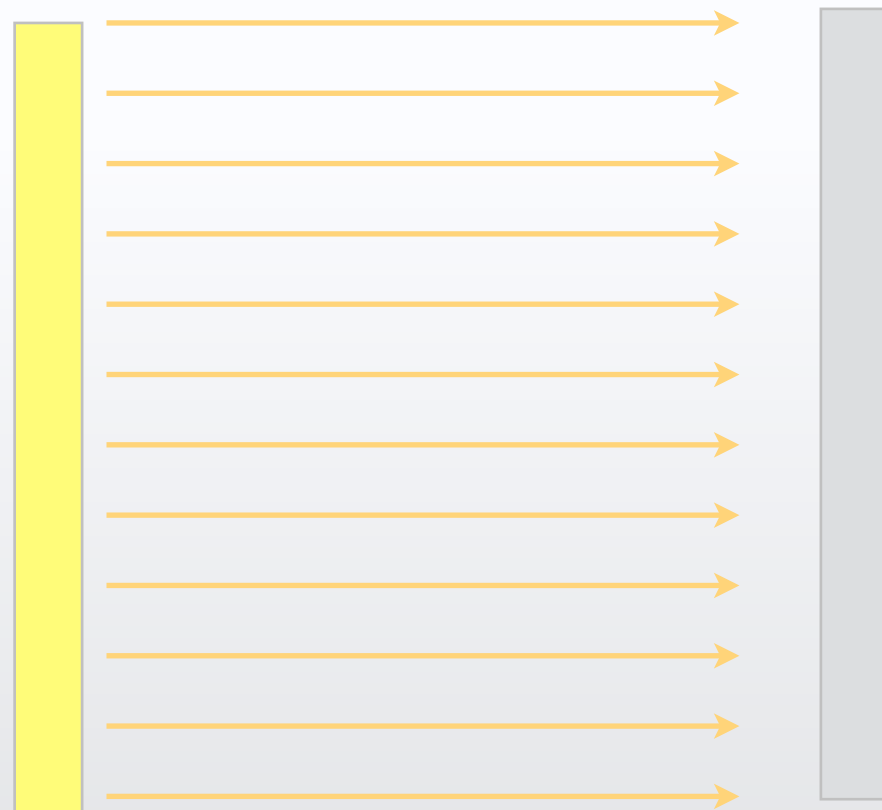
- Eintreffendes Licht wird vollständig diffus reflektiert.
- Ankommende Energie hängt nur von der projizierten Fläche des Lichtes auf die Fläche ab.
- Cosinus zwischen Lichtnormalen und der Flächennormalen.



Streuung von Licht gleichmässig in alle Richtungen.

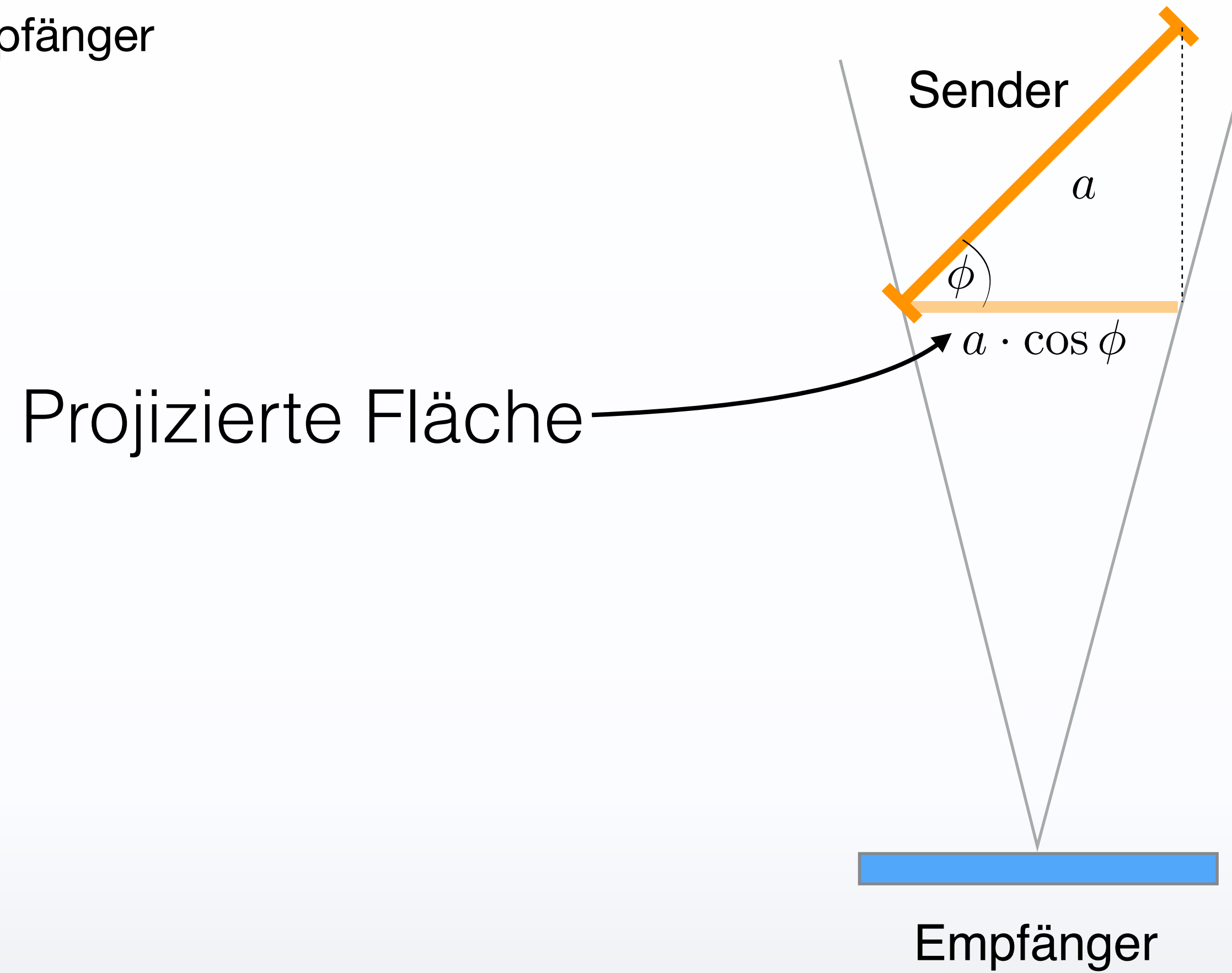


Überlegung:



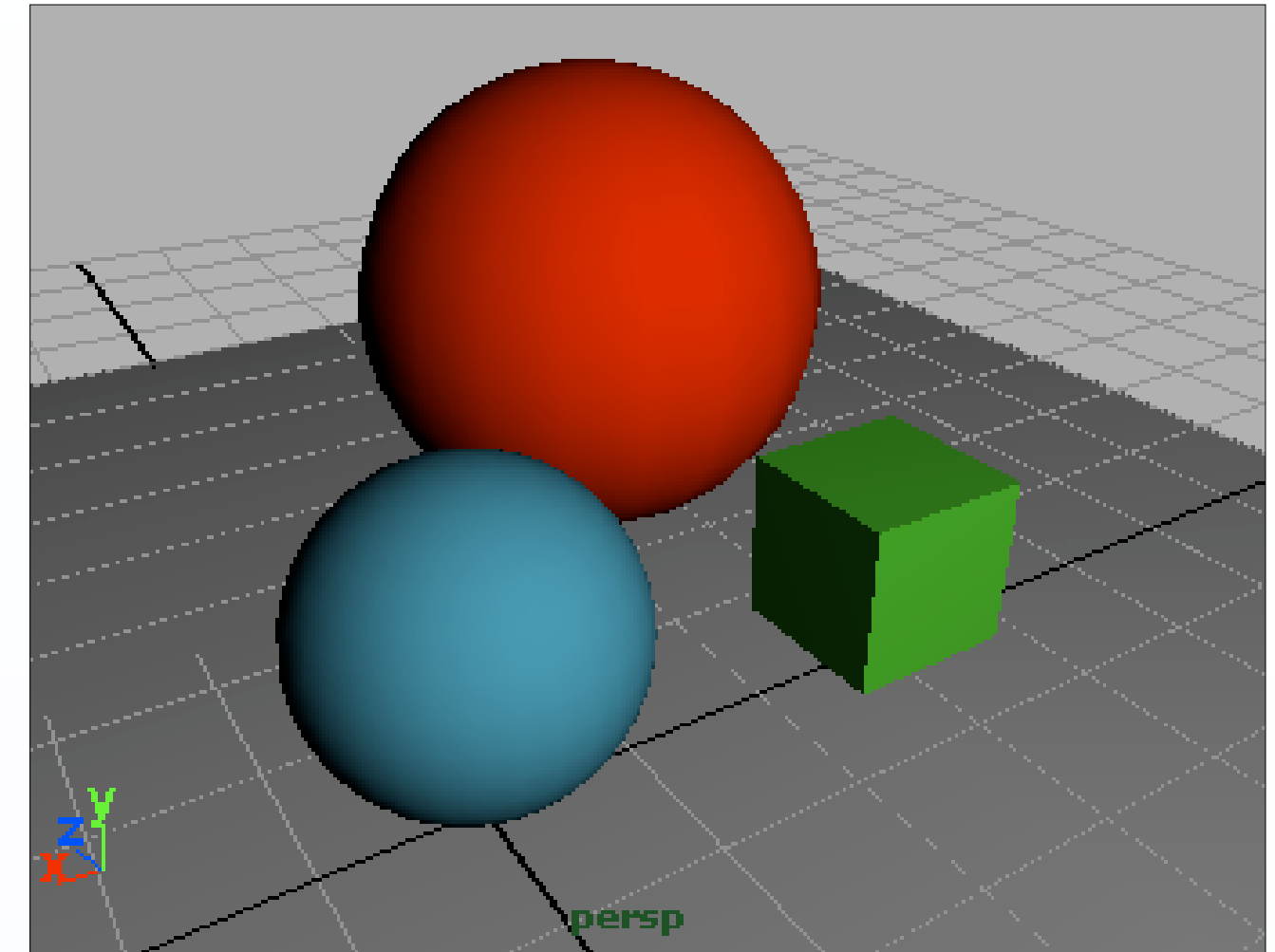
Intensität abhängig
von der bestrahlten
Fläche.

- Der cosinus bildet die wirksame Fläche ab
- projizierte Fläche eines Senders auf einem Empfänger



Diffuser Term (Lambert)

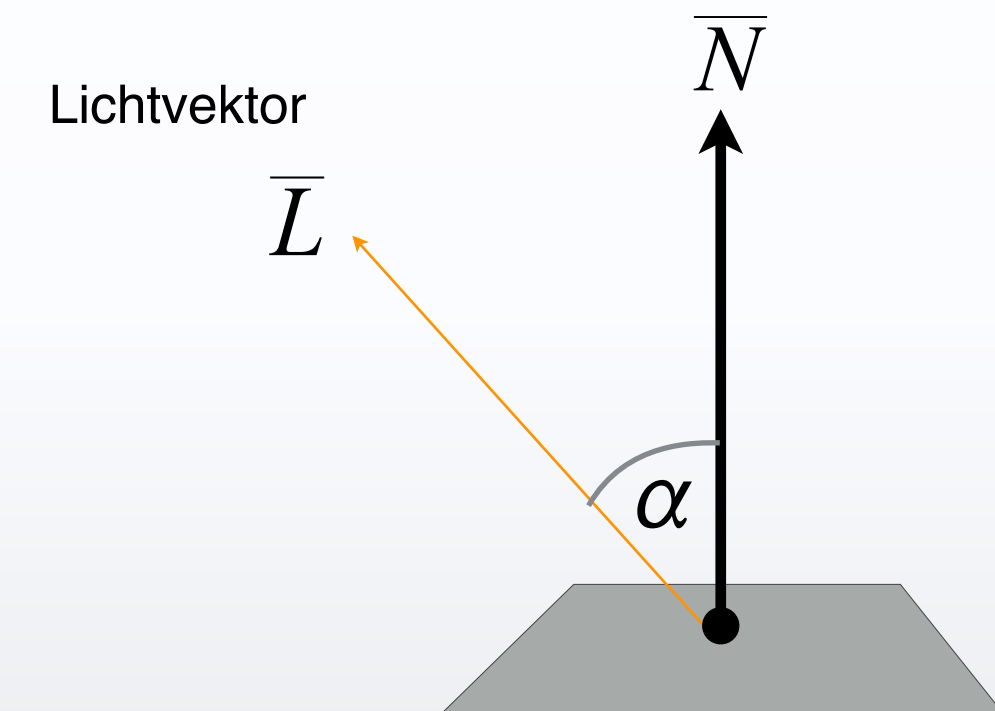
- Erste Abhängigkeit von der Lichtquelle
- Beziehung zwischen Einfallswinkel und Normale
- Reflektiertes Licht streut gleich in alle Richtungen
 - Betrachterunabhängig
- Winkel zwischen den Vektoren:
 - Skalarprodukt zwischen N und L (normalisiert!)



$$i_d = I_p \cdot k_d (\overline{N} \cdot \overline{L})$$

Labels for the equation:

- diffuser Anteil (points to i_d)
- Lichtquelle (points to I_p)
- Diffuser Reflektionskoeff. (points to k_d)
- Skalarprodukt (points to $\overline{N} \cdot \overline{L}$)

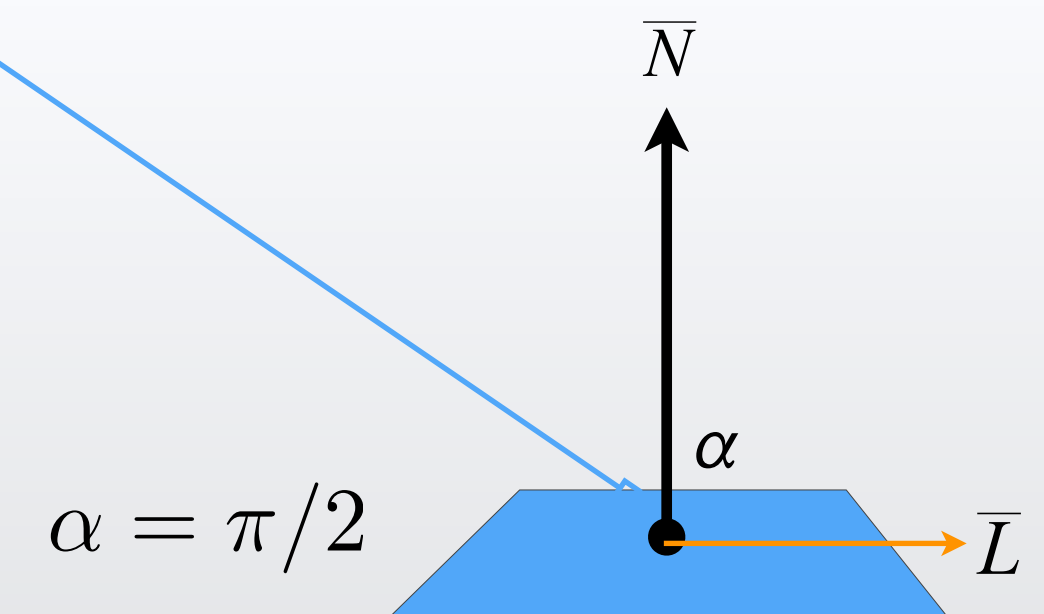
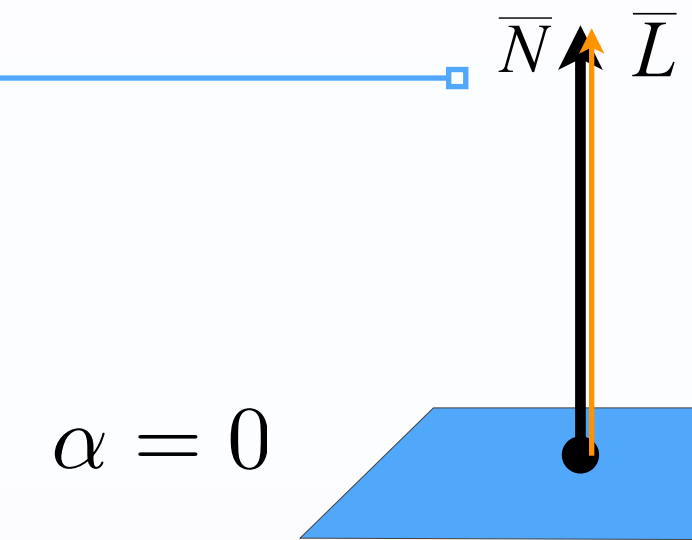
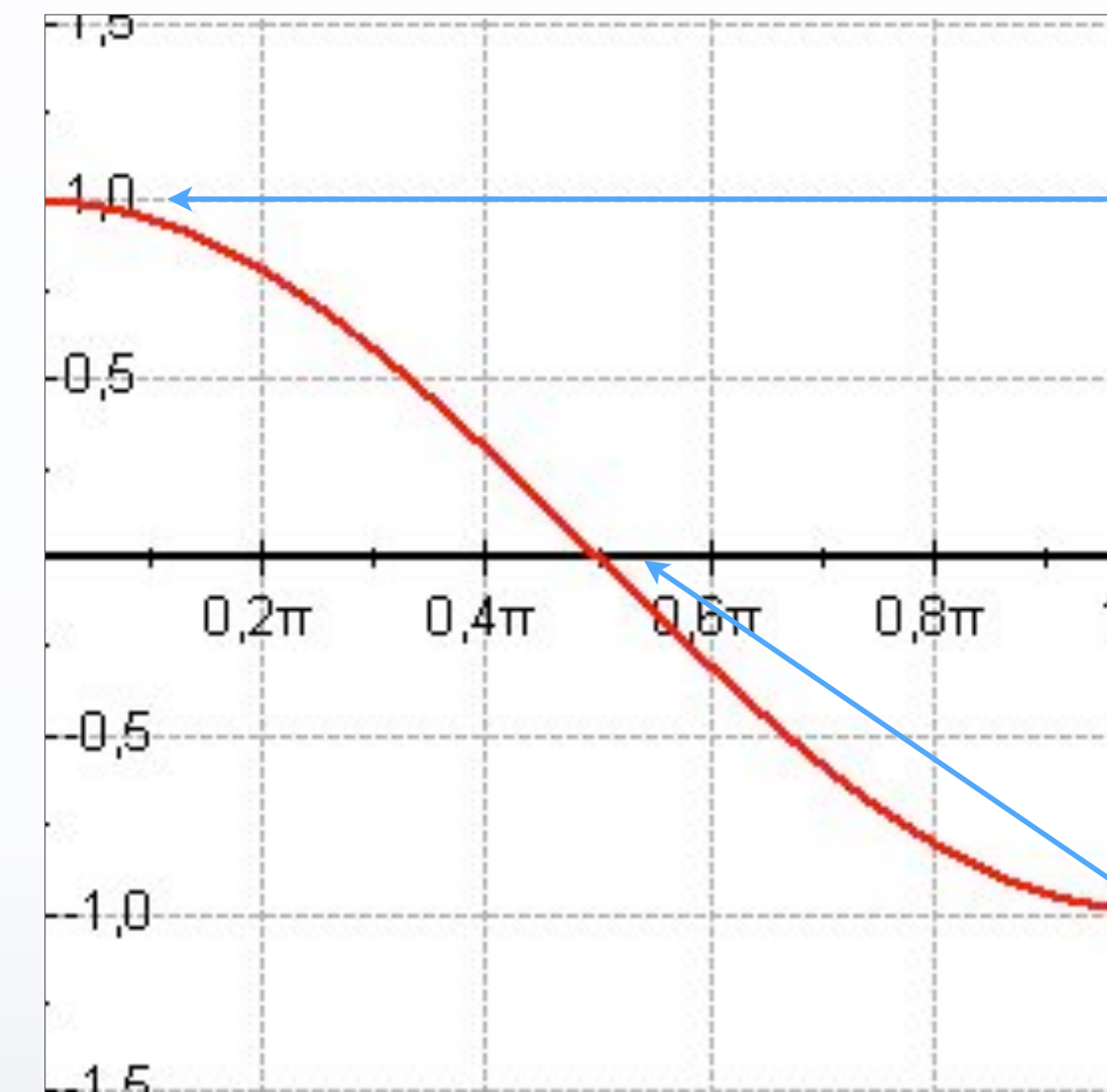
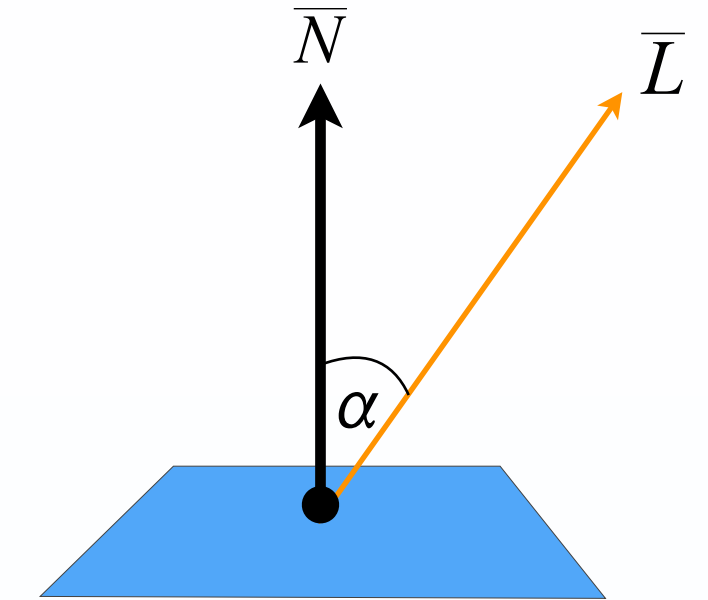


Ein Blick zurück (Vektorrechnung)

■ Winkel zwischen den Vektoren: $\cos \alpha = \frac{\vec{N} \cdot \vec{L}}{|\vec{N}| \cdot |\vec{L}|}$

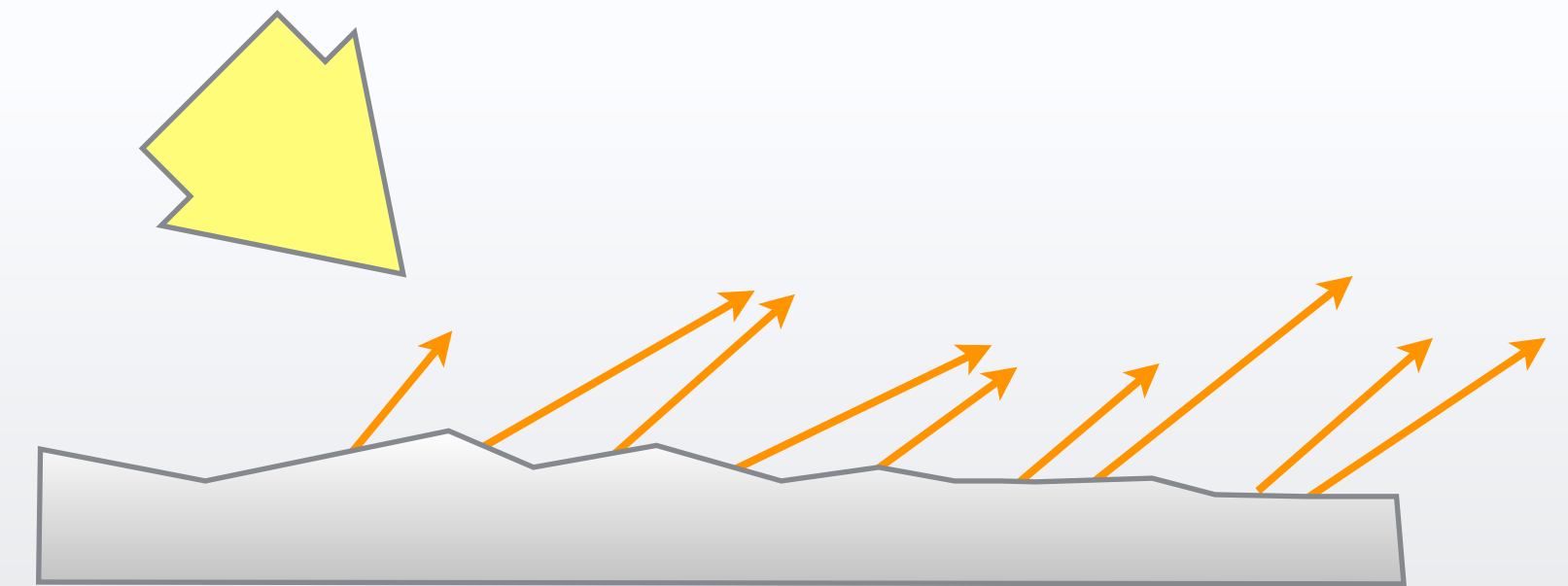
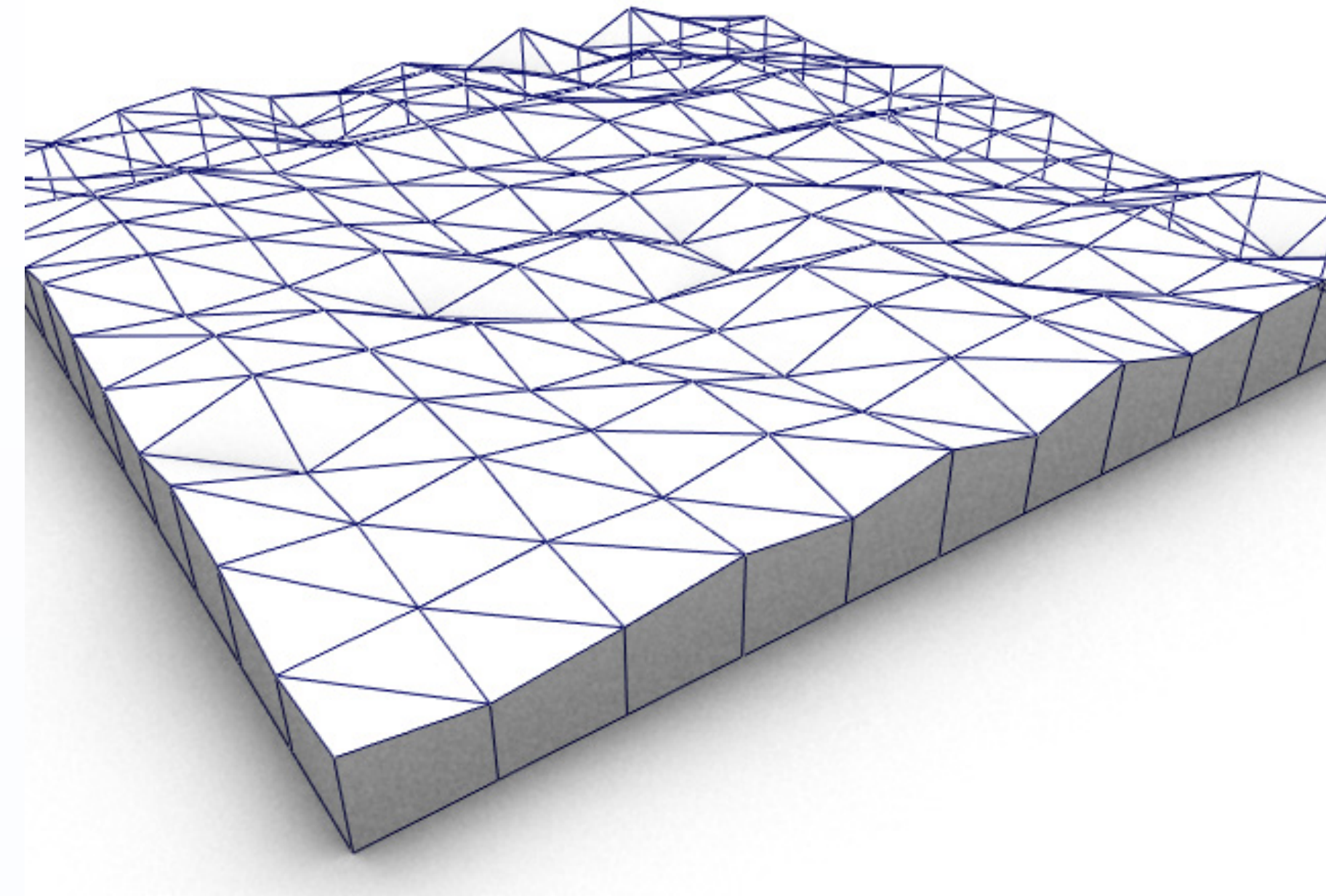
■ Nach Normierung, Werte zwischen 0.....1

■ normalisiert $\cos \alpha = \vec{N} \cdot \vec{L}$



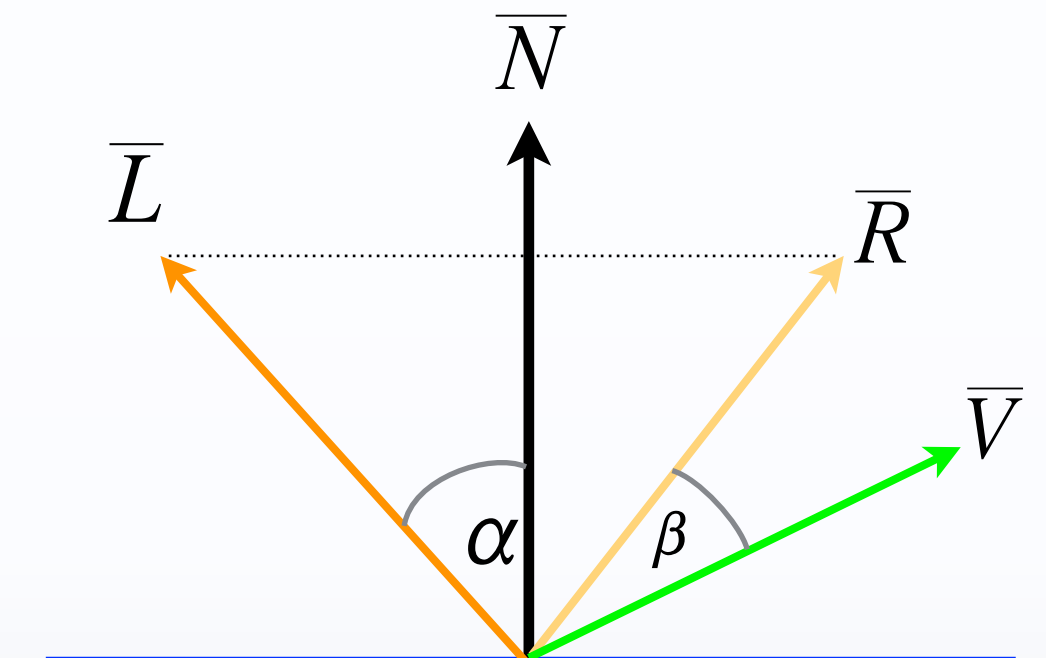
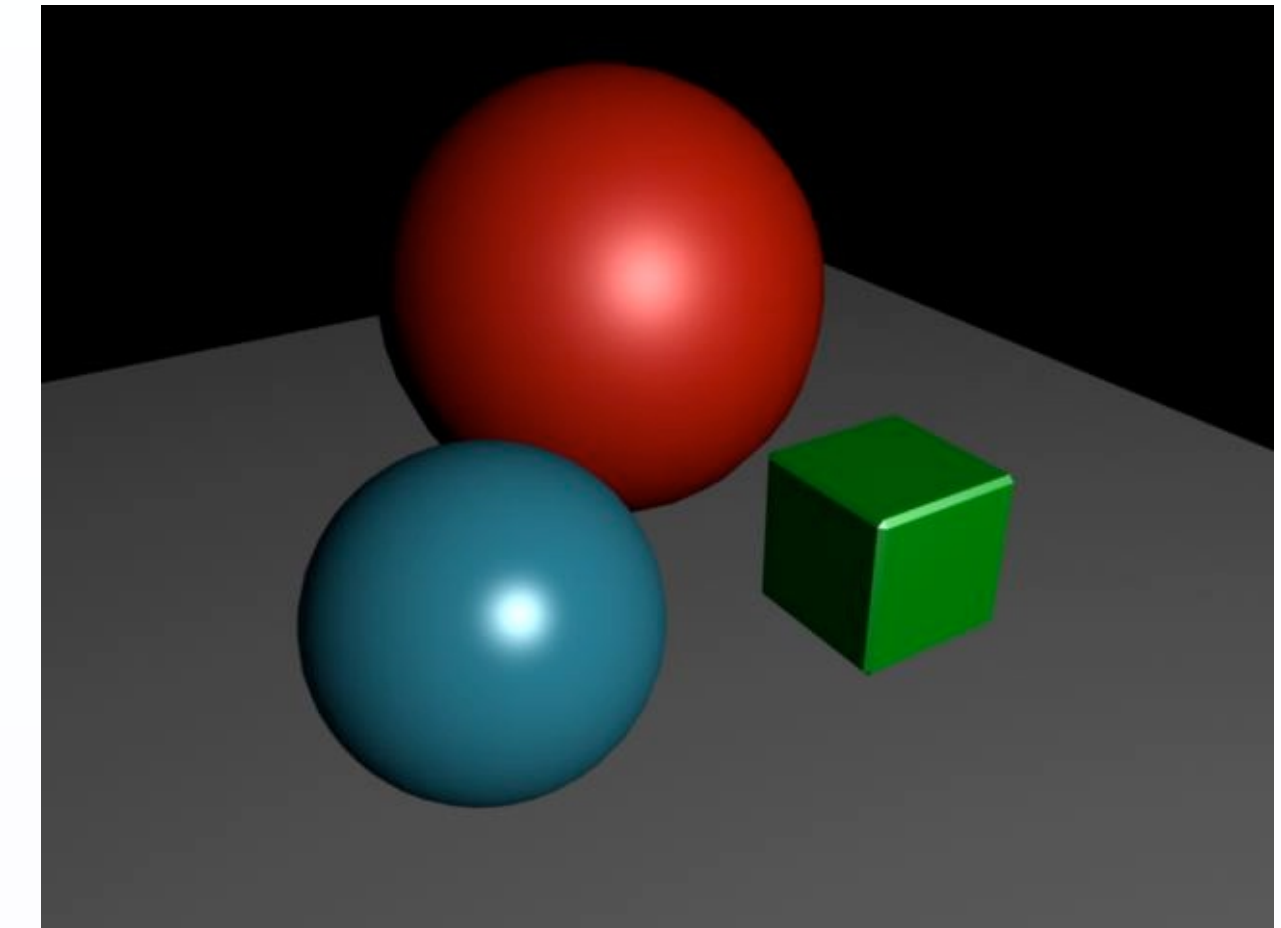
SPECULAR

- Einfallendes Licht wird spekular, in einer Vorzugsrichtungen reflektiert.
- Blickpunktabhängig



Spekularer Term (Phong Bui Tuong 1975)

- Das hat nichts mit Phong-Shading zu tun !!
- unvollkommene Spiegelung
- $\bar{R}$ Reflektionsvektor des Lichtes (norm.)
- $\bar{V}$ Vektor zum Augpunkt
- Je kleiner der Winkel β desto größer ist die gespiegelte Lichtreflexion
- Wie kann man das simulieren?
- Winkel $\cos \beta = \bar{V} \cdot \bar{R}$
- Winkel größer 90° nicht betrachtet (if {...})
- Ein Modell zur Beschreibung des Phänomens:

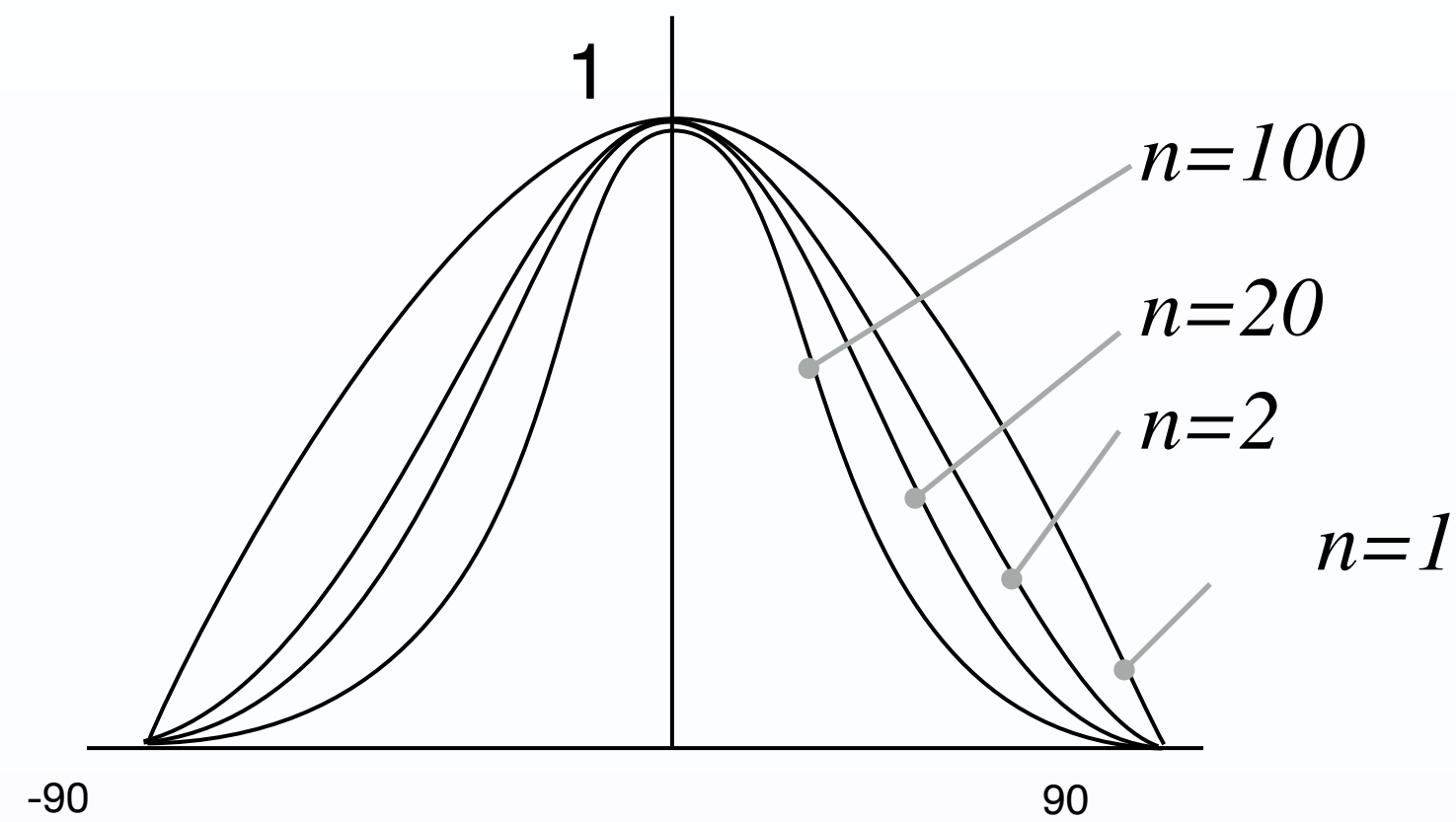


$$i_s = I_p \cdot k_s (\bar{V} \cdot \bar{R})^n$$

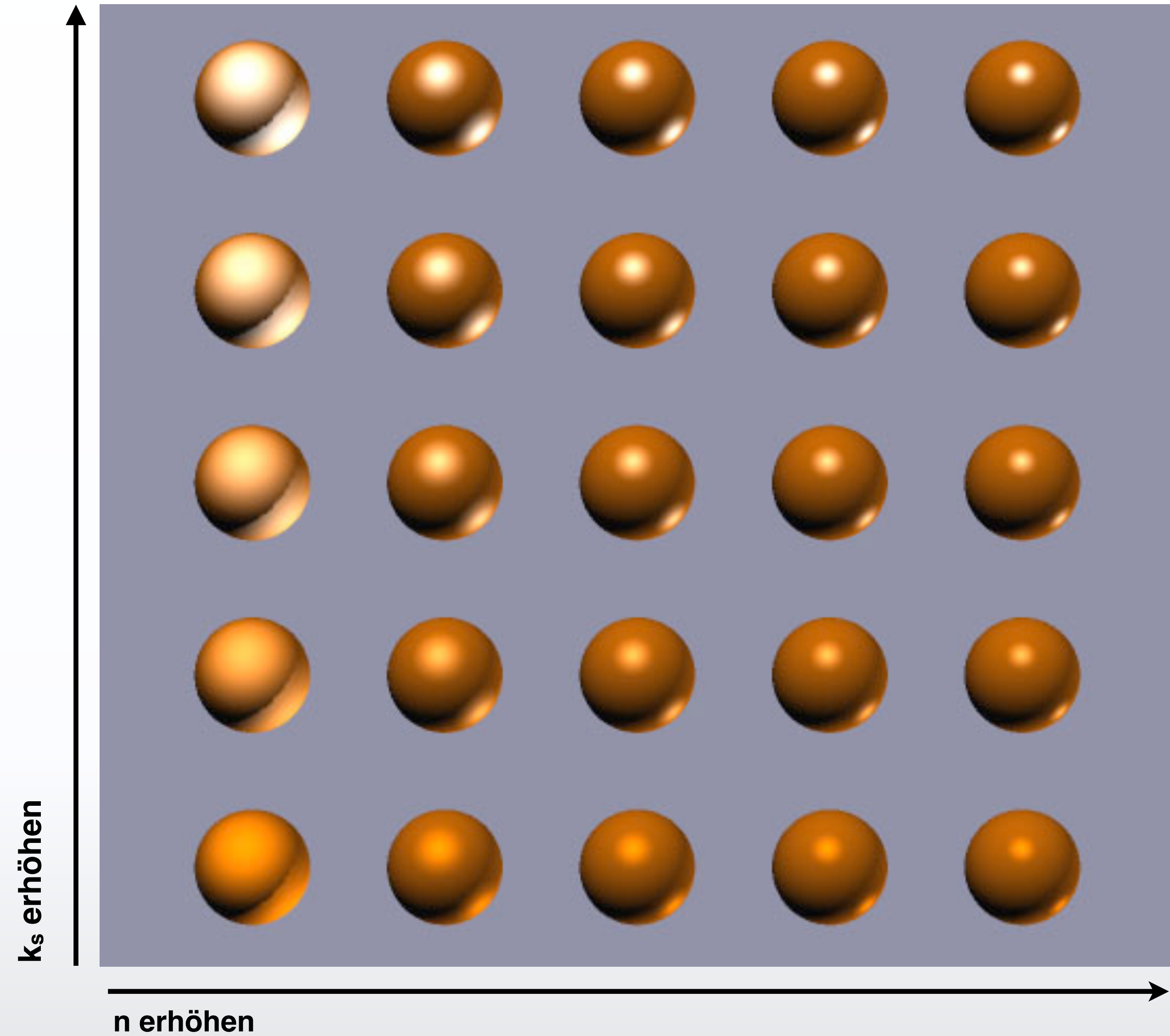
spekulare Anteil Lichtquelle spekularer Refl.koeff. spekularer Exponent.

Spekularer Term (Phong Bui Tuong 1975)

- Maß für “Rauheit”
- Variation des Koeffizienten n



$$i_s = I_p \cdot k_s (\overline{V} \cdot \overline{R})^n$$



Zunächst normieren : $\overline{L}, \overline{N}$

Der projizierte Vektor von $\overline{L}$ auf $\overline{N}$ ist : $\cos \theta \cdot \overline{N}$

Der Reflexionsvektor lässt sich ausrechnen mit:

$$\overline{R} = \cos \theta \cdot \overline{N} + \overline{S} \quad \text{mit:} \quad \overline{S} = \cos \theta \cdot \overline{N} - \overline{L}$$

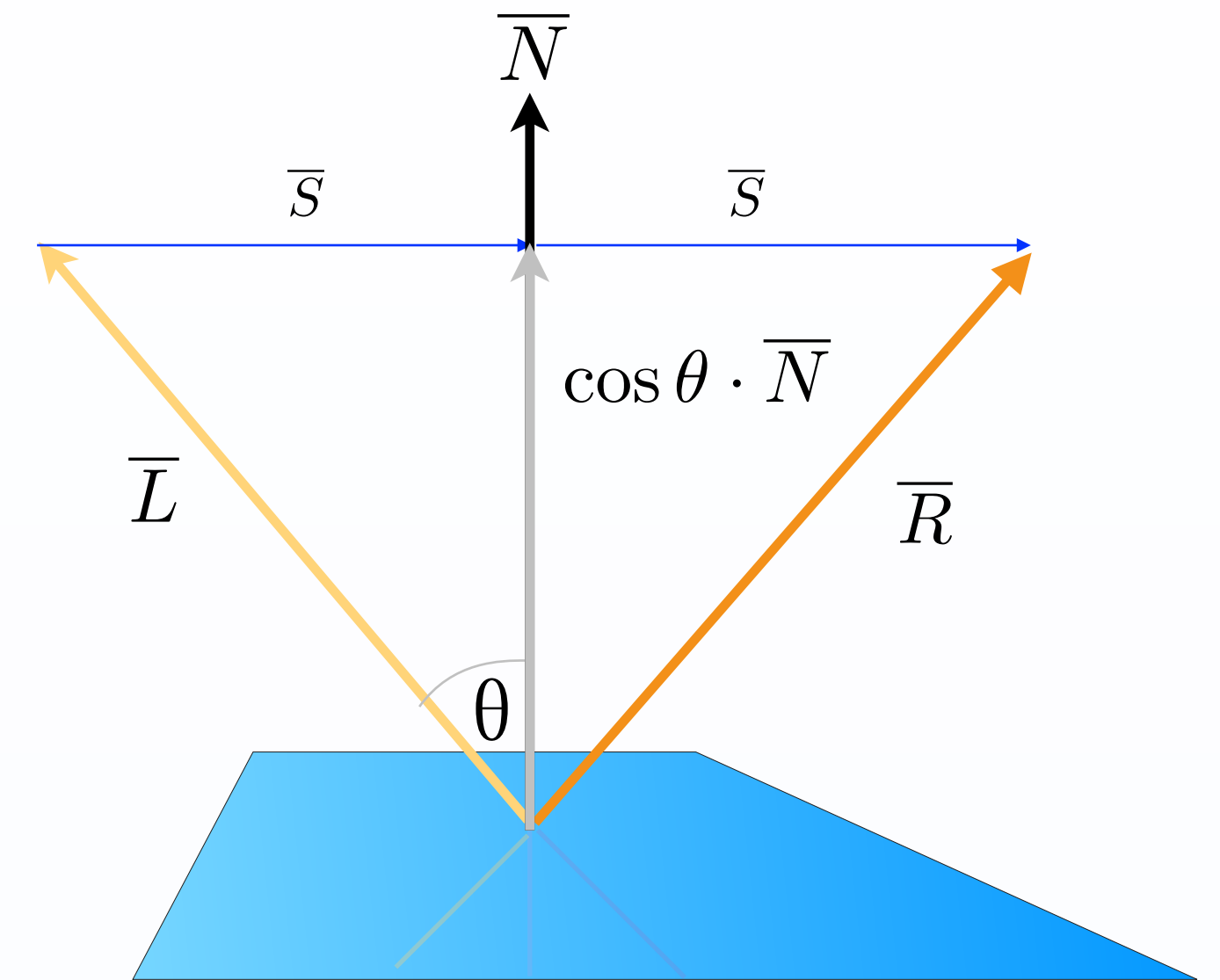
und damit:

$$\overline{R} = \cos \theta \cdot \overline{N} + \cos \theta \cdot \overline{N} - \overline{L}$$

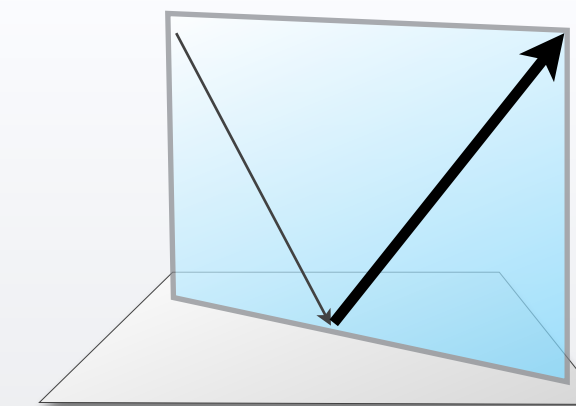
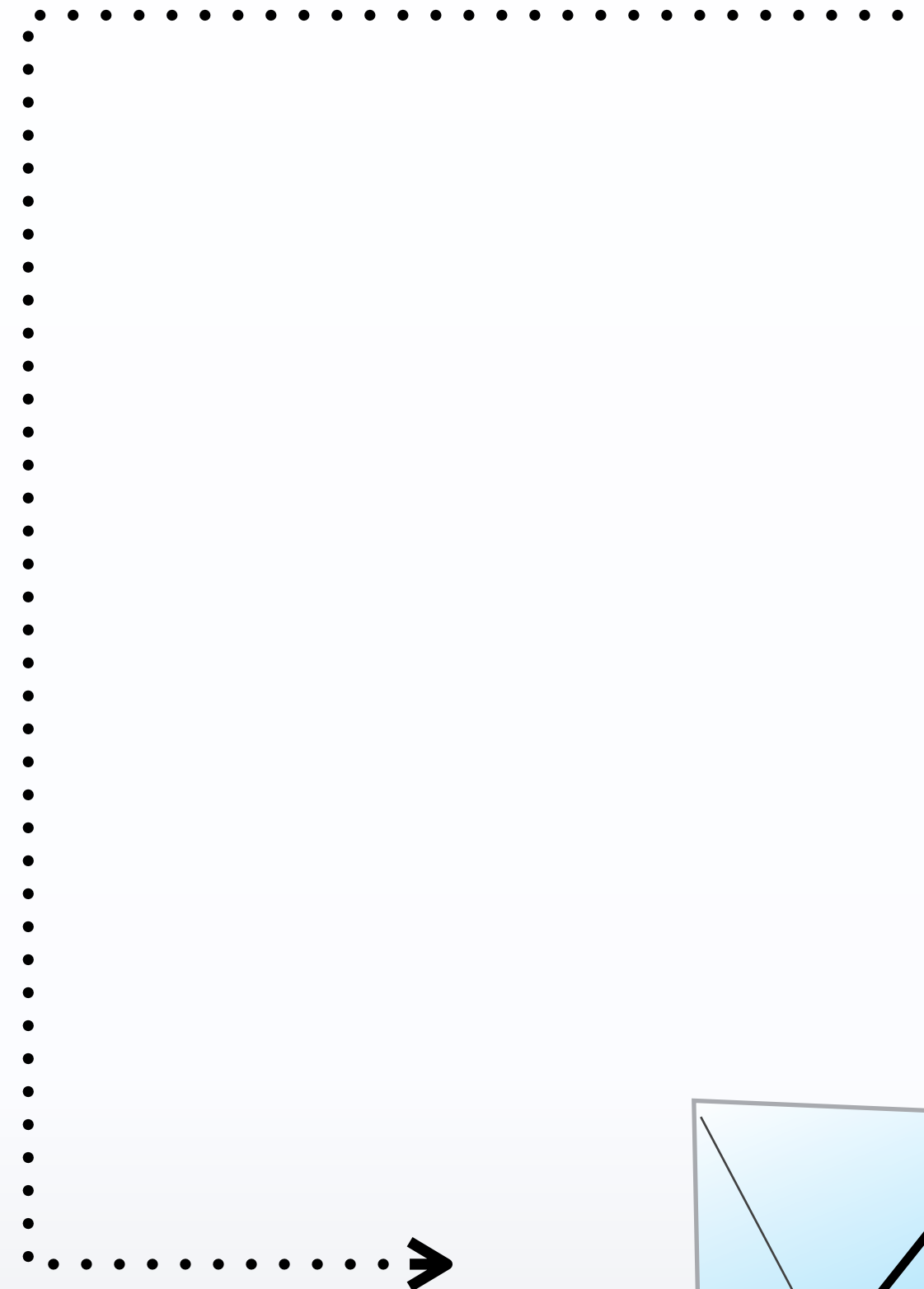
$$\overline{R} = 2 \cdot \cos \theta \cdot \overline{N} - \overline{L}$$

Oder :

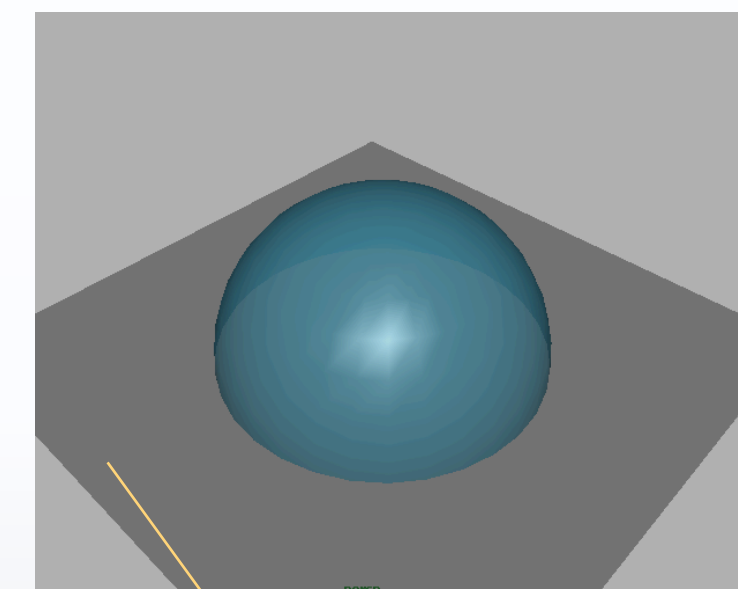
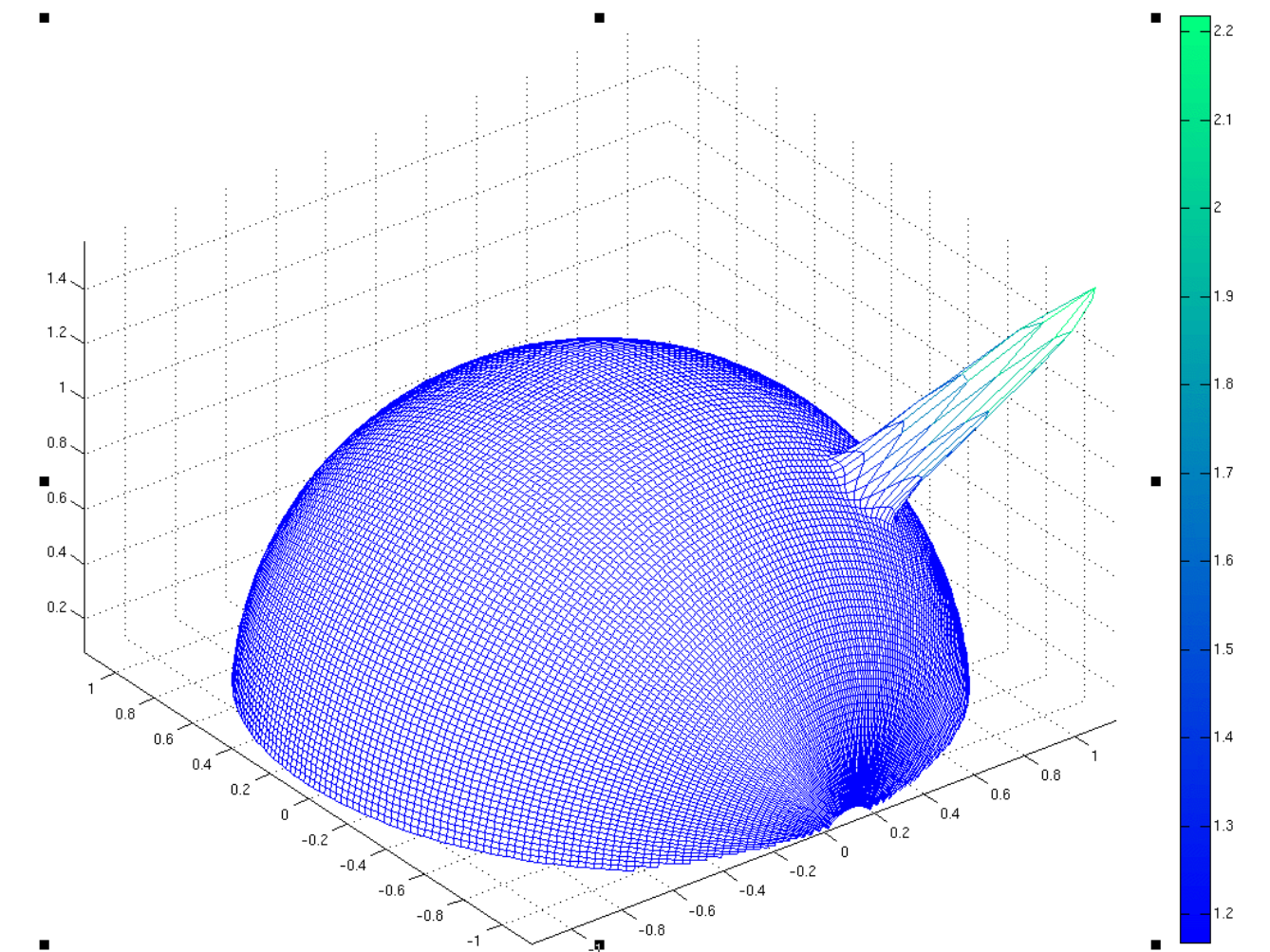
$$\overline{R} = 2 \cdot (\overline{N} \cdot \overline{L}) \cdot \overline{N} - \overline{L}$$



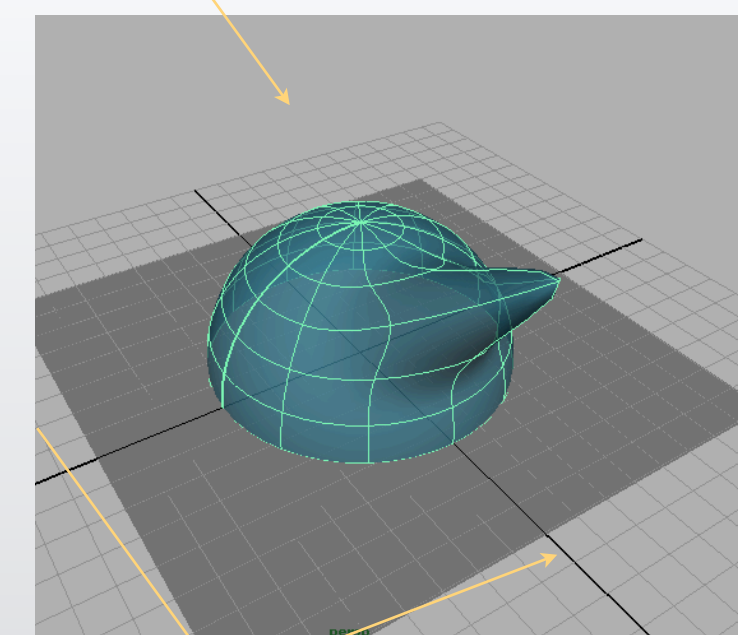
- Perfekt spiegelnde Reflexion
 - 1. Vereinfachung : nur eine Winkalebene !!
- Perfekt diffuse Reflexion
- Wahrheit: Meistens irgendwas dazwischen
- Messbar für Materialien
- Näherung der BRDF durch Einteilung in verschiedenen Reflexionen:
 - ambient
 - diffus
 - spekulär



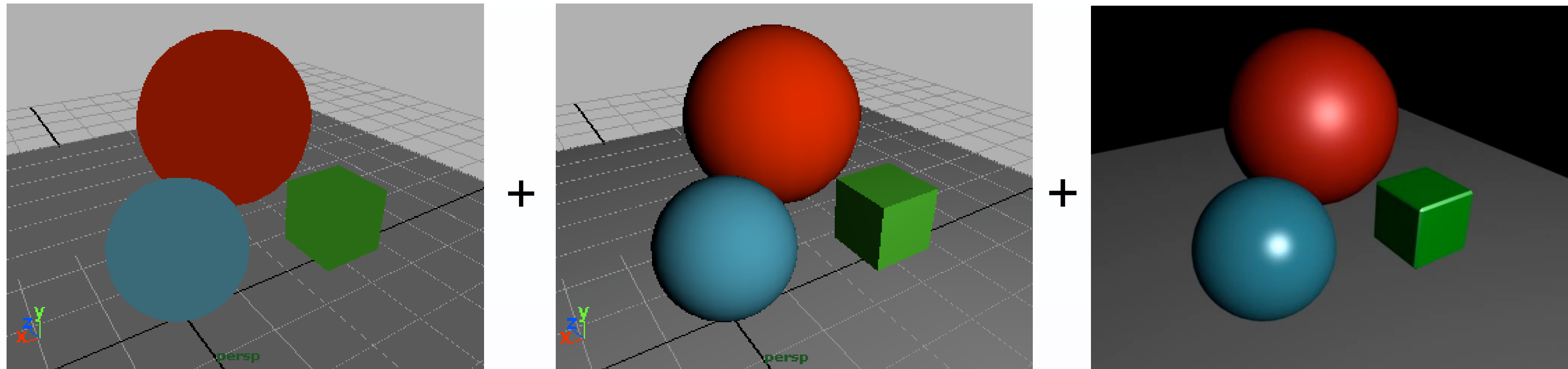
Eine Ebene



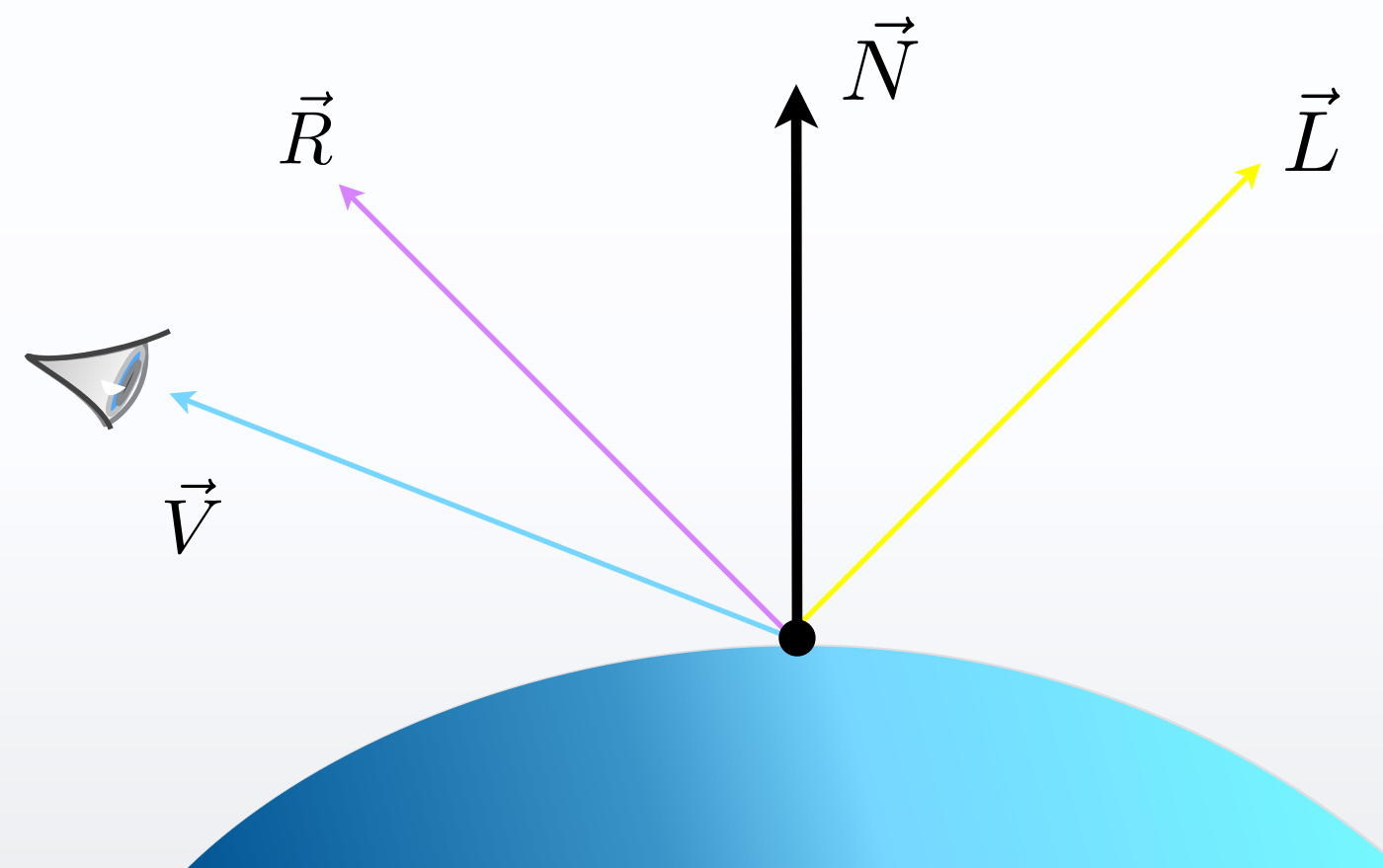
Diffuse



Spekular



$$i_{ges} = i_a + i_d + i_s$$



$$I = I_a \cdot k_a + \sum_{p=0}^m I_p \cdot [k_d(\overline{N} \cdot \overline{L}) + k_s(\overline{V} \cdot \overline{R})^n]$$

$$I = I_a \cdot k_a + \sum_{p=0}^m I_p \cdot [k_d(\overline{N} \cdot \overline{L}) + k_s(\overline{V} \cdot \overline{R})^n]$$

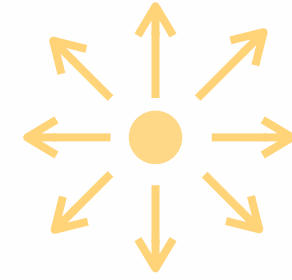
Komponentenweise

$$\begin{pmatrix} I_R \\ I_G \\ I_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{aR} \\ I_{aG} \\ I_{aB} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} k_{aR} \\ k_{aG} \\ k_{aB} \end{pmatrix} + \sum_{p=0}^m \begin{pmatrix} I_{pR} \\ I_{pG} \\ I_{pB} \end{pmatrix} \cdot \left[\begin{pmatrix} k_{dR} \\ k_{dG} \\ k_{dB} \end{pmatrix} \cdot \left(\begin{pmatrix} \vec{N}_x \\ \vec{N}_y \\ \vec{N}_z \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} \vec{L}_x \\ \vec{L}_y \\ \vec{L}_z \end{pmatrix} \right) + \begin{pmatrix} k_{sR} \\ k_{sG} \\ k_{sB} \end{pmatrix} \cdot \left(\begin{pmatrix} \vec{V}_x \\ \vec{V}_y \\ \vec{V}_z \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} \vec{R}_x \\ \vec{R}_y \\ \vec{R}_z \end{pmatrix} \right)^n \right]$$

Skalarprodukt (*norm* (0..1))

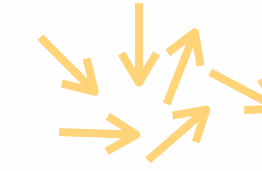
Point Light

Position / RGB / Intensity
Klein im Bezug auf die
Umgebung



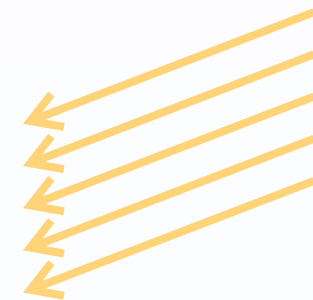
Ambient Light

RGB/ Intensity / Position /
Auf die Gesamtfarbigkeit der Szene
achten



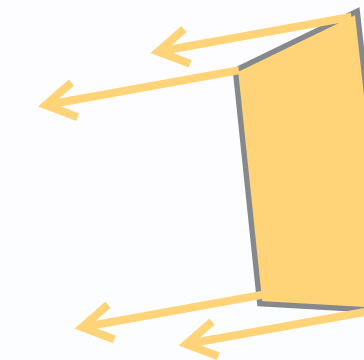
Directional Light

RGB / Intensity /Richtung
Gross (Sonne)



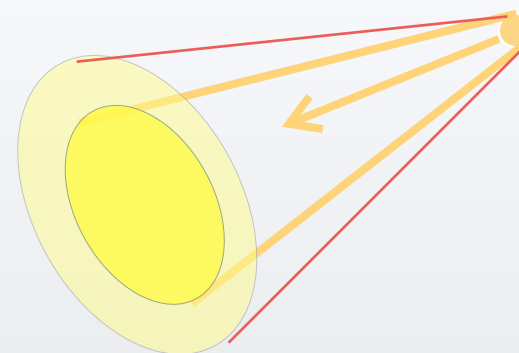
Area Light

RGB/ Intensity / Position /Richtung
Simulation von mehreren Punkt/
Richtungslichter



Spot Light

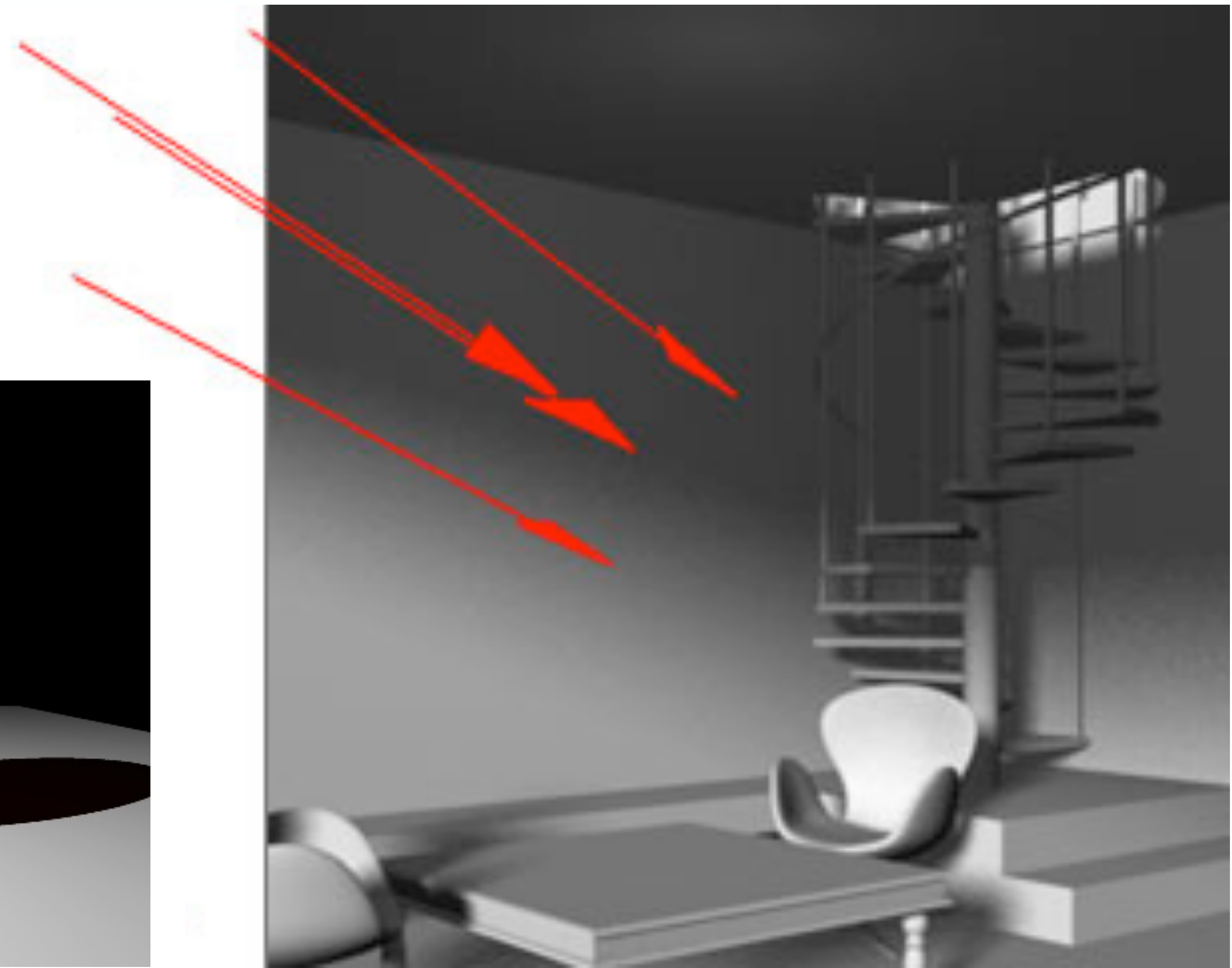
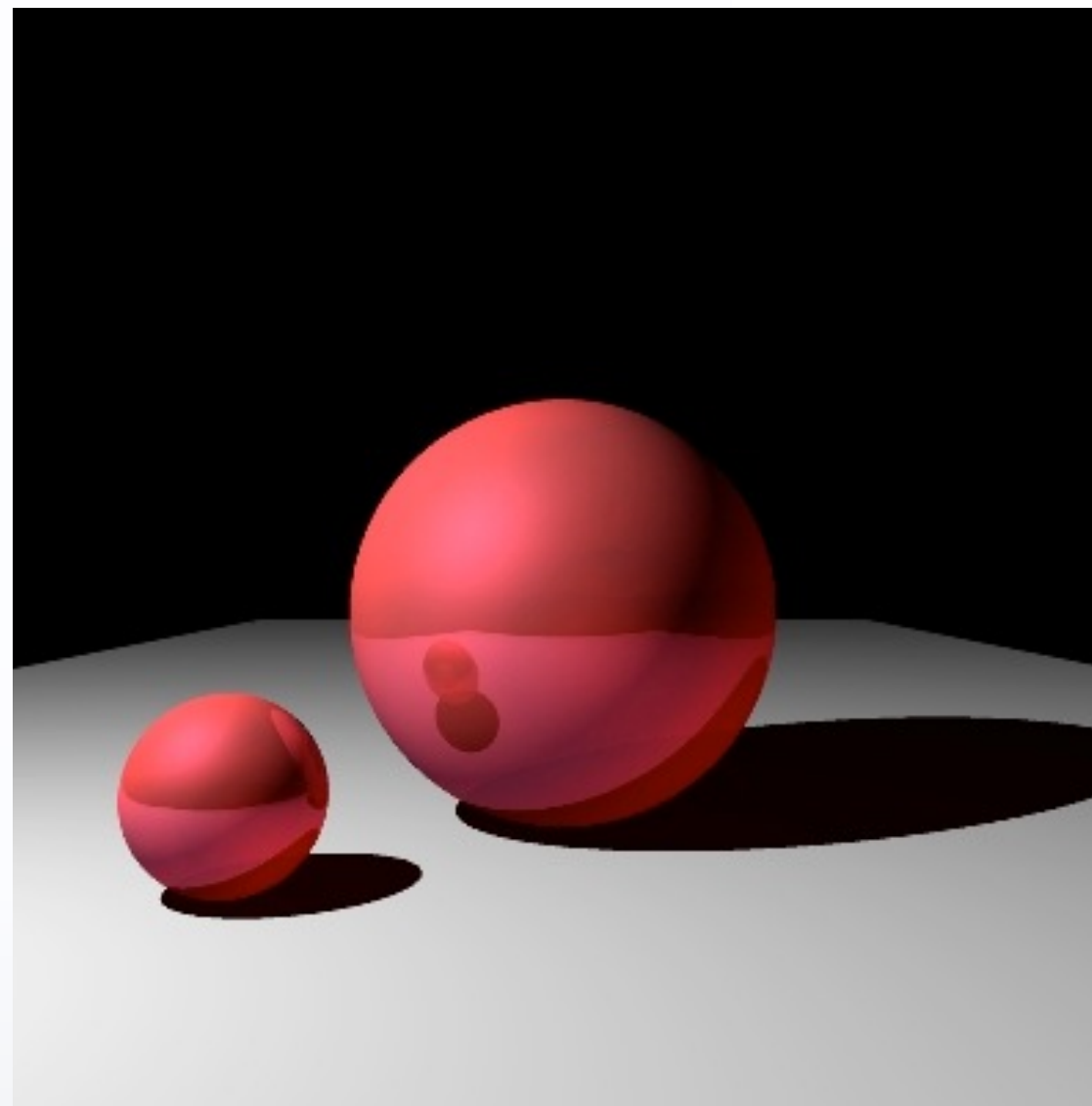
Position/ Winkel / Penumbra
RGB / Intensity /Richtung



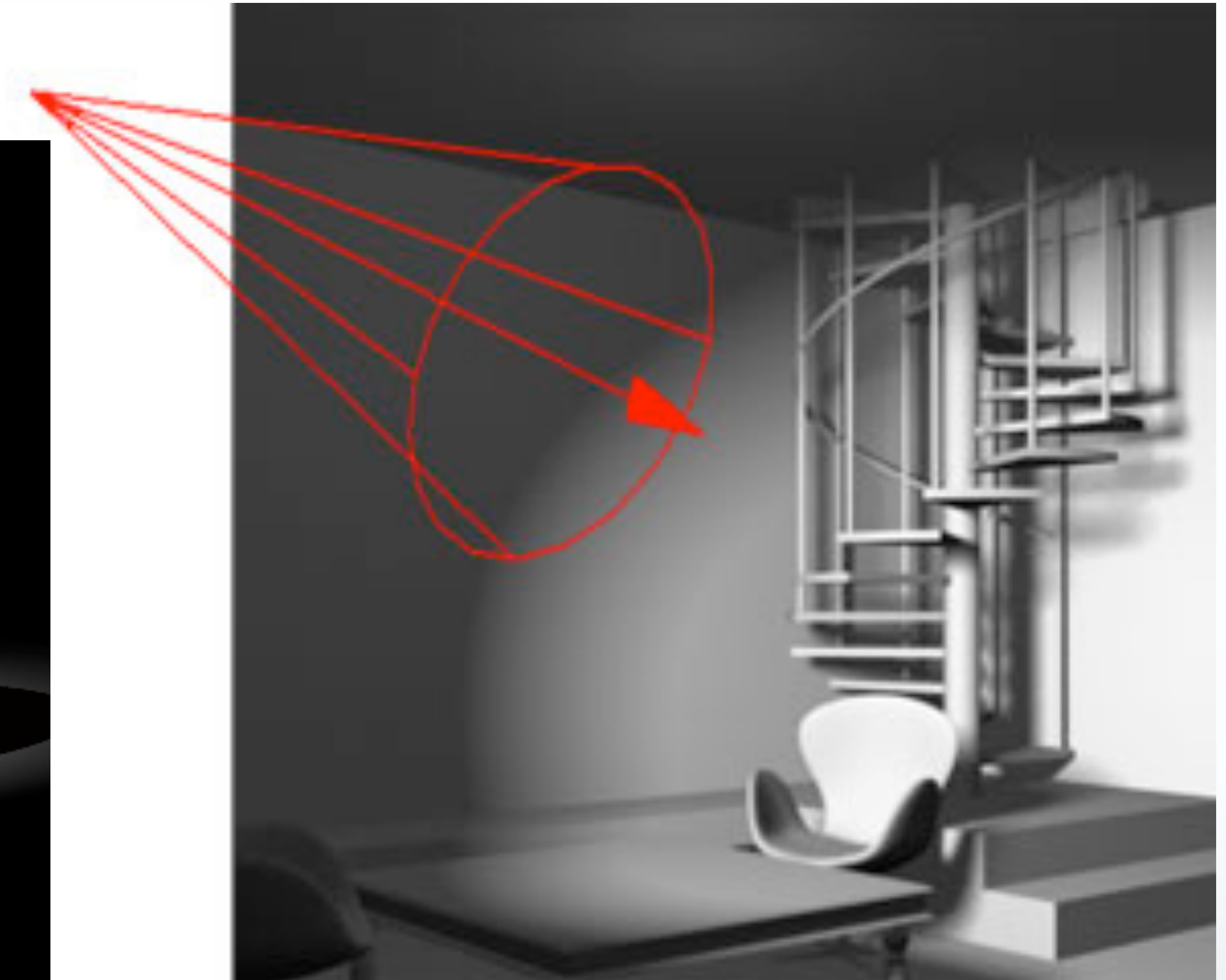
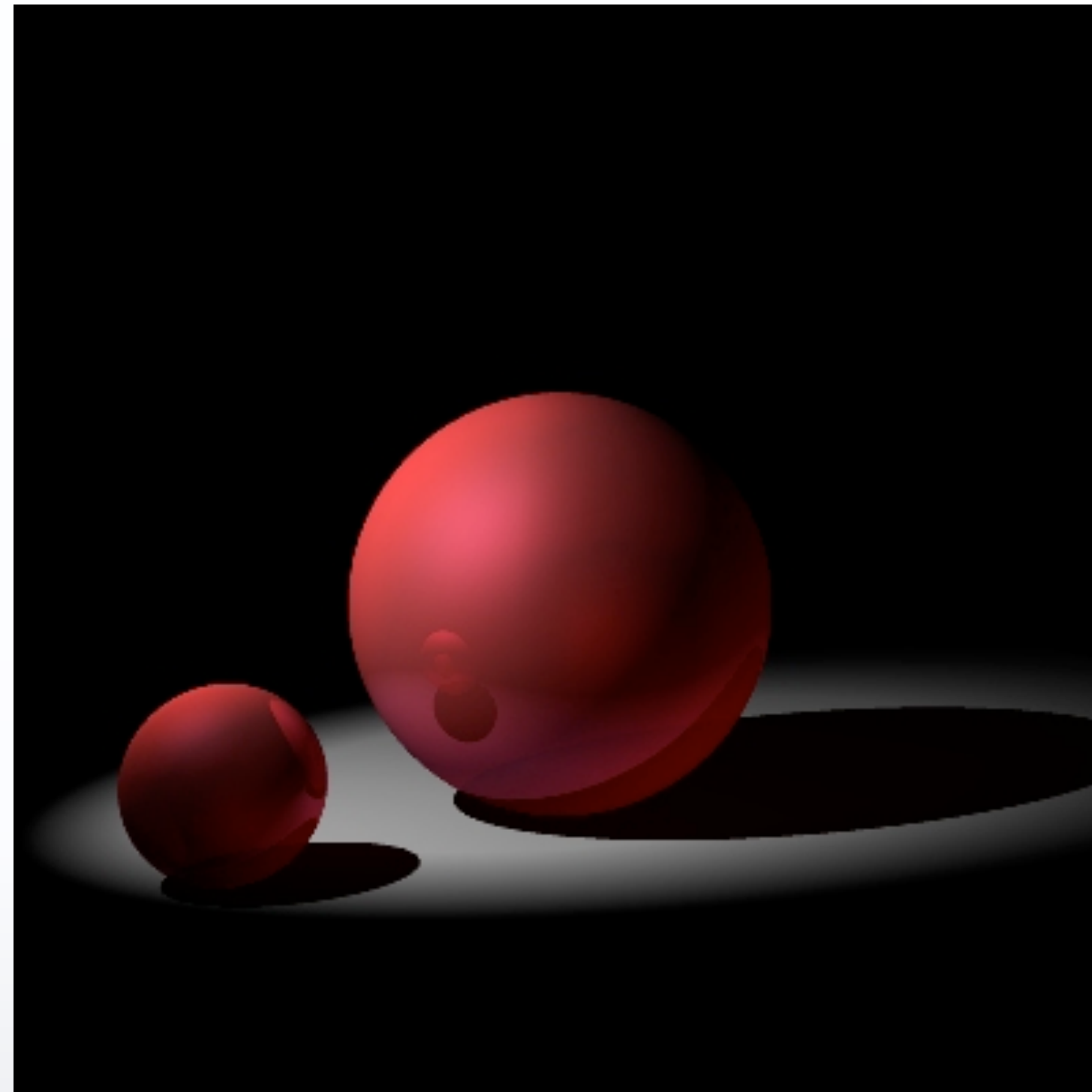
- Schatten können ausgeschaltet werden
- Schattenfarbe einstellen
(auf jeden Fall verwenden)
 - Schwarze Schatten sind selten
- Lichtquellen haben
(ambient / diffus / spekular) - Kanal
- Ambiente Beleuchtung nicht zu hoch setzen (Flaches Bild)
- Ambiente Beleuchtung dem
Farbspektrum anpassen
- Wenige Lichter reichen meistens aus
 - Drei Punkt Beleuchtung



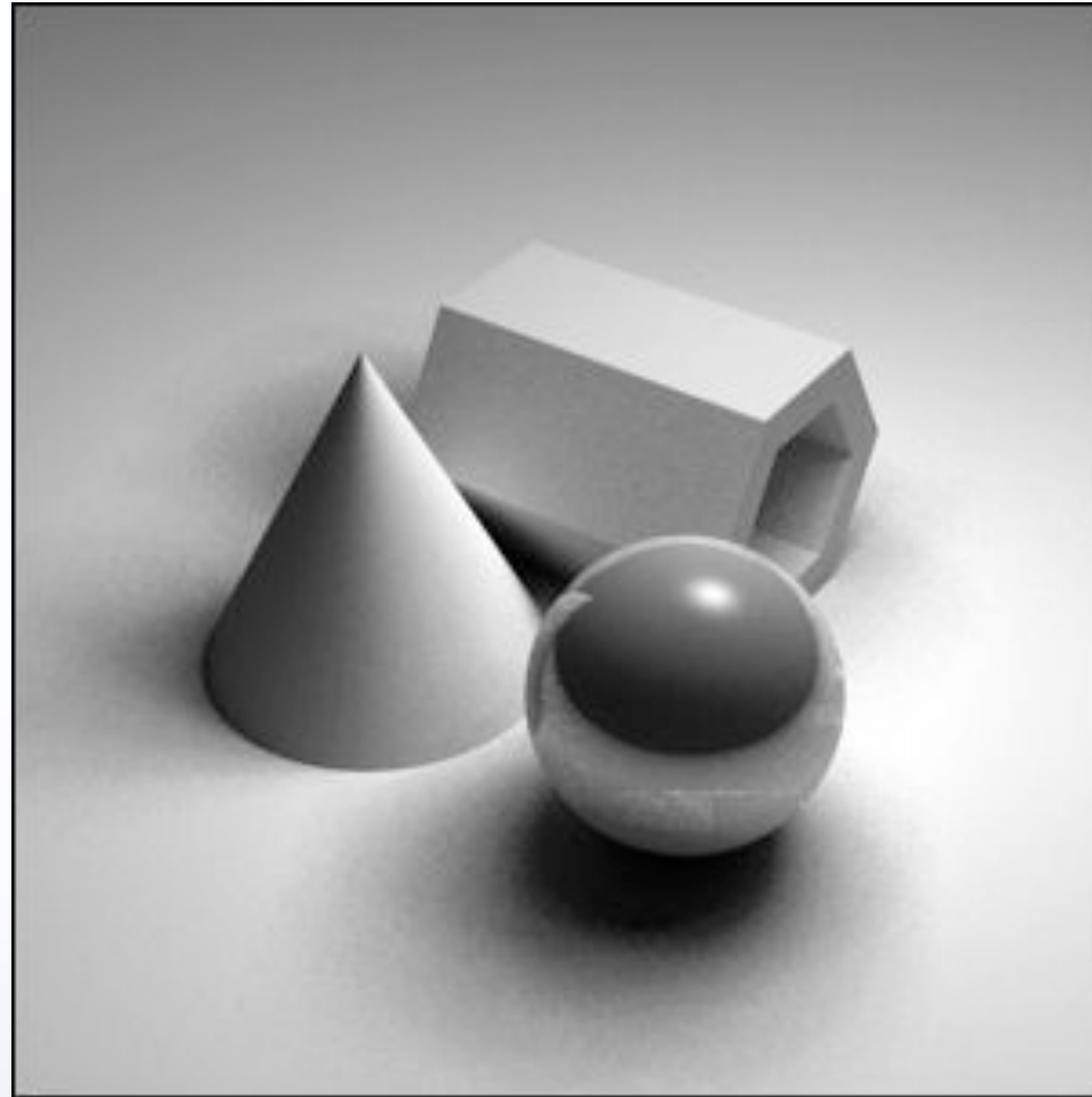
- Als Haupt- und Aufhelllicht verwenden
- Bei grossen farbigen Flächen im Raum:
- Farbiges directional Light setzen

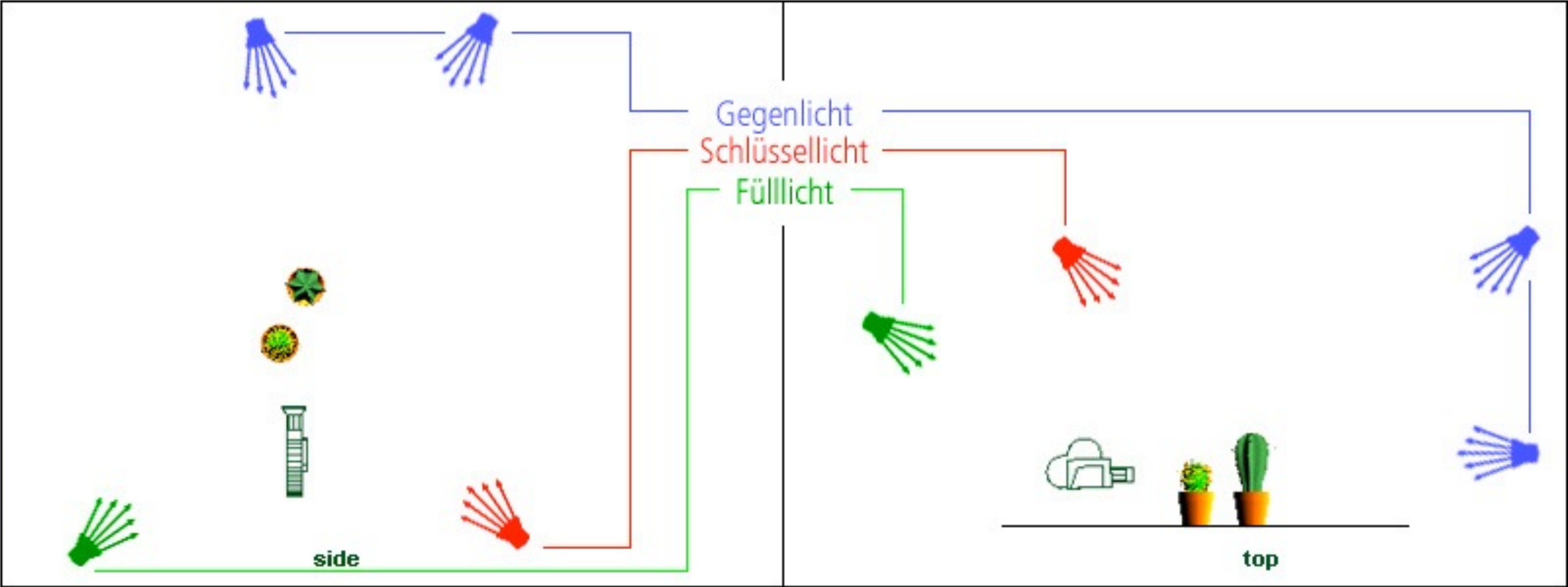


- Spotlight für kleine Lichter verwenden
- Halbschatten: verwenden mehrere Strahlen
- Kostet Zeit!



- Für grosse Lichter im Raum verwenden
- Weiche Schatten: Gut aber kostet Zeit.
- Stimmungsvolles Licht





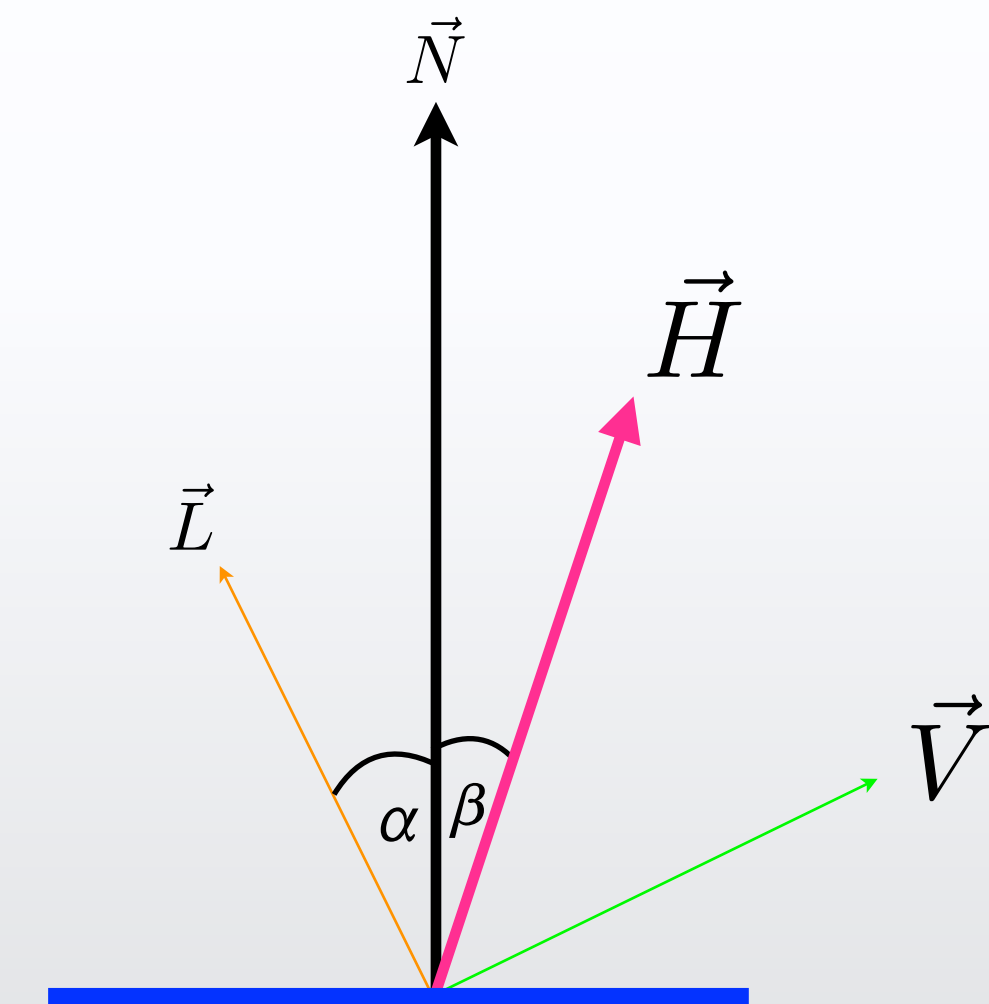
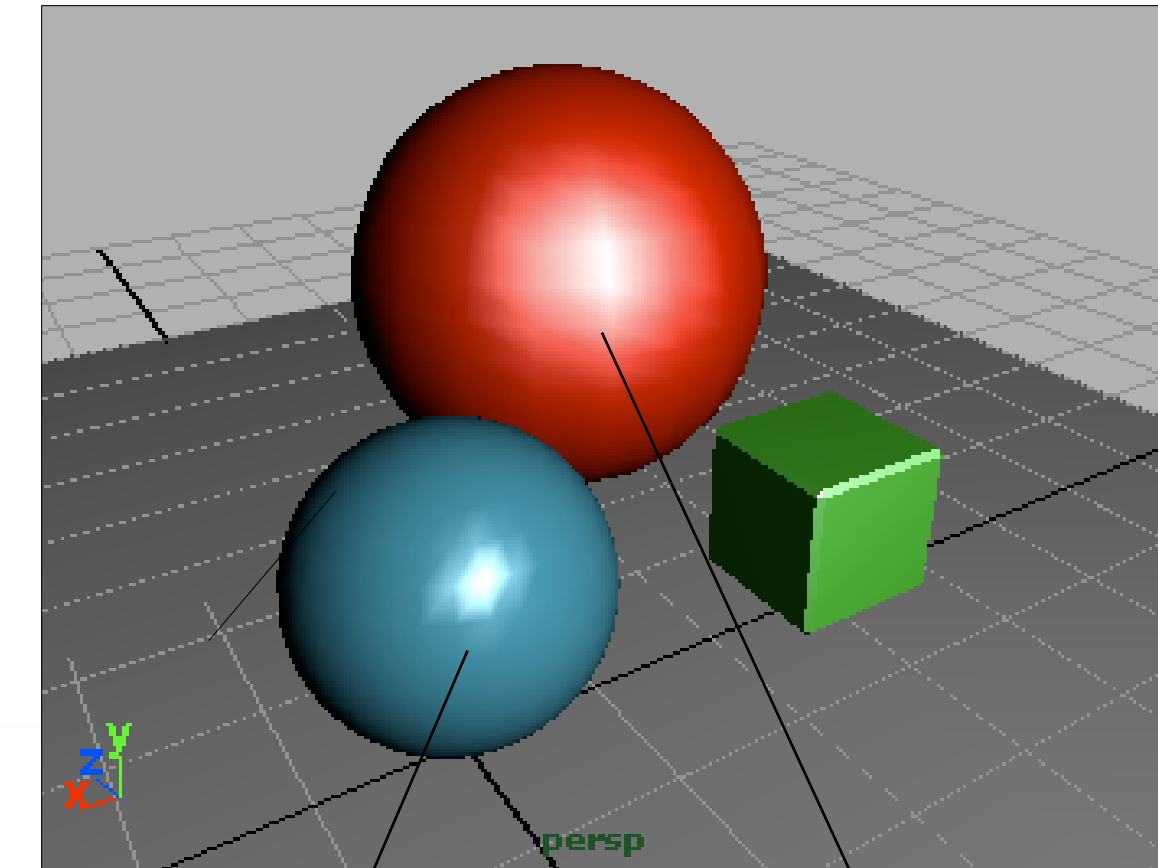
Anisotropie



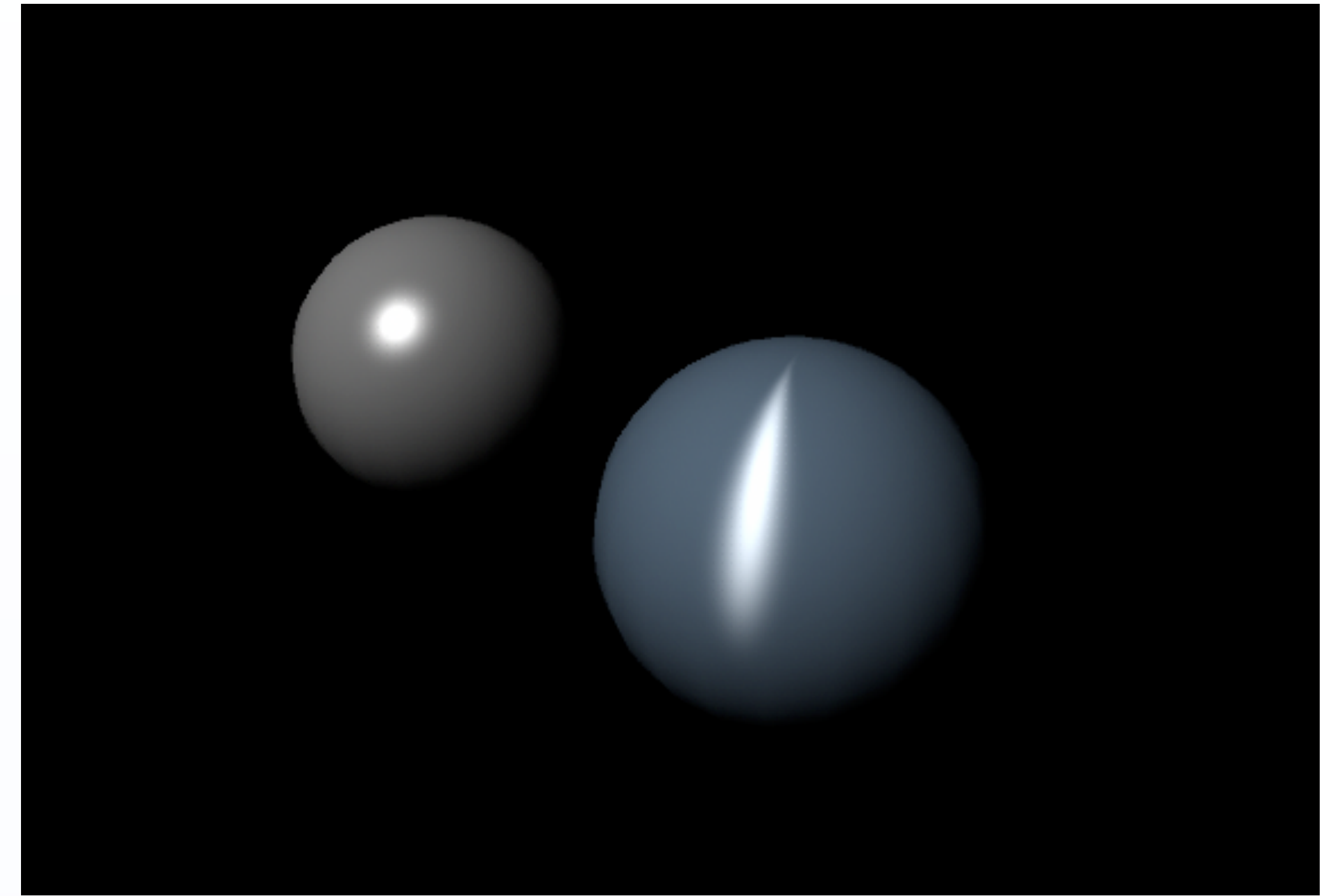
- Variante der Phong-Beleuchtung
- Blinn:
 - Halbvektor zwischen Lichtvektor und dem View-Vektor
- $\vec{H} = \vec{L} + \vec{V}$, nicht normiert

$$i_{ges} = I_a \cdot k_a + \sum_{p=0}^m I_p \cdot [k_d(\vec{N} \cdot \vec{L}) + k_s(\vec{V} \cdot \vec{R})^n]$$

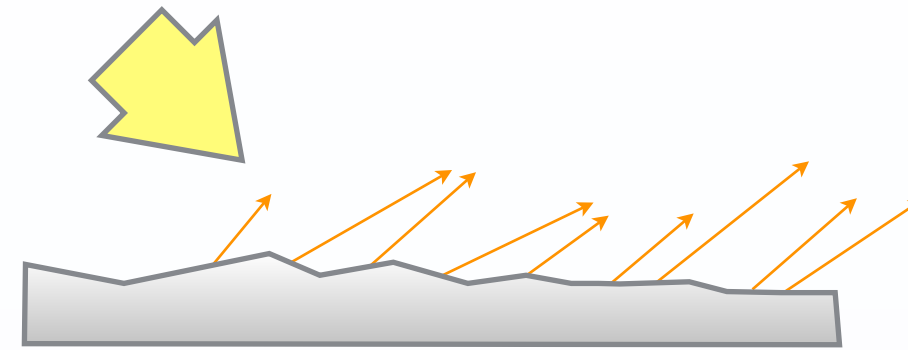
$$i_{ges} = I_a \cdot k_a + \sum_{p=0} I_p \cdot [k_d(\vec{N} \cdot \vec{L}) + k_s(\vec{N} \cdot \vec{H})^n]$$



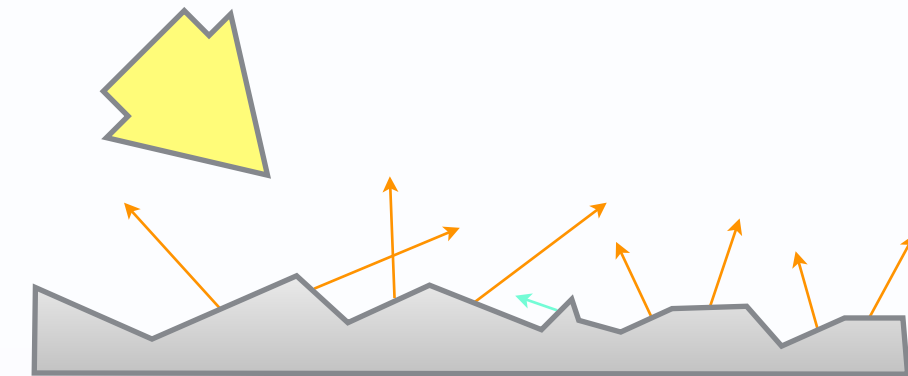
- Visueller Nachteil: Materialien sehen plastikartig aus
- Verteilung der spekularen Reflexion um den Viewer-Vektor gleich
- Nur korrekt bei isotropen Oberflächen
- Anisotrope Oberflächen (Autolack, Kupfer,...) benötigen genauere Beschreibung
- Phong (1975)
- Blinn-Torrance-Sparrow (1977)
- Cook-Torrance (1982)
 - Erweiterung für Oberflächen mit Mikrostruktur
 - Definition für die “Rauheit” einer Oberfläche
 - Erweiterung um den wellenlängenabhängigen Fresnel-Term



- Rauheit der Oberfläche durch Mikrofacetten annähern



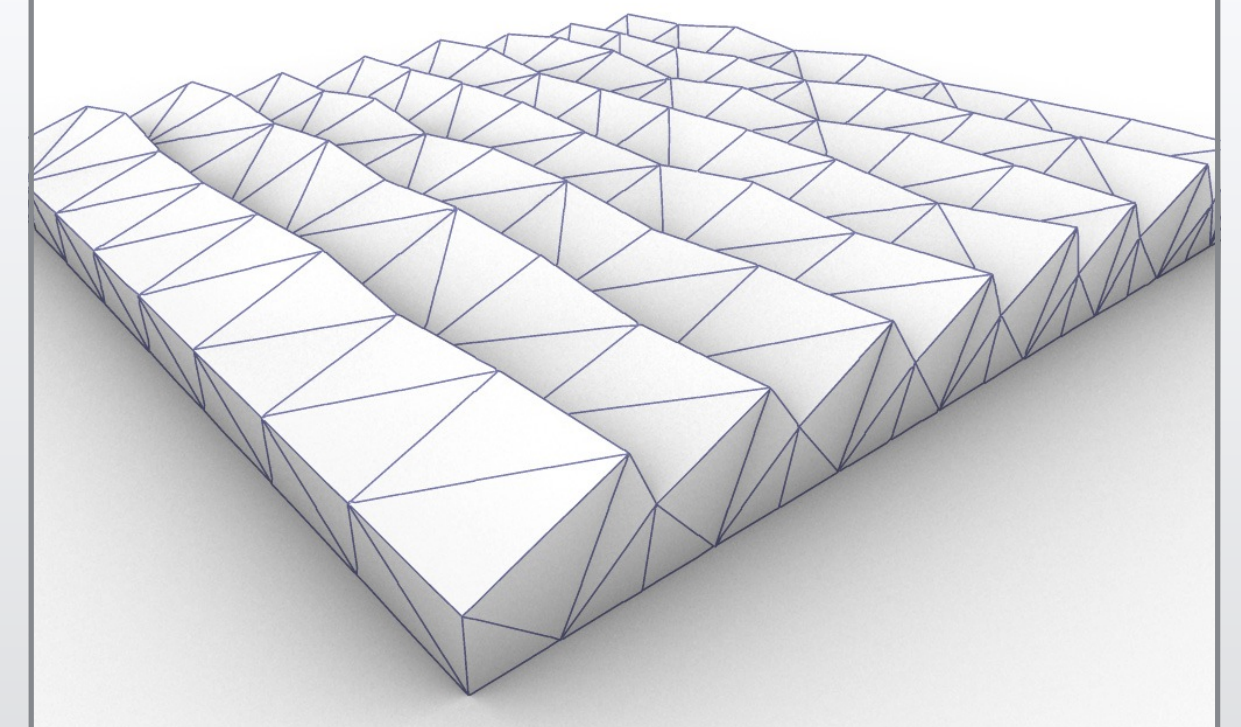
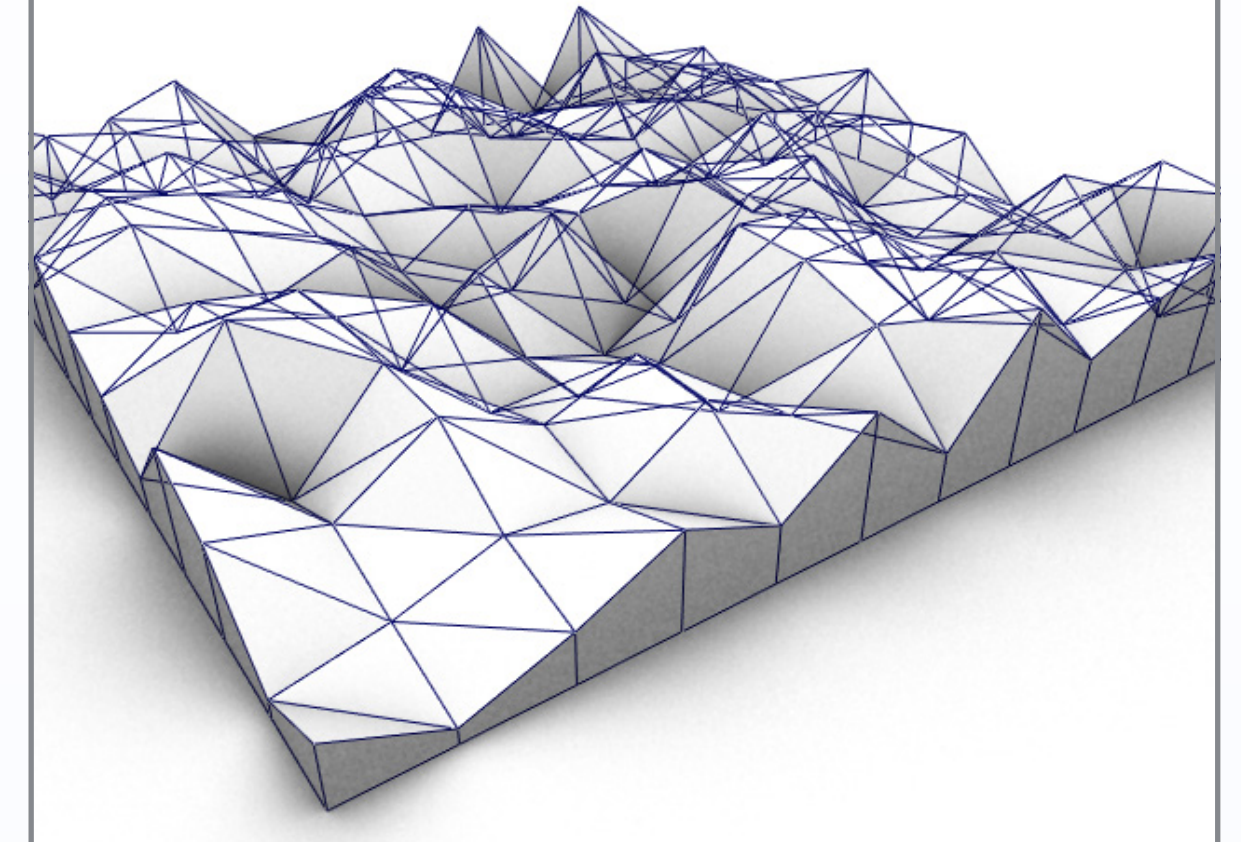
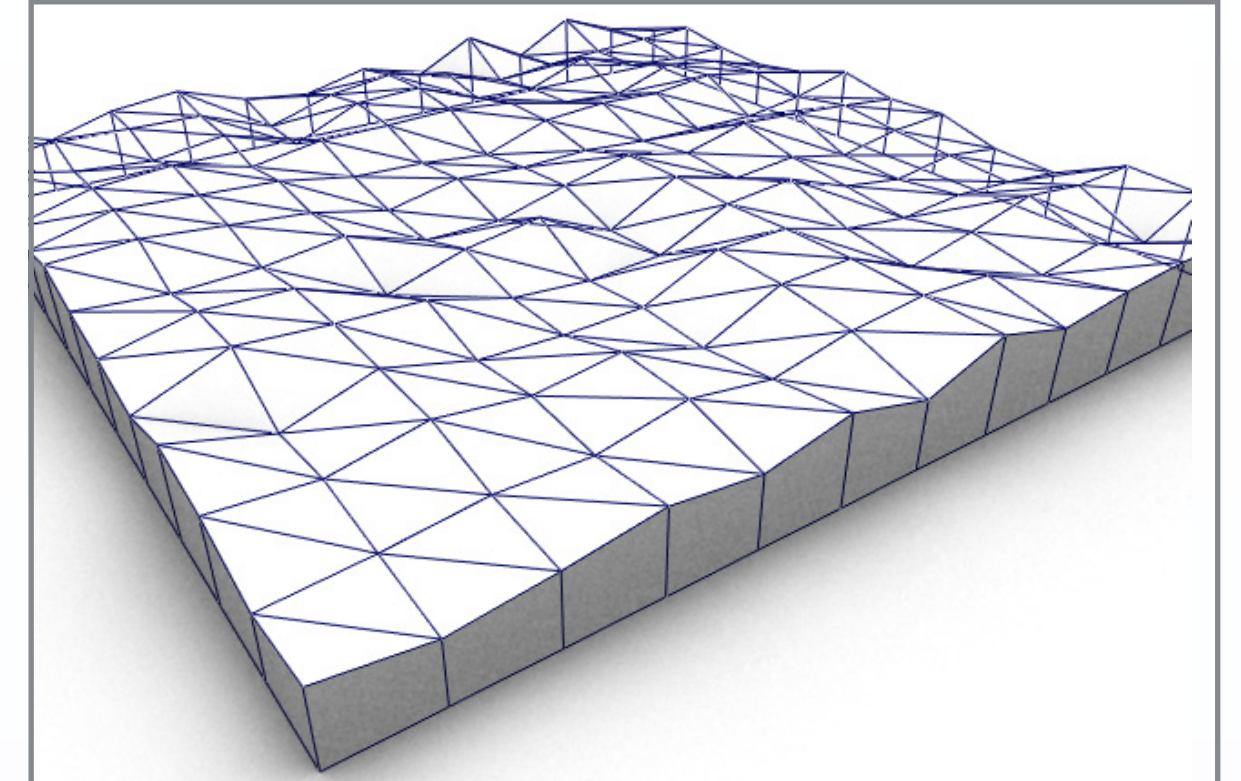
Spiegel



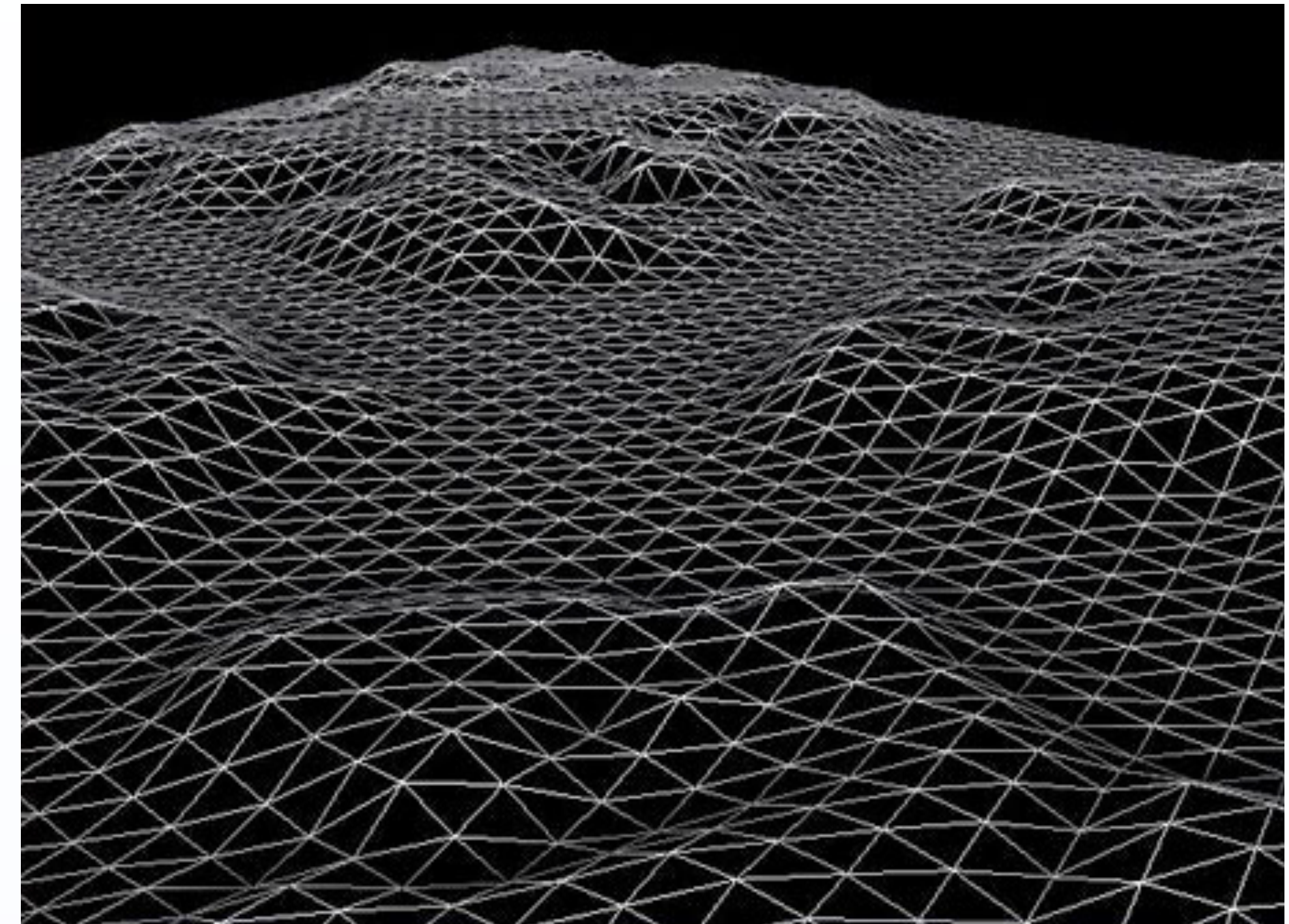
Diffus



Gerichtet



- Die Fläche ist perfekt reflektierend und besteht aus vielen V-förmigen Vertiefungen
- Die Steigung der einzelnen Facetten sei statistisch verteilt
- N ist die mittlere Normale der Oberfläche
- Zu betrachtende Aspekte:
- Definition für die *Rauheit*
- Definition für *Selbstbeschattung*
- Abhängigkeit von der *Wellenlänge*



■ Phong:

$$i_{ges} = I_a \cdot k_a + \sum_{p=0}^m I_p \cdot [k_d(\overline{N} \cdot \overline{L}) + k_s(\overline{V} \cdot \overline{R})^n]$$

■ Erweiterung:

$$i_{ges} = I_a \cdot k_a + \sum_{p=0}^m I_p \cdot [k_d(\overline{N} \cdot \overline{L}) + k_s \frac{D \cdot G \cdot F}{N \cdot V}]$$

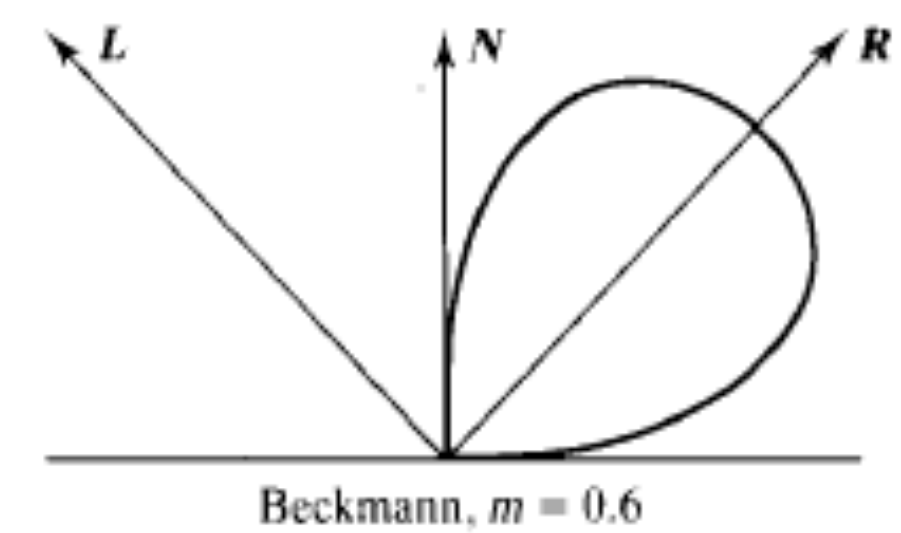
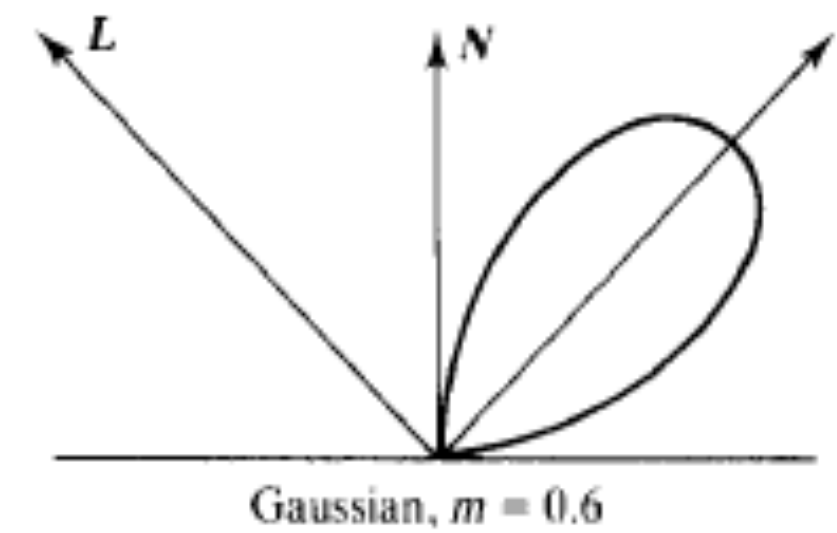
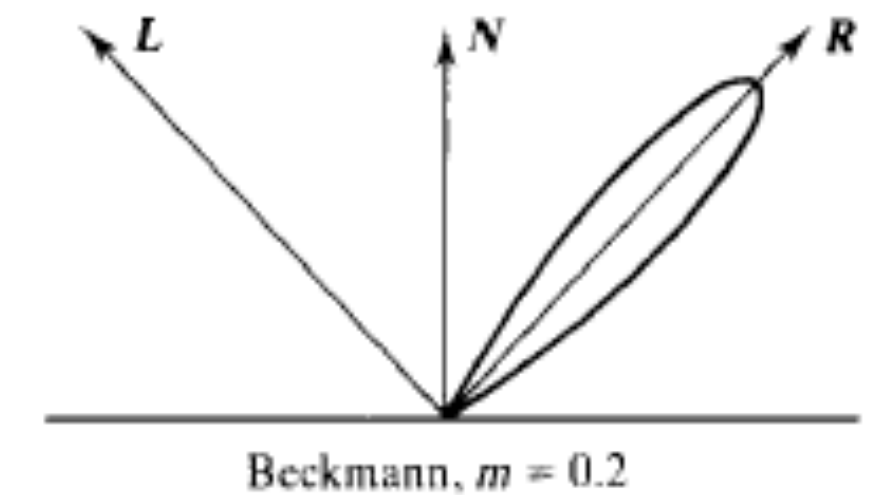
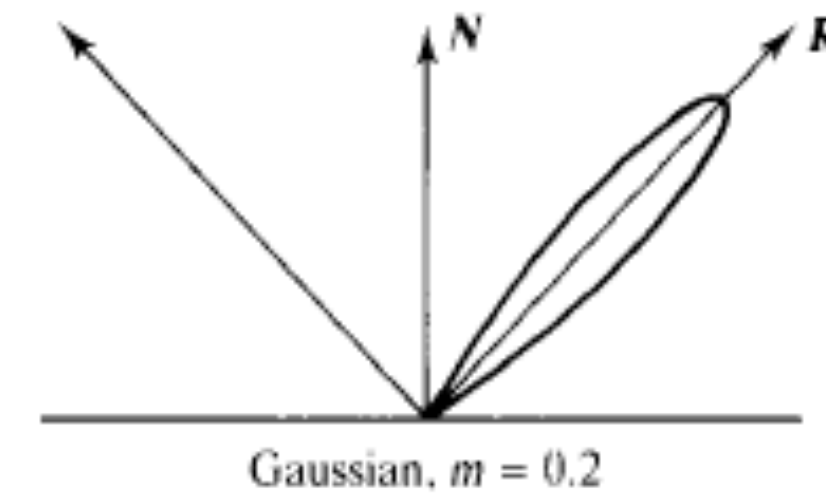
Mikrofacetten Verteilungsfunktion

Stärke der "Selbstschattierung" der Flächen

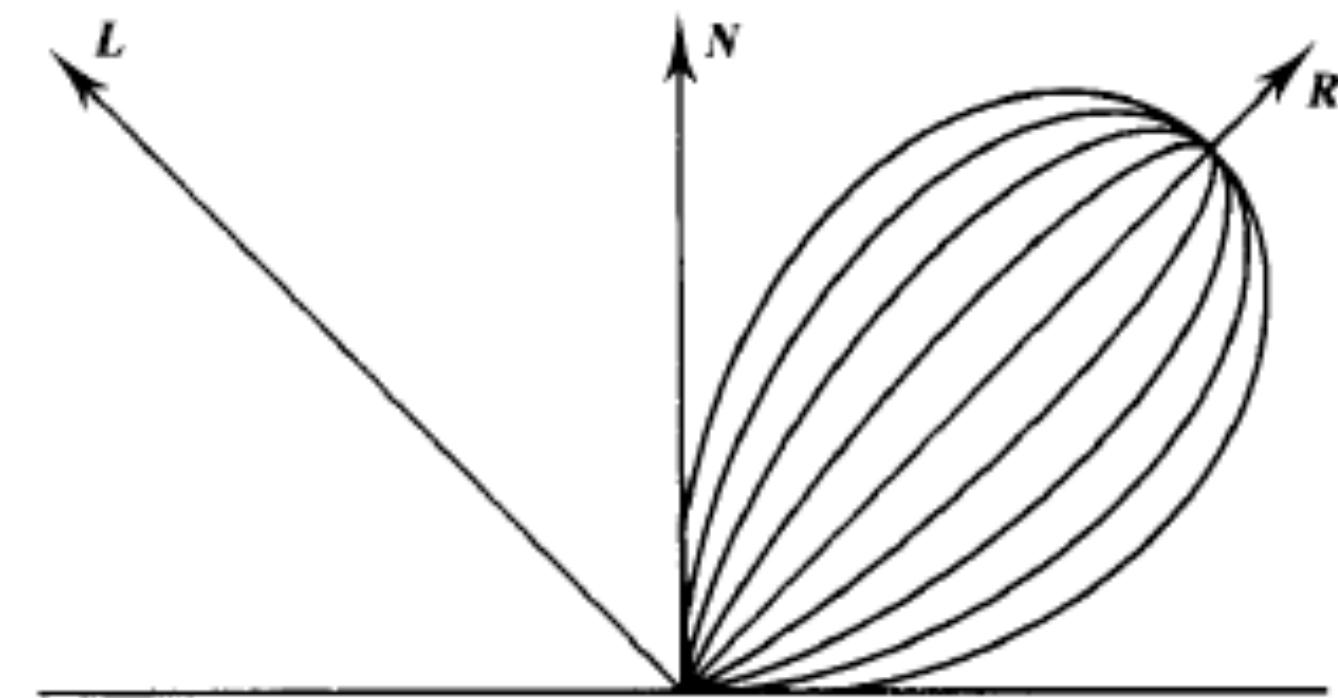
Fresnellterm

$$Specular = \frac{D \cdot G \cdot F}{N \cdot V}]$$

- Diverse Arten die Verteilung zu beschreiben
- Gaußverteilung: $D = e^{-(\alpha/m)^2}$
- Beckmann: $D = \frac{e^{-\left(\frac{\tan \alpha}{m}\right)^2}}{4m^2 \cos^4 \alpha}$
- Und viele mehr...



(a)





$m=0.1$



$m=0.2$

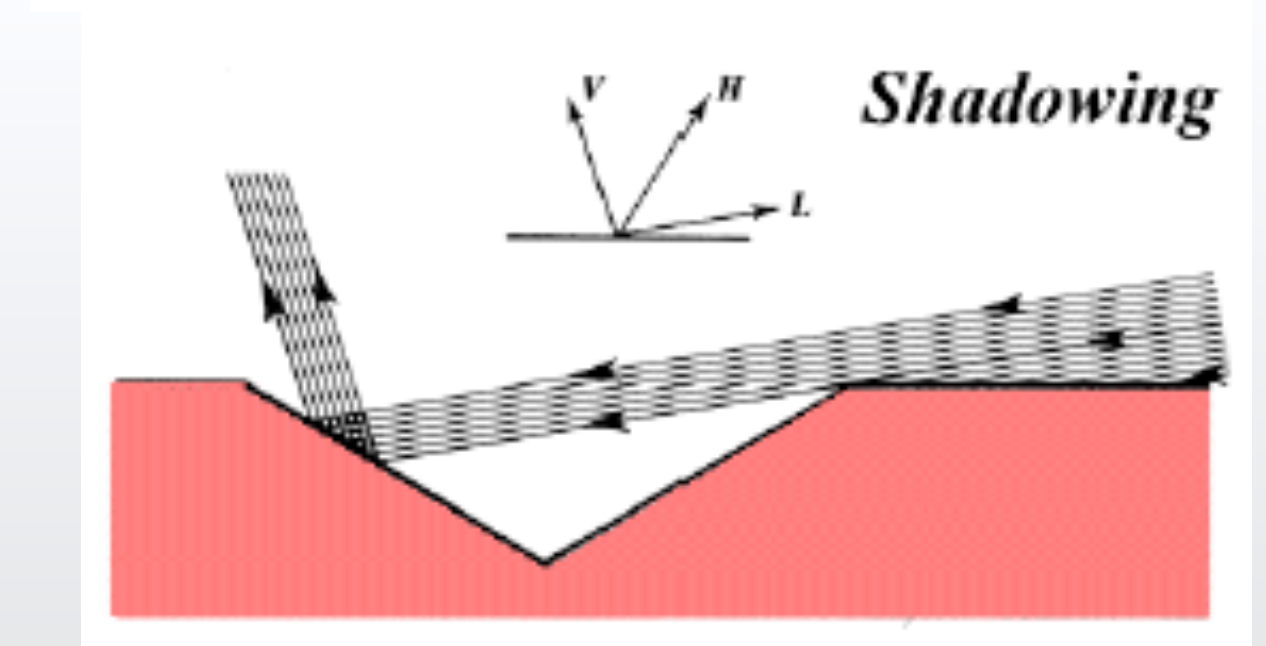
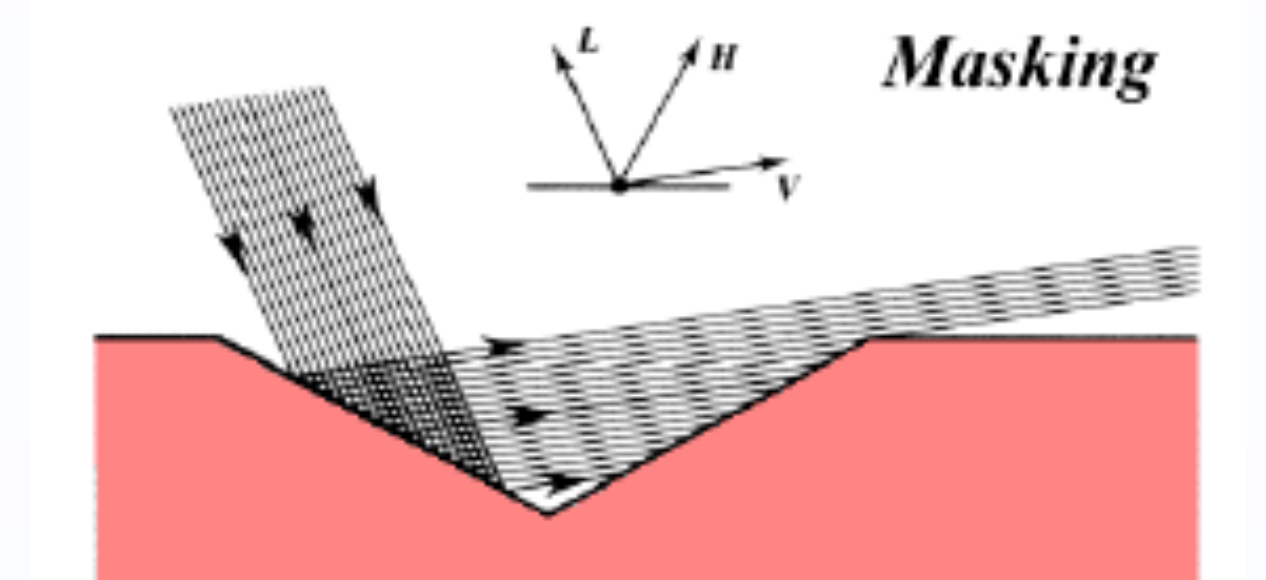
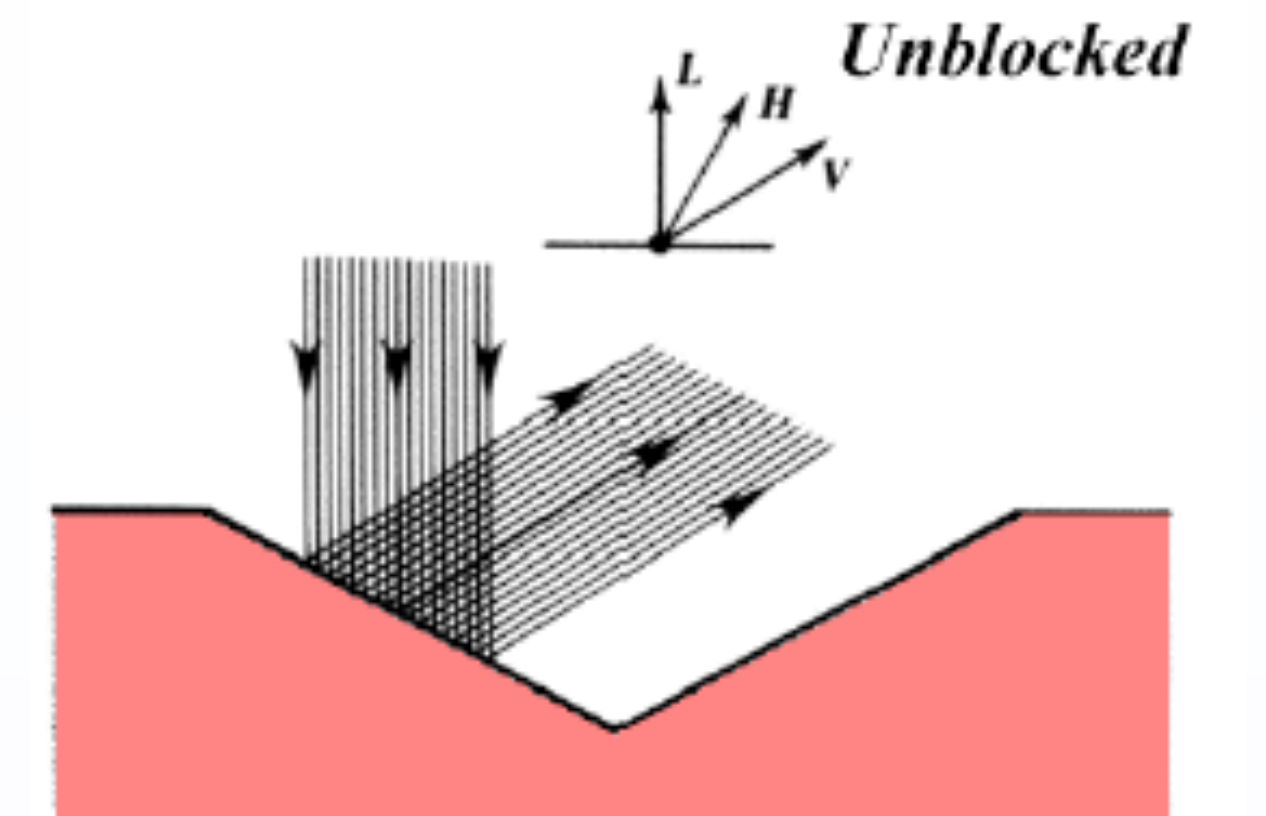


$m=0.4$



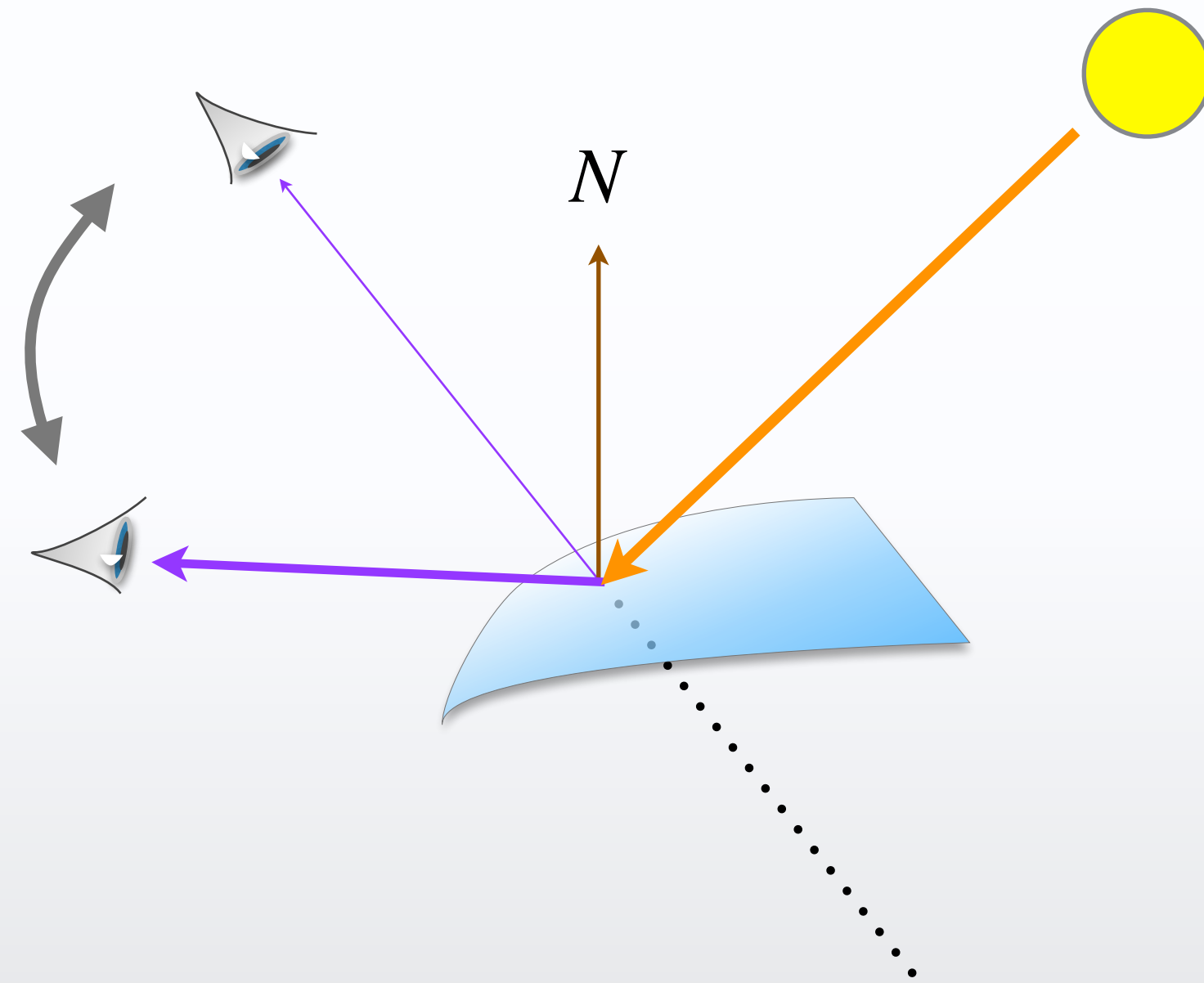
$m=0.8$

- Es gibt drei Arten wie das Licht mit den Mikrofacetten interagieren kann:
- Fall 1 (Unblocked): $G_1 = 1$
 - Keine Interferenzen. Winkel zwischen L und V ist klein. Alle Lichtstrahlen werden reflektiert
- Fall 2 (Masking): $G_2 = \frac{2(N \cdot H)(N \cdot V)}{V \cdot H}$
 - Teilweise Blockierung der reflektierten Lichtstrahlen durch die Nachbarfacetten
- Fall 3 (Shadowing): $G_3 = \frac{2(N \cdot H)(N \cdot L)}{V \cdot H}$
 - Teilweise Blockierung der einfallenden Lichtstrahlen durch Facetten.



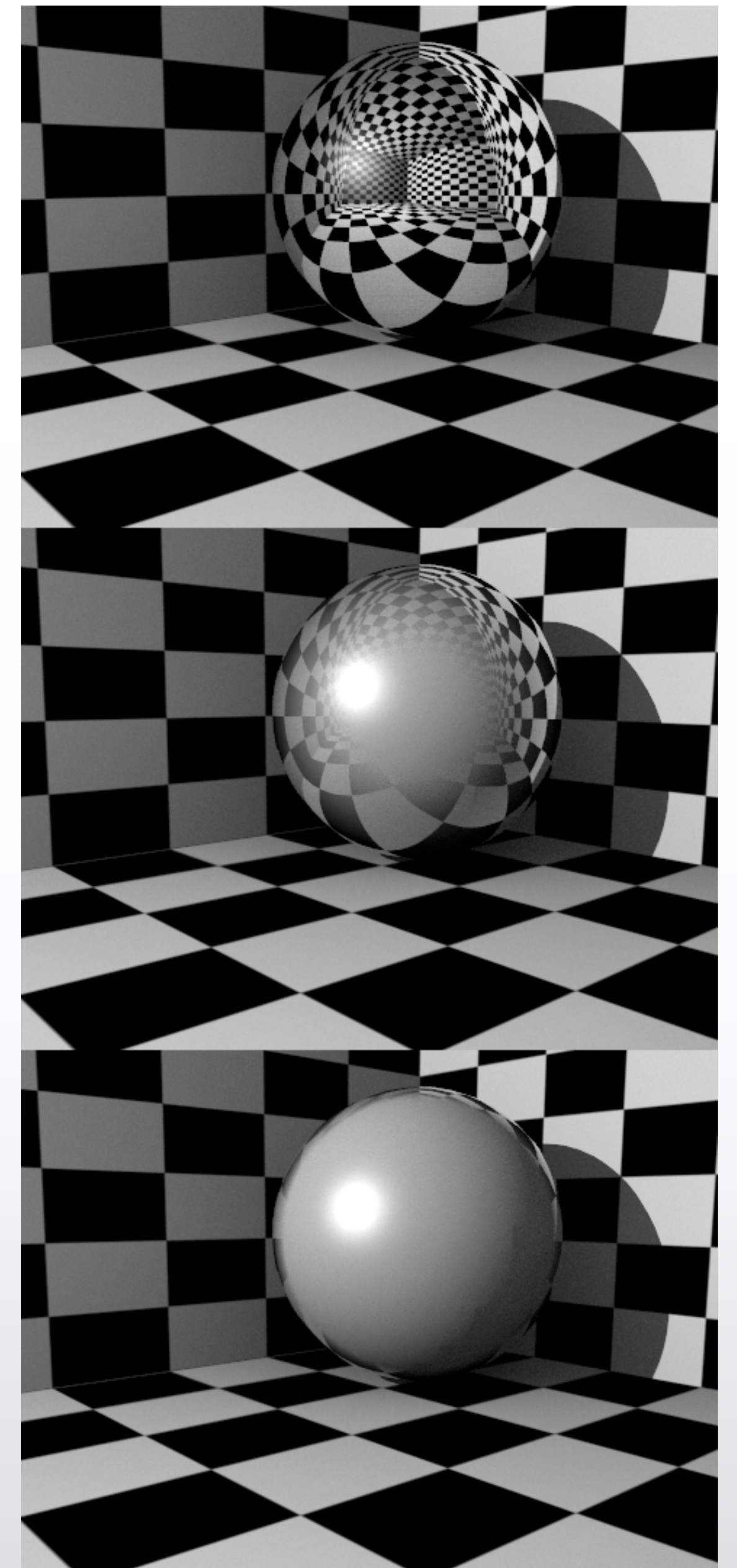
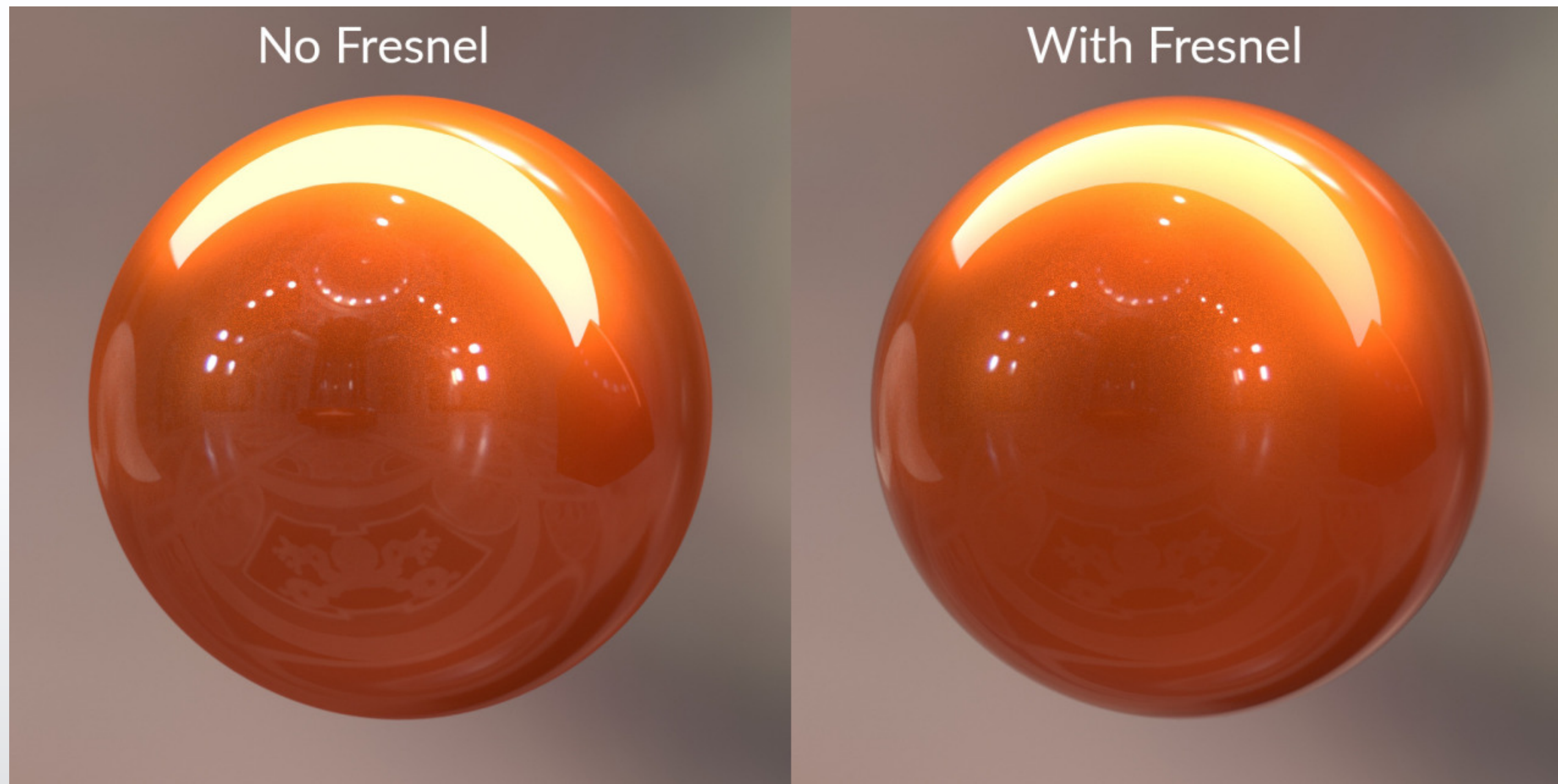
$$G = \min(1, G_2, G_3)$$

- Lichtstrahlen werden reflektiert in Abhängigkeit von :
 - Wellenlänge des Lichtes
 - Brechungsindex des Materials
 - Winkel zwischen eingehender Strahl / Normale / Reflexionsstrahl



Fresnelterm F

- Beschreibt die Interaktion einer Lichtwelle mit einer Oberfläche
- Im Abhängigkeit vom reflektierten und transmittierten Strahl
 - Brechungsindex
 - und Wellenlänge



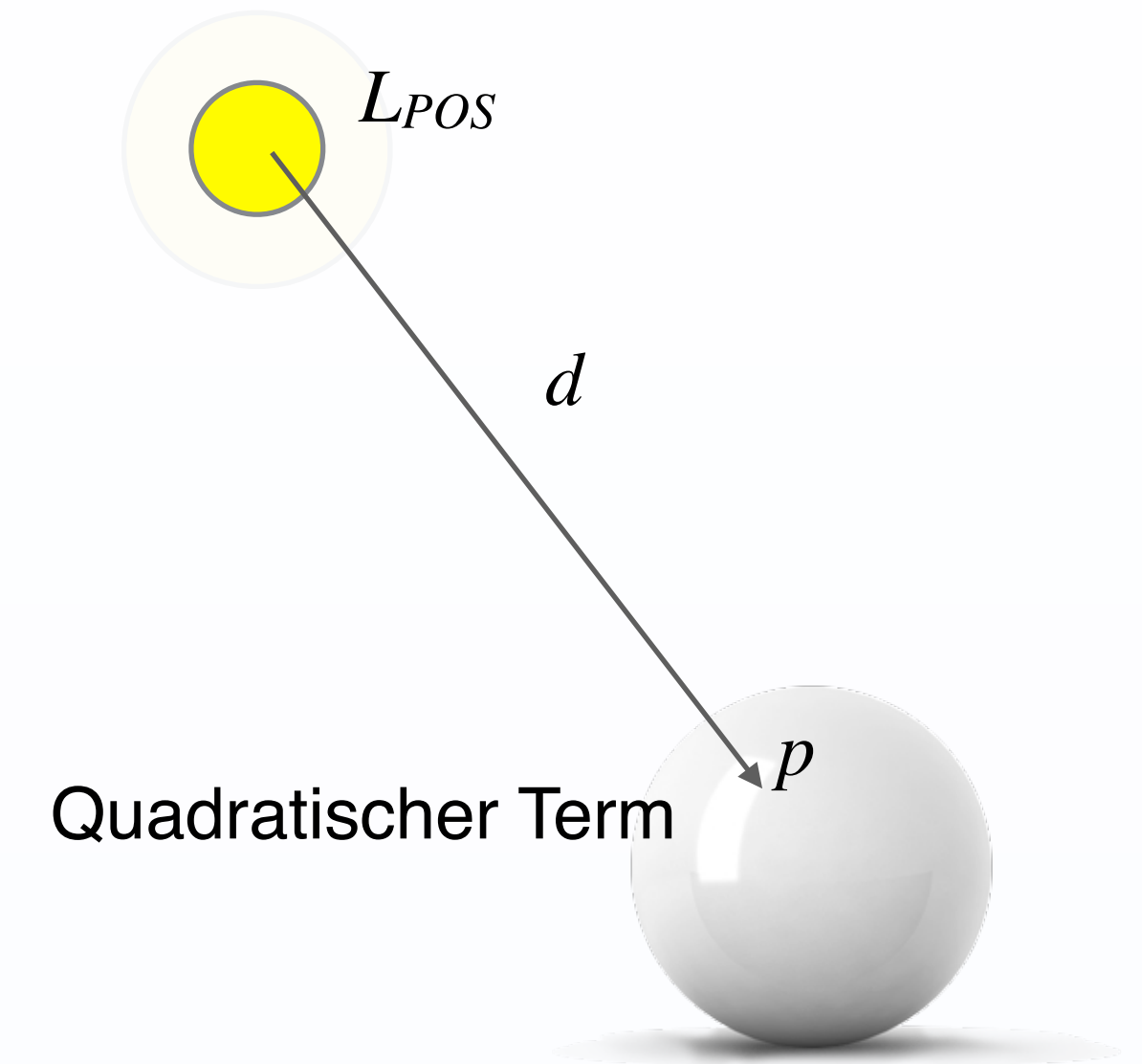
- Beim Wechsel von einer Materie in eine Andere wird ein Anteil des einfallendes Lichtes reflektiert, der restliche Anteil gebrochen (Transmission)
- Aufteilung im parallel und senkrecht polarisierten Lichtanteilen:
- Parallel: $F_{\parallel} = \frac{n_2 \cos \alpha - n_1 \cos \beta}{n_2 \cos \alpha + n_1 \cos \beta}$
- Senkrecht: $F_{\perp} = \frac{n_1 \cos \alpha - n_2 \cos \beta}{n_2 \cos \alpha + n_1 \cos \beta}$
- Gesamt:
Annahme in CG, unpolarisiertes Licht, daher Mittelung der beiden Werte

$$F = \frac{1}{2} \cdot (F_{\perp}^2 + F_{\parallel}^2)$$

- Bis jetzt:
 - Licht breitet sich unendlich aus mit der gleichen Energie
- In der Natur
 - Energie reziprok zum Quadrat des Abstandes

$$d = \frac{1}{s_c + s_l \left| \vec{L}_{pos} - \vec{p} \right| + s_q \left| \vec{L}_{pos} - \vec{p} \right|^2}$$

Konstanter Term Linearer Term



- praktisch: sehr schwer einstellbar !

$$I(\vec{x}, \vec{x}') = g(\vec{x}, \vec{x}') \left[\varepsilon(\vec{x}, \vec{x}') + \int_s \rho(\vec{x}, \vec{x}', \vec{x}'') I(\vec{x}', \vec{x}'') d\vec{x}'' \right]$$

Vereinfachung

$$I(\vec{x}, \vec{x}') = \varepsilon(\vec{x}') + \sum_k BRDF(\alpha, \beta) I_k$$

Phong

$$i_{ges} = I_A k_a + \sum I_p \left[k_d (\bar{N} \cdot \bar{L}) + k_s (\bar{V} \cdot \bar{R})^n \right]$$

